



Piano di Progetto

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.5.0	2026-08-17	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.6.0	2026-08-24	E. De Piccoli	D. Facco	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint #12; rettifica conclusiva della ripartizione del budget per ruolo; aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi RP-2, RO-1, RT-3, RO-8
1.5.0	2026-08-17	A. Menegaldo	D. Facco	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint #11; aggiornamento dei rischi RO-1 e RP-2
1.4.0	2026-08-10	A. Marini	L. Battistella	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint #10; sprint ridotti a una settimana; aggiornamento del rischio RT-3
1.3.0	2026-08-04	D. Facco	A. Menegaldo	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint #9; aggiornamento dei rischi RO-1, RT-2, RT-3
1.2.0	2026-07-21	D. Facco	A. Menegaldo	-	Pianificazione, preventivo e consuntivo Sprint #8; aggiornamento dei rischi RO-1, RO-6, RO-8
1.0.0	2026-07-07	-	-	D. Facco	Approvazione per l'ingresso nella baseline di RTB
0.15.0	2026-07-06	S. Vendramin	A. Marini	-	Revisione della stima dei costi e della stima temporale
0.14.0	2026-07-02	A. Marini	E. De Piccoli	-	Rettifica consuntivo Sprint #6 e preventivo Sprint #7
0.13.0	2026-06-24	A. Menegaldo	S. Vendramin	-	Consuntivo Sprint #6
0.12.0	2026-06-19	A. Marini	S. Vendramin	-	Pianificazione e preventivo Sprint #6
0.11.1	2026-06-17	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Correzione di errori ortografici
0.11.0	2026-06-16	A. Marini	S. Vendramin	-	Preventivo e consuntivo Sprint #5
0.10.0	2026-06-11	A. Marini	L. Battistella	-	Pianificazione Sprint #5 e rettifica consuntivo Sprint #1
0.9.0	2026-05-22	D. Facco	A. Marini	-	Miglioramento del consuntivo
0.8.0	2026-05-19	A. Menegaldo	A. Marini	-	Aggiornamento dell'analisi dei rischi
0.7.0	2026-05-14	D. Facco	A. Marini	-	Pianificazione e preventivo Sprint #4
0.6.0	2026-05-11	L. Battistella	S. Vendramin	-	Consuntivo Sprint #3
0.5.0	2026-05-02	S. Zecchinato	S. Vendramin	-	Pianificazione e preventivo Sprint #3
0.4.0	2026-04-27	A. Marini	D. Facco	-	Consuntivo Sprint #2 e aggiunta delle sezioni §3, §4, §5
0.3.0	2026-04-18	S. Vendramin	E. De Piccoli	-	Pianificazione e preventivo Sprint #2; stesura dell'analisi dei rischi
0.2.0	2026-04-13	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Consuntivo Sprint #1 e avvio dell'analisi dei rischi
0.1.0	2026-04-03	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Struttura del documento, introduzione e pianificazione Sprint #1

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Scopo del prodotto	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti Normativi	1
1.3.2	Riferimenti Informativi	2
1.4	Glossario	2
1.5	Note organizzative	2
2	Analisi e Gestione dei Rischi	3
2.1	Introduzione	3
2.2	Rischi tecnologici	3
2.2.1	RT-1: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate	3
2.2.2	RT-2: Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo	4
2.2.3	RT-3: Presenza di errori nel codice	4
2.3	Rischi organizzativi	5
2.3.1	RO-1: Periodi di rallentamento	5
2.3.2	RO-2: Incomprensioni comunicative	6
2.3.3	RO-3: Contrasti interni al gruppo	7
2.3.4	RO-4: Risorse disponibili ma non impiegate	7
2.3.5	RO-5: Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo	8
2.3.6	RO-6: Errori di pianificazione	8
2.3.7	RO-7: Rotazione dei ruoli	9
2.3.8	RO-8: Errata stima delle attività	10
2.4	Rischi relativi al prodotto	11
2.4.1	RP-1: Errata comprensione del capitolato	11
2.4.2	RP-2: Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente	11
2.5	Tabella riassuntiva dei rischi	13
2.5.1	Legenda dei valori	13
3	Modello di sviluppo	14
4	Stima temporale del progetto	14
5	Stima dei costi	15
5.1	Distribuzione delle ore per ruolo	16
6	Pianificazione	17
6.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	17
6.1.1	Obiettivi	17
6.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	18
6.2.1	Obiettivi	18
6.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	19
6.3.1	Obiettivi	19
6.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	20
6.4.1	Obiettivi	20
6.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	21
6.5.1	Obiettivi	21

6.6	Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22	22
6.6.1	Obiettivi	22
6.7	Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06	23
6.7.1	Obiettivi	23
6.8	Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20	24
6.8.1	Obiettivi	24
6.9	Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03	25
6.9.1	Obiettivi	25
6.10	Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10	26
6.10.1	Obiettivi	26
6.11	Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17	27
6.11.1	Obiettivi	27
6.12	Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24	28
6.12.1	Obiettivi	28
7	Preventivo	29
7.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	29
7.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	31
7.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	32
7.4	Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25	34
7.5	Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08	35
7.6	Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22	37
7.7	Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06	38
7.8	Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20	40
7.9	Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03	42
7.10	Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10	44
7.11	Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17	46
7.12	Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24	49
8	Consuntivo	51
8.1	Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13	51
8.1.1	Revisione delle attività	53
8.1.2	Retrospettiva	53
8.1.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	54
8.1.3.1	Pianificazione futura	54
8.1.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	54
8.1.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	55
8.2	Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27	56
8.2.1	Revisione delle attività	57
8.2.2	Retrospettiva	58
8.2.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	59
8.2.3.1	Pianificazione futura	59
8.2.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	59
8.2.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	60
8.3	Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11	61
8.3.1	Revisione delle attività	62
8.3.2	Retrospettiva	63
8.3.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	63
8.3.3.1	Pianificazione futura	64

	8.3.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	64
	8.3.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	64
8.4	Sprint #4:	da 2026-05-12 a 2026-05-25	65
	8.4.1	Revisione delle attività	67
	8.4.2	Retrospektiva	68
	8.4.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	69
	8.4.3.1	Pianificazione futura	69
	8.4.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	69
	8.4.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	70
8.5	Sprint #5:	da 2026-05-26 a 2026-06-08	71
	8.5.1	Revisione delle attività	73
	8.5.2	Retrospektiva	73
	8.5.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	74
	8.5.3.1	Pianificazione futura	75
	8.5.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	75
	8.5.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	75
8.6	Sprint #6:	da 2026-06-09 a 2026-06-22	76
	8.6.1	Revisione delle attività	77
	8.6.2	Retrospektiva	78
	8.6.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	78
	8.6.3.1	Pianificazione futura	78
	8.6.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	79
	8.6.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	79
8.7	Sprint #7:	da 2026-06-23 a 2026-07-06	80
	8.7.1	Revisione delle attività	81
	8.7.2	Retrospektiva	82
	8.7.3	Aggiornamento della pianificazione e del preventivo	82
	8.7.3.1	Pianificazione futura	82
	8.7.3.2	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	82
	8.7.3.3	Gestione dei rischi (Sezione §2)	82
8.8	Sprint #8:	da 2026-07-07 a 2026-07-20	83
	8.8.1	Consuntivo di periodo	84
	8.8.2	Retrospektiva	85
	8.8.3	Misure correttive	86
	8.8.3.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	86
	8.8.4	Miglioramento della pianificazione futura	87
	8.8.5	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	87
8.9	Sprint #9:	da 2026-07-21 a 2026-08-03	87
	8.9.1	Consuntivo di periodo	89
	8.9.2	Retrospektiva	90
	8.9.3	Misure correttive	91
	8.9.3.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	92
	8.9.4	Miglioramento della pianificazione futura	92
	8.9.5	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	93
8.10	Sprint #10:	da 2026-08-04 a 2026-08-10	93
	8.10.1	Consuntivo di periodo	96
	8.10.2	Retrospektiva	97
	8.10.2.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	98
	8.10.3	Miglioramento della pianificazione futura	99

8.10.4	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	99
8.11	Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17	100
8.11.1	Consuntivo di periodo	102
8.11.2	Retrospettiva	103
8.11.2.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	106
8.11.3	Miglioramento della pianificazione futura	106
8.11.4	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	107
8.12	Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24	108
8.12.1	Consuntivo di periodo	111
8.12.2	Retrospettiva	112
8.12.2.1	Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2)	112
8.12.3	Bilancio conclusivo del progetto	113
8.12.4	Preventivo a finire (Sezione §5.1)	113

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto rappresenta il documento di riferimento per la gestione organizzativa, temporale ed economica del progetto. Esso ha lo scopo di descrivere le modalità con cui il gruppo intende pianificare, coordinare e controllare le attività necessarie alla realizzazione del prodotto software.

Il documento permette di definire una visione d'insieme del lavoro da svolgere, individuando le attività principali, le risorse coinvolte, le responsabilità assegnate e le tempistiche previste. Inoltre, consente di monitorare l'avanzamento del progetto e di confrontare le stime iniziali con i dati effettivamente rilevati durante lo svolgimento delle attività.

Al fine di garantire un controllo efficace del progetto, il Piano di Progetto include:

- l'identificazione e l'analisi dei principali rischi_G di progetto; la definizione delle strategie di mitigazione dei rischi individuati;
- la descrizione del modello di sviluppo adottato;
- la pianificazione temporale delle attività;
- la stima dei costi e delle risorse necessarie;
- la definizione del preventivo e del preventivo a finire;
- la revisione periodica delle attività svolte e la relativa retrospettiva_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto **Second Brain** ha lo scopo di realizzare un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato Markdown_G, integrando funzionalità basate su Large Language Models_G per supportare l'utente nella creazione, revisione e rielaborazione dei testi.

L'applicazione si propone di offrire un editor semplice e accessibile, composto da un'area di scrittura e da una vista di anteprima renderizzata, permettendo all'utente di concentrarsi sia sulla stesura del contenuto sia sulla valutazione del risultato finale.

Attraverso l'integrazione con un LLM_G, il sistema deve supportare operazioni come il riassunto, la riscrittura, la traduzione, la correzione e la critica del testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare. Inoltre, il prodotto deve permettere la generazione automatica di un testo completo a partire da un prompt fornito dall'utente.

Lo scopo finale è verificare la potenzialità degli LLM_G nell'assistere una persona nei compiti legati alla scrittura, allo sviluppo di idee e al brainstorming_G, realizzando uno strumento organico, semplice da utilizzare e utile anche per utenti non esperti.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 – Second Brain:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

Ultimo accesso: 3 giugno 2026

- **Regolamento del Progetto Didattico:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

Ultimo accesso: 14 maggio 2026

- **Norme di Progetto v1.0.0:**

https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

Ultimo accesso: 23 giugno 2026

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Corso di Ingegneria del Software – I processi di ciclo di vita del software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>

Ultimo accesso: 11 giugno 2026

- **Corso di Ingegneria del Software – Modelli di sviluppo del Software:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T03.pdf>

Ultimo accesso: 23 maggio 2026

- **Corso di Ingegneria del Software – Gestione di Progetto:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

Ultimo accesso: 6 giugno 2026

- **Glossario v1.0.0:**

https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf

Ultimo accesso: 23 giugno 2026

1.4 Glossario

Per garantire una comprensione uniforme dei termini utilizzati nella documentazione, il gruppo mette a disposizione un **Glossario**. Questo documento raccoglie le definizioni dei termini tecnici, degli acronimi e delle espressioni che potrebbero risultare ambigue o assumere un significato specifico nel contesto del progetto.

All'interno dei documenti, i termini presenti nel Glossario vengono indicati mediante una formattazione dedicata, ovvero con la lettera *G* posta in pedice. Tale convenzione permette al lettore di riconoscere facilmente i concetti definiti formalmente e favorisce l'uso coerente del linguaggio in tutta la documentazione prodotta.

1.5 Note organizzative

Il presente documento è soggetto ad aggiornamenti periodici, in modo da rispecchiare l'evoluzione del progetto e le decisioni assunte dal gruppo nel corso delle diverse attività. La sua revisione continua consente di mantenere allineata la pianificazione con lo stato effettivo dei lavori e di controllare con maggiore precisione l'avanzamento complessivo.

Ogni modifica rilevante viene riportata nel Registro delle modifiche, così da conservare una traccia chiara delle revisioni effettuate, dei responsabili coinvolti e dello stato di maturazione del documento.

2 Analisi e Gestione dei Rischi

2.1 Introduzione

L'attività di analisi dei rischi_G ha l'obiettivo di identificare, valutare e gestire preventivamente quegli eventi che potrebbero compromettere il corretto svolgimento dei task_G e il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Per ogni rischio individuato, il gruppo ne valuta la **probabilità** di occorrenza e la **gravità** dell'impatto, definendo specifiche contromisure per mitigarli.

I rischi sono identificati tramite una sigla univoca così composta:

R[Tipo]-[Numero]

- **R**: indica che si tratta di un Rischio_G;
- **Tipo**: rappresenta la categoria del rischio:
 - **T**: Tecnologico;
 - **O**: Organizzativo;
 - **P**: Relativo al Prodotto.
- **Numero**: identificativo numerico progressivo all'interno della categoria.

2.2 Rischi tecnologici

2.2.1 RT-1: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate

- **Codice**: RT-1
- **Nome**: Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate
- **Descrizione**: Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'utilizzo di alcune tecnologie fondamentali per lo sviluppo del prodotto *Second Brain*. In particolare, il rischio riguarda Python_G per la componente back-end, React_G per la realizzazione dell'interfaccia utente, le API_G per l'interazione con gli LLM_G e la gestione del rendering Markdown_G. La limitata familiarità iniziale con tali tecnologie potrebbe causare rallentamenti nelle attività di progettazione, sviluppo e integrazione, soprattutto nelle prime fasi del progetto.
- **Strategie di rilevamento**: Il Responsabile monitora periodicamente l'avanzamento dei task_G assegnati, verificando eventuali ritardi riconducibili a difficoltà tecniche. Durante gli sprint_G, il gruppo raccoglie feedback dai singoli membri per individuare tempestivamente eventuali lacune. L'utilizzo di GitHub_G e dell'integrazione continua permette inoltre di rilevare errori ricorrenti nell'uso delle tecnologie adottate, specialmente durante le fasi di integrazione tra front-end, back-end e servizi LLM_G.
- **Contromisure**: Il gruppo prevede attività di studio e momenti di condivisione interna sulle tecnologie meno note. I membri con maggiore esperienza supportano chi incontra difficoltà, in particolare nelle attività più delicate, come la configurazione dell'ambiente di sviluppo, l'integrazione con le API_G degli LLM_G e la gestione del rendering Markdown_G. In caso di dubbi sulle tecnologie proposte o sulle modalità di integrazione, il team potrà richiedere chiarimenti alla Proponente_G. Qualora una tecnologia risultasse poco adatta o troppo onerosa, potranno essere valutate soluzioni alternative compatibili con il capitolato C6.
- **Probabilità**: Alta
- **Pericolosità**: Alta

2.2.2 RT-2: Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo

- **Codice:** RT-2
- **Nome:** Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nell'utilizzo corretto degli strumenti a supporto dello sviluppo, della documentazione e della gestione del progetto. In particolare, il rischio riguarda l'uso di GitHub_G per il versionamento del codice e della documentazione, la gestione di branch_G, pull request_G, issue_G e milestone_G, oltre alla produzione della documentazione in LaTeX_G. Una gestione non uniforme di tali strumenti potrebbe causare conflitti tra versioni, errori di integrazione, rallentamenti nella revisione del lavoro e difficoltà nel mantenere allineati prodotto software e documentazione.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile controlla periodicamente l'utilizzo degli strumenti condivisi, verificando la corretta apertura e chiusura delle issue_G, l'aggiornamento delle attività assegnate e la coerenza tra branch_G, pull request_G e versioni dei documenti. Durante gli sprint_G, il gruppo monitora eventuali errori ricorrenti nei commit_G, nei merge_G e nella compilazione della documentazione. Le difficoltà vengono inoltre rilevate attraverso il confronto interno durante le riunioni di coordinamento.
- **Contromisure:** Il gruppo definisce procedure operative comuni all'interno delle Norme di Progetto_G, così da uniformare l'uso degli strumenti e ridurre ambiguità nel modo di lavorare. Vengono predisposti template_G per documenti, issue_G, pull request_G e verbali, in modo da rendere più semplice e controllabile il lavoro dei singoli membri. I membri con maggiore esperienza affiancano chi incontra difficoltà, specialmente nelle attività più delicate come merge_G, rilascio delle versioni e aggiornamento del sito pubblico. A seguito dello Sprint_G #9 il gruppo introduce inoltre una verifica_G sistematica del registro delle modifiche_G a ogni rilascio di versione, con la regola che il campo *Approvatore* venga compilato esclusivamente nelle righe che formalizzano un'effettiva approvazione_G del documento, e non nelle righe di stesura o di verifica_G.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.2.3 RT-3: Presenza di errori nel codice

- **Codice:** RT-3
- **Nome:** Presenza di errori nel codice
- **Descrizione:** Durante lo sviluppo del prodotto *Second Brain* potrebbero essere introdotti errori nel codice, dovuti alla complessità dell'integrazione tra le diverse componenti del sistema. Il rischio riguarda in particolare la comunicazione tra front-end React_G e back-end Python_G, l'interazione con le API_G degli LLM_G, la gestione del testo Markdown_G, il salvataggio delle note e l'eventuale persistenza server-side. Alcuni difetti potrebbero non emergere immediatamente durante la scrittura del codice, ma solo in fase di test_G, integrazione o utilizzo del prodotto, causando ritardi nelle attività pianificate.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo rileva questo rischio attraverso l'esecuzione periodica di test_G, la revisione del codice e il controllo delle funzionalità implementate rispetto ai

casi d'uso_G e ai requisiti individuati. Le pull request_G vengono verificate prima dell'integrazione nel branch_G principale, così da individuare errori logici, problemi di compatibilità o regressioni. Particolare attenzione viene posta alle funzionalità più critiche, come l'invio di richieste agli LLM_G, la gestione degli errori di risposta, il salvataggio dei dati e il corretto aggiornamento dell'interfaccia utente.

- **Contromisure:** Per ridurre l'impatto del rischio, il gruppo adotta una strategia di sviluppo incrementale, evitando di integrare grandi quantità di codice non verificato. Ogni funzionalità viene testata prima dell'integrazione definitiva e, in caso di errore, il componente responsabile procede inizialmente con l'analisi e la correzione del problema. Se l'anomalia risulta complessa, viene richiesto il supporto dei membri più esperti del team. In presenza di errori critici, il gruppo dà priorità al debugging_G e può riorganizzare la pianificazione, posticipando attività secondarie per preservare la stabilità del prodotto. Con l'avvio della codifica_G nello Sprint_G #9 il gruppo affianca a tali misure una revisione incrociata obbligatoria di ogni pull request_G da parte del Verificatore_G, così da intercettare i difetti prima che si propaghino nel branch_G principale. A seguito del manifestarsi del rischio_G nello Sprint_G #10 viene inoltre adottata la ripartizione del ruolo Verificatore_G su più membri in sede di preventivo_G, misura che nel periodo ha consentito di sostenere il maggior volume di codice da revisionare senza sottrarre tempo alla codifica_G né rimandare attività al periodo successivo.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

2.3 Rischi organizzativi

2.3.1 RO-1: Periodi di rallentamento

- **Codice:** RO-1
- **Nome:** Periodi di rallentamento
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe subire rallentamenti nello svolgimento delle attività a causa di periodi dell'anno caratterizzati da minore disponibilità dei membri, come festività, sessioni d'esame e vacanze estive. Tale rischio può incidere sull'avanzamento del progetto *Second Brain*, soprattutto nelle fasi in cui sono richieste attività coordinate tra più componenti del team. Se non gestito correttamente, il rallentamento potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze pianificate e ridurre il margine disponibile per correzioni o attività di verifica.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora periodicamente le ore rendicontate dai membri del gruppo e confronta l'avanzamento effettivo dei task_G con quanto previsto dalla pianificazione dello sprint_G. Particolare attenzione viene posta ai periodi in cui è prevedibile una minore disponibilità, come festività, sessioni d'esame e vacanze. Durante le riunioni interne, il team verifica eventuali ritardi, attività bloccate o carichi di lavoro non sostenibili, così da individuare tempestivamente situazioni che potrebbero influire sulla consegna degli incrementi previsti.
- **Contromisure:** La pianificazione del progetto tiene conto dei periodi di minore disponibilità, distribuendo le attività più critiche nei momenti in cui il gruppo può garantire maggiore continuità di lavoro. In caso di rallentamenti, il Responsabile può riassegnare i

task_G , anticipare attività meno dipendenti da altri membri oppure posticipare attività secondarie, dando priorità agli elementi necessari per rispettare gli obiettivi del capitolato C6 e mantenere stabile l'avanzamento del prodotto. A seguito degli Sprint_G #8 e #9, nei quali il rischio_G si è manifestato in due periodi consecutivi, il gruppo introduce inoltre la rilevazione della disponibilità dichiarata da ciascun membro nella riunione di apertura di ogni sprint_G: il preventivo_G viene costruito su tale dato anziché su una disponibilità uniforme presunta e, nei periodi individuati come critici, viene ridotto in proporzione. Ogni fronte di lavoro dispone infine di una seconda figura in grado di subentrare, così che l'assenza di un singolo membro non blocchi l'avanzamento.

- **Periodi critici previsti:**

Periodo	Motivazione
Periodo pasquale	Possibile riduzione della disponibilità dovuta a festività e spostamenti personali.
Sessione estiva	Possibile sovrapposizione tra attività di progetto, studio individuale ed esami universitari.
Agosto	Possibile rallentamento generale dovuto a vacanze e minore reperibilità dei membri del gruppo.

- **Probabilità:** Alta

- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #9): la probabilità è stata innalzata da *Media* ad *Alta*. Il rischio_G si è manifestato in due periodi consecutivi, gli Sprint_G #8 e #9, nella forma prevista dalla tabella dei periodi critici, ossia la ridotta reperibilità dei membri nella finestra estiva, aggravata da impegni personali imprevisti; con l'ingresso del progetto nel mese di agosto, indicato come periodo di massimo rallentamento atteso, la probabilità non poteva più essere considerata *Media*.

2.3.2 RO-2: Incomprensioni comunicative

- **Codice:** RO-2

- **Nome:** Incomprensioni comunicative

- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nella comunicazione interna, con il rischio che alcune informazioni vengano trasmesse in modo incompleto, poco chiaro o non uniforme tra i membri del team. Questo potrebbe portare a interpretazioni diverse degli obiettivi del progetto, dei requisiti del capitolato C6 o delle attività assegnate durante gli sprint_G.
- **Strategie di rilevamento:** Tutti i componenti del gruppo sono tenuti a collaborare attivamente nel rilevare eventuali dubbi, ambiguità o disallineamenti informativi. Durante gli incontri interni, ciascun membro può segnalare difficoltà nella comprensione dei task_G, delle decisioni prese o delle responsabilità assegnate. Il gruppo monitora inoltre lo stato delle issue_G, dei verbali, delle attività pianificate e dell'avanzamento dei lavori, così da individuare tempestivamente eventuali incoerenze tra quanto deciso e quanto effettivamente svolto. Il Responsabile mantiene una funzione di coordinamento, ma il controllo della chiarezza comunicativa è condiviso da tutto il team.

- **Contromisure:** Il gruppo utilizza canali di comunicazione ufficiali e condivisi, evitando che decisioni importanti rimangano disperse in conversazioni informali o private. Ogni riunione viene accompagnata da un verbale in cui vengono riportate decisioni, responsabilità assegnate, scadenze e problemi emersi. I membri del team sono invitati a chiedere chiarimenti appena rilevano dubbi, senza attendere fasi successive dello sprint_G. Le decisioni tecniche e organizzative rilevanti vengono documentate nelle Norme di Progetto_G o nei documenti opportuni, così da mantenere una fonte comune e consultabile.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3.3 RO-3: Contrasti interni al gruppo

- **Codice:** RO-3
- **Nome:** Contrasti interni al gruppo
- **Descrizione:** Durante il ciclo di vita del progetto potrebbero sorgere divergenze di opinione tra i membri del team riguardo a scelte tecniche (es. architettura del sistema), metodologiche (es. gestione dei task) o organizzative. Tali contrasti, se non gestiti tempestivamente, possono deteriorare il clima lavorativo, ridurre la motivazione e causare situazioni di stallo operativo.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile ha il compito di monitorare il clima durante le riunioni e le interazioni sui canali di comunicazione. Eventuali segnali di tensione, scarsa partecipazione o disaccordo persistente vengono discussi apertamente durante i momenti di retrospettiva_G.
- **Contromisure:** Il gruppo adotta un approccio democratico: ogni decisione rilevante viene discussa collettivamente. In caso di mancato accordo, la decisione finale spetta al Responsabile di progetto in carica o, se necessario, tramite votazione a maggioranza semplice. Si promuove una cultura del riscontro costruttivo per risolvere i problemi sul nascere.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Bassa

2.3.4 RO-4: Risorse disponibili ma non impiegate

- **Codice:** RO-4
- **Nome:** Risorse disponibili ma non impiegate
- **Descrizione:** Durante lo svolgimento degli sprint_G, potrebbe verificarsi una situazione in cui uno o più membri del gruppo terminano i task_G assegnati in anticipo rispetto alla pianificazione o si ritrovano impossibilitati a procedere a causa di dipendenze bloccanti da parte di altri componenti. Tale inefficienza porta a uno spreco di risorse orarie che, se non riallocate, riducono la produttività globale e rischiano di sovraccaricare il team nelle fasi finali del progetto.
- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora costantemente lo stato delle issue_G sul repository_G GitHub. Durante i brevi incontri di allineamento interni, ogni membro segnala la propria disponibilità residua o eventuali blocchi operativi che impediscono l'avanzamento dei compiti.

- **Contromisure:** Il gruppo mantiene un backlog_G di attività secondarie o task_G di miglioramento (es. perfezionamento della documentazione, incremento della copertura dei test, ricerca tecnologica) a cui i membri "scarichi" possono dedicarsi. In alternativa, si promuove il supporto collaborativo tramite pair programming_G o attività di verifica incrociata su task particolarmente complessi o critici.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Bassa

2.3.5 RO-5: Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo

- **Codice:** RO-5
- **Nome:** Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe incontrare difficoltà nella gestione collaborativa di un progetto software complesso come *Second Brain*, che richiede coordinamento tra attività di analisi, progettazione, sviluppo, verifica e documentazione. La presenza di componenti diverse, come interfaccia React_G, back-end Python_G, integrazione con API_G di LLM_G, gestione delle note e produzione della documentazione, rende necessario un lavoro organizzato e coerente tra tutti i membri. Una scarsa esperienza nel lavoro di gruppo potrebbe causare sovrapposizioni nei task_G, distribuzione non equilibrata delle attività, difficoltà nell'integrazione del codice o ritardi nella consegna degli incrementi previsti.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo monitora periodicamente l'avanzamento delle attività assegnate, verificando che ogni membro abbia compreso il proprio compito e che non vi siano sovrapposizioni o attività lasciate scoperte. Durante le riunioni interne vengono discussi lo stato dei task_G, eventuali blocchi, problemi di coordinamento e difficoltà nell'integrazione del lavoro svolto. L'utilizzo di issue_G, milestone_G, branch_G e pull request_G consente inoltre di individuare tempestivamente disallineamenti tra le attività pianificate e quelle realmente completate.
- **Contromisure:** Il gruppo definisce nelle Norme di Progetto_G un workflow_G condiviso, così da stabilire regole comuni per assegnazione dei task_G, gestione dei branch_G, apertura delle pull request_G, revisione del lavoro e integrazione degli incrementi. Le attività vengono suddivise in modo chiaro e tracciabile, evitando che più persone lavorino inconsapevolmente sulla stessa parte o che alcune sezioni del progetto rimangano prive di responsabili operativi. Tutti i membri sono tenuti a comunicare difficoltà, ritardi o dubbi appena emergono, collaborando attivamente alla risoluzione dei problemi. In caso di attività particolarmente critiche, il gruppo può prevedere lavoro a coppie, revisioni incrociate o supporto da parte dei componenti con maggiore familiarità rispetto all'area interessata.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Media

2.3.6 RO-6: Errori di pianificazione

- **Codice:** RO-6
- **Nome:** Errori di pianificazione

- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe pianificare in modo non adeguato le attività necessarie allo sviluppo di *Second Brain*, sottostimando la complessità di alcuni task_G o non considerando correttamente le dipendenze tra le diverse parti del progetto. Questo rischio può riguardare, ad esempio, l'integrazione tra front-end React_G, back-end Python_G, API_G degli LLM_G, gestione della persistenza, rendering Markdown_G, test e documentazione. Una pianificazione poco precisa potrebbe causare ritardi, sovraccarico di alcuni membri, attività svolte in ordine non ottimale o difficoltà nel rispettare le scadenze previste.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo controlla periodicamente l'avanzamento delle attività confrontando quanto pianificato con quanto effettivamente completato. Durante le riunioni interne vengono analizzati eventuali scostamenti rispetto alle stime iniziali, task_G bloccati, dipendenze non considerate o attività che richiedono più tempo del previsto. L'utilizzo di issue_G, milestone_G e strumenti di tracciamento permette di individuare tempestivamente ritardi o squilibri nella distribuzione del lavoro.
- **Contromisure:** La pianificazione viene riesaminata a ogni sprint_G, così da correggere eventuali stime troppo ottimistiche e adattare il piano allo stato reale del progetto. Il gruppo mantiene margini di flessibilità nella suddivisione delle attività, dando priorità ai requisiti obbligatori e alle componenti più critiche del capitolato C6. Tutti i membri collaborano alla revisione delle stime, segnalando tempestivamente difficoltà, dipendenze non previste o carichi di lavoro eccessivi. In caso di ritardi, il gruppo può riassegnare alcune attività, ridurre temporaneamente il lavoro su funzionalità opzionali o riorganizzare le priorità per garantire il completamento degli obiettivi principali. A seguito dello Sprint_G #8 il Responsabile_G pianifica inoltre, per ogni periodo, un insieme di attività indipendenti dai riscontri esterni e dagli incontri con la committenza_G, da assegnare ai membri temporaneamente bloccati; ogni attività che modifica requisiti_G, casi d'uso_G o loro tracciamenti viene stimata includendo esplicitamente l'aggiornamento dei documenti collegati.
- **Probabilità:** Media
- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #8): la probabilità è stata innalzata da *Bassa* a *Media*. Nel corso dello Sprint_G #8 il rischio_G si è effettivamente manifestato: la pianificazione_G non aveva considerato le dipendenze fra la revisione dei requisiti_G non funzionali e i documenti da essa derivati, e l'avvio della fase di Product Baseline_G è risultato subordinato all'esito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, comprimendo le attività di progettazione_G nella seconda metà del periodo.

2.3.7 RO-7: Rotazione dei ruoli

- **Codice:** RO-7
- **Nome:** Rotazione dei ruoli
- **Descrizione:** Ogni componente del gruppo deve ricoprire, a rotazione, i diversi ruoli previsti dal regolamento del progetto. Questa modalità di lavoro può generare difficoltà organizzative, soprattutto all'inizio di ogni sprint_G, quando un membro assume un ruolo con cui ha poca esperienza o deve proseguire attività precedentemente gestite da altri. Nel caso del progetto *Second Brain*, questo rischio può incidere sia sulle attività tecniche, come sviluppo front-end React_G, back-end Python_G e integrazione con API_G LLM_G, sia sulle attività documentali e di verifica. L'impatto può aumentare nel tempo, poiché il materiale

prodotto diventa progressivamente più ampio e complesso da comprendere, controllare e aggiornare.

- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo verifica periodicamente se il cambio di ruolo sta causando rallentamenti, dubbi operativi o difficoltà nella presa in carico delle attività. Durante le riunioni di pianificazione e retrospettiva vengono raccolti feedback dai membri che hanno cambiato ruolo, così da individuare eventuali problemi ricorrenti. La rendicontazione delle ore, l'avanzamento dei task_G e lo stato delle issue_G permettono inoltre di riconoscere tempestivamente eventuali squilibri o ritardi legati alla rotazione.
- **Contromisure:** Le Norme di Progetto_G definiscono in modo chiaro le responsabilità associate a ciascun ruolo, così da ridurre ambiguità durante il passaggio da uno sprint_G al successivo. Prima di ogni rotazione, il membro uscente deve lasciare indicazioni comprensibili sul lavoro svolto, sui problemi aperti e sulle attività ancora da completare. Durante le riunioni interne, il gruppo dedica tempo al passaggio di consegne e alla chiarificazione dei compiti assegnati. In caso di difficoltà, i membri con maggiore familiarità con un ruolo o con una specifica attività supportano chi subentra, evitando che la rotazione comprometta la continuità del lavoro.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

2.3.8 RO-8: Errata stima delle attività

- **Codice:** RO-8
- **Nome:** Errata stima delle attività
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe sottostimare o sovrastimare il tempo, le risorse o la complessità necessari per completare alcune attività del progetto. Nel caso del prodotto *Second Brain*, questo rischio può riguardare sia attività di sviluppo, come l'integrazione con gli LLM_G, la gestione del rendering Markdown_G o la persistenza delle note, sia attività documentali e di verifica. Una sottostima può causare ritardi e sovraccarico di lavoro, mentre una sovrastima può portare a una pianificazione poco efficiente delle risorse disponibili.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo confronta periodicamente le ore preventivate con quelle effettivamente impiegate per ciascun task_G. Durante le riunioni di avanzamento e retrospettiva vengono analizzati eventuali scostamenti significativi rispetto alla pianificazione iniziale, così da individuare attività più complesse o più semplici del previsto.
- **Contromisure:** Il gruppo aggiorna la pianificazione in modo incrementale, correggendo le stime sulla base dei dati raccolti durante gli sprint_G. Le attività più incerte vengono suddivise in task_G più piccoli e controllabili. In caso di sottostima, il gruppo può ridefinire le priorità, riallocare le risorse o posticipare attività meno urgenti. In caso di sovrastima, il tempo disponibile può essere destinato al miglioramento della qualità, alla verifica o alla documentazione. A seguito dello Sprint_G #8 le scelte architetturali sono precedute da una sessione di istruttoria preliminare, nella quale i Progettisti_G producono un elenco motivato dei pattern_G candidati prima di formulare qualsiasi stima; alle attività prive di precedenti storici viene inoltre applicato un margine esplicito in luogo della stima puntuale, e il confronto fra preventivo_G e consuntivo_G viene svolto per singolo ruolo e non solo sul totale di periodo.

- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #8): la probabilità è stata innalzata da *Media* ad *Alta*. Nello Sprint_G #8 la sottostima si è manifestata simultaneamente sui ruoli Analista_G e Progettista_G, con uno scostamento_G complessivo di 10 ore sui due ruoli, e ha riguardato attività affrontate dal gruppo per la prima volta, quali la definizione dell'architettura_G generale e la formalizzazione dei requisiti_G non funzionali in forma misurabile, per le quali non erano disponibili dati storici di riferimento.

2.4 Rischi relativi al prodotto

2.4.1 RP-1: Errata comprensione del capitolato

- **Codice:** RP-1
- **Nome:** Errata comprensione del capitolato
- **Descrizione:** Il gruppo potrebbe interpretare in modo non corretto alcuni requisiti_G presenti nel capitolato_G C6 - *Second Brain*, oppure non individuare correttamente alcune funzionalità richieste dalla Proponente_G. Questo rischio potrebbe portare alla realizzazione di un prodotto non pienamente conforme alle aspettative, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione con gli LLM_G, il supporto a Markdown_G, la gestione delle note e le funzionalità opzionali come persistenza server-side, collegamento tra note e RAG_G.
- **Strategie di rilevamento:** Il gruppo verifica periodicamente la coerenza tra requisiti_G, casi d'uso_G e contenuto del capitolato_G. Durante le riunioni interne vengono discussi eventuali punti ambigui e confrontate le interpretazioni dei membri del team. Inoltre, il documento di Analisi dei Requisiti viene aggiornato in modo incrementale per correggere eventuali imprecisioni emerse durante l'avanzamento del progetto.
- **Contromisure:** In presenza di dubbi o ambiguità, il gruppo si impegna a contattare la Proponente_G per ottenere chiarimenti ufficiali. Viene inoltre mantenuta una tracciabilità esplicita tra requisiti_G, fonti e casi d'uso_G, così da ridurre il rischio di introdurre funzionalità non richieste o di trascurare elementi obbligatori. Le dispense del corso e il regolamento del progetto vengono utilizzati come supporto metodologico per svolgere correttamente l'analisi.
- **Probabilità:** Bassa
- **Pericolosità:** Media

2.4.2 RP-2: Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente

- **Codice:** RP-2
- **Nome:** Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente
- **Descrizione:** Il successo del progetto *Second Brain* dipende in parte dalla possibilità di confrontarsi con la Proponente per validare scelte progettuali, chiarire requisiti ambigui o risolvere dubbi tecnici specifici (es. limiti delle API_G o criteri di valutazione delle risposte degli LLM_G). Una ridotta disponibilità o tempi di risposta prolungati da parte dei referenti

aziendali potrebbero causare stalli decisionali, costringendo il gruppo ad assumere decisioni basate su interpretazioni autonome che potrebbero non essere conformi alle aspettative finali.

- **Strategie di rilevamento:** Il Responsabile monitora la frequenza e l'esito dei contatti con la Proponente. Segnali di allerta sono rappresentati da mancate risposte alle email di chiarimento entro i tempi previsti dalle Norme di Progetto_G o dall'impossibilità di fissare gli incontri di allineamento periodici necessari per la verifica degli incrementi.
- **Contromisure:** Il gruppo si impegna a raggruppare i dubbi e le richieste di chiarimento in liste strutturate, inviandole con congruo anticipo rispetto alle scadenze interne. In caso di prolungata assenza di supporto, il team documenta formalmente nei verbali le decisioni assunte in autonomia e le relative motivazioni, in modo da poterle discutere rapidamente al primo incontro utile. Si cercherà inoltre di mantenere una pianificazione flessibile che permetta di spostare l'effort su task_G meno dipendenti dal feedback esterno. A seguito del manifestarsi del rischio_G nello Sprint_G #11 il gruppo adotta inoltre il disaccoppiamento fra la validazione della Proponente_G e la presentazione del prodotto alla committenza_G didattica: il percorso di consegna prosegue sulla base della documentazione e delle verifiche_G interne, mentre la richiesta di riscontro alla Proponente_G viene inoltrata per iscritto in forma asincrona, corredata del materiale necessario a una valutazione autonoma, così che l'eventuale ritardo nella risposta non blocchi la chiusura del progetto.
- **Probabilità:** Alta
- **Pericolosità:** Alta

Aggiornamento (Sprint_G #11): la probabilità è stata innalzata da *Bassa* ad *Alta* e la pericolosità da *Media* ad *Alta*. Nello Sprint_G #11 il rischio_G si è manifestato nel momento in assoluto più sfavorevole: la Proponente_G è risultata in ferie fino alla fine di agosto 2026 e non è stato possibile fissare l'incontro di presentazione del prodotto finale nella finestra prevista. L'evento non ha inciso sul contenuto del prodotto, i cui requisiti_G erano stabilizzati dallo Sprint_G #8, ma tocca direttamente la milestone_G conclusiva, poiché l'attesa della validazione avrebbe comportato la sospensione delle attività fino a settembre; la pericolosità è pertanto valutata *Alta* in coerenza con la legenda dei valori riportata al termine della Sezione §2.

2.5 Tabella riassuntiva dei rischi

Codice	Nome del Rischio	Probabilità	Pericolosità
Rischi Tecnologici			
RT-1	Scarsa esperienza con le tecnologie	Alta	Alta
RT-2	Scarsa esperienza strumenti di sviluppo	Alta	Media
RT-3	Presenza di errori nel codice	Alta	Alta
Rischi Organizzativi			
RO-1	Periodi di rallentamento	Alta	Alta
RO-2	Incomprensioni comunicative	Alta	Media
RO-3	Contrasti interni al gruppo	Bassa	Bassa
RO-4	Risorse disponibili ma non impiegate	Media	Bassa
RO-5	Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo	Alta	Media
RO-6	Errori di pianificazione	Media	Alta
RO-7	Rotazione dei ruoli	Alta	Alta
RO-8	Errata stima delle attività	Alta	Alta
Rischi di Prodotto			
RP-1	Errata comprensione del capitolato	Bassa	Media
RP-2	Mancanza di supporto della Proponente	Alta	Alta

Tabella 2: Tabella riassuntiva dell'analisi dei rischi

2.5.1 Legenda dei valori

Per la valutazione dei rischi sono stati adottati i seguenti criteri:

- **Probabilità:**

- **Bassa:** l'evento è improbabile o legato a circostanze eccezionali;
- **Media:** l'evento è possibile e si è verificato saltuariamente in contesti simili;
- **Alta:** l'evento è molto probabile o quasi certo a causa della natura del progetto.

- **Pericolosità:**

- **Bassa:** impatto minimo, risolvibile con azioni correttive immediate;
- **Media:** impatto moderato, può causare lievi ritardi o richiedere riallocazione di risorse;
- **Alta:** impatto critico, può compromettere milestone o la stabilità del prodotto finale.

3 Modello di sviluppo

Per lo sviluppo del prodotto *Second Brain*, il gruppo ha scelto di adottare un modello di sviluppo di tipo Agile_G. Tale scelta è motivata dalla necessità di mantenere un'elevata flessibilità durante l'intero ciclo di vita del progetto, permettendo al team di adattarsi progressivamente a nuove esigenze, chiarimenti della Proponente_G e possibili modifiche nella comprensione del capitolato_G.

Il gruppo ha deciso di organizzare il lavoro in sprint_G, ovvero periodi di durata prestabilita, generalmente pari a due settimane. Ogni sprint_G prevede la selezione di un insieme di attività da completare, in modo da produrre un incremento verificabile del prodotto o della documentazione.

A partire dallo Sprint_G #10 la durata è stata ridotta a una settimana, come deliberato nella riunione di apertura del 2026-08-04. La modifica riguarda la sola fase conclusiva del progetto e risponde all'esigenza di concentrare le attività in una finestra ristretta, mantenendo il focus del gruppo ed evitando i tempi morti, in vista dell'incontro con il prof. Riccardo Cardin e della consegna finale al prof. Tullio Vardanega previsti nella seconda metà di agosto 2026.

Nello specifico, il gruppo si ispira ad alcuni eventi del framework Scrum_G, adattandoli al contesto del progetto didattico:

- **Sprint Planning:** all'inizio di ogni sprint_G, il gruppo analizza le attività presenti nel backlog_G e seleziona quelle da svolgere durante l'iterazione. I task_G vengono assegnati ai membri del team tenendo conto delle priorità, delle dipendenze tra attività e della disponibilità oraria di ciascun componente;
- **Sprint Review:** al termine dello sprint_G, il gruppo valuta il lavoro completato e verifica se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti. In questa fase vengono discussi gli incrementi prodotti, eventuali difficoltà incontrate e possibili dubbi da sottoporre alla Proponente_G;
- **Sprint Retrospective:** dopo la revisione dello sprint_G, il gruppo analizza l'andamento dell'iterazione dal punto di vista organizzativo. Vengono individuati gli aspetti positivi, le criticità emerse e le azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

A ogni nuova iterazione viene inoltre pianificata la rotazione dei ruoli prevista dal regolamento del progetto, così da permettere a ciascun membro del gruppo di assumere responsabilità diverse nel corso dello sviluppo. Tale rotazione viene organizzata considerando sia le necessità del progetto sia il carico di lavoro individuale. L'adozione di questo modello consente al gruppo di procedere in modo controllato e progressivo, mantenendo una visione aggiornata dello stato del progetto. Inoltre, permette di integrare in modo più efficace i riscontri ricevuti, riducendo il rischio di sviluppare funzionalità non coerenti con le aspettative della Proponente_G o con i requisiti_G individuati nell'Analisi dei Requisiti.

4 Stima temporale del progetto

La pianificazione temporale del progetto è organizzata attorno alle principali revisioni di avanzamento previste dal percorso didattico: la **RTB_G** (*Requirements and Technology Baseline*) e la **PB_G** (*Product Baseline*). Tali revisioni rappresentano due momenti fondamentali per verificare lo stato del lavoro svolto, la qualità della documentazione prodotta e l'avanzamento del prodotto software. Il calendario iniziale è stato definito sulla base delle attività individuate, delle disponibilità dei membri del gruppo e dell'analisi preliminare dei rischi. Tuttavia, trattandosi di una stima formulata nelle prime fasi del progetto, le date previste possono subire variazioni durante lo sviluppo.

Per questo motivo, ogni sprint_G comprende una fase di pianificazione e una fase di consuntivo. La sezione di consuntivo permette di confrontare le stime iniziali con il tempo effettivamente impiegato, individuando eventuali scostamenti e aggiornando di conseguenza la pianificazione futura. Questo approccio consente di mantenere il Piano di Progetto coerente con l'andamento reale delle attività, riducendo il rischio di basarsi su previsioni non più attuali e permettendo una gestione più controllata delle risorse disponibili. **Ultimo aggiornamento: 2026-07-07**



Figura 1: Stima temporale delle revisioni di progetto

5 Stima dei costi

Alla luce dell'analisi del capitolato *Second Brain*, dei rischi individuati e delle attività previste per lo sviluppo del prodotto, il gruppo ha elaborato una stima preliminare delle ore necessarie alla realizzazione del progetto. La stima considera le attività associate ai diversi ruoli previsti dal progetto: Responsabile_G, Amministratore_G, Analista_G, Progettista_G, Programmatore_G e Verificatore_G. La distribuzione delle ore è stata definita in modo da garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro tra i membri del gruppo e una copertura adeguata di tutte le fasi del ciclo di vita del software_G. Il gruppo stima un impegno complessivo pari a **623 ore**. Tale valore recepisce la revisione effettuata al termine dello Sprint_G #7: rispetto alla stima iniziale (644 ore), il monte ore del ruolo Progettista_G è stato ridotto in quanto ritenuto sovrastimato, essendo la progettazione stata in gran parte completata durante la fase di RTB_G. Inoltre, viene adottato un modello di rotazione dei ruoli ogni due settimane, così da permettere a ciascun componente di acquisire esperienza trasversale nelle diverse attività progettuali. Il preventivo viene rivalutato e, se necessario, aggiornato migliorativamente al termine di ogni sprint_G.

In apertura dello Sprint_G #12 la ripartizione è stata sottoposta a una **rettifica conclusiva**: il monte ore complessivo resta di 623 ore e il carico individuale di 89 ore per componente, mentre la distribuzione fra i ruoli_G viene allineata all'impiego effettivamente rilevato lungo il progetto. Il ruolo Analista_G passa da 62 a 71 ore, recependo le 9 ore eccedenti maturate nello Sprint_G #8 sulla revisione dei requisiti_G non funzionali, e l'Amministratore_G da 60 a 61; per contro il Programmatore_G scende da 158 a 152 ore, il Progettista_G da 135 a 133, il Verificatore_G da 160 a 159 e il Responsabile_G da 48 a 47, essendo tali dotazioni risultate sovrastimate. La rettifica non altera il monte ore complessivo ma ne modifica la valorizzazione, che passa da 12.335,00 € a **12.395,00 €** per effetto del diverso costo orario dei ruoli_G coinvolti. Motivazioni ed effetti sono illustrati nel preventivo_G dello Sprint_G #12.

Ultimo aggiornamento: 2026-08-24

La tabella seguente riassume, per ciascun ruolo, il monte ore complessivo, il costo orario e il costo totale stimato:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo orario (in €)	Costo totale (in €)
Responsabile di progetto	47	30,00	1.410,00
Amministratore	61	20,00	1.220,00
Analista	71	25,00	1.775,00
Progettista	133	25,00	3.325,00
Programmatore	152	15,00	2.280,00
Verificatore	159	15,00	2.385,00
Totale	623	–	12.395,00

Tabella 3: Stima dei costi per ruolo

5.1 Distribuzione delle ore per ruolo

Ultimo aggiornamento: 2026-08-24

Di seguito è riportato il preventivo “a finire”, ovvero la stima delle ore e dei costi ancora necessari al completamento del progetto, soggetto a miglioramento continuo in base alle considerazioni del consuntivo di periodo. Al termine dello Sprint_G #12, ultimo periodo del progetto, risultano consuntivate 623 ore delle 623 preventivate: **il monte ore è integralmente impiegato, il prospetto si azzerà in ogni sua voce e non residuano né ore né costi.**

Per tutta la durata del progetto il prospetto ha riportato la differenza fra le ore preventivate_G per ciascuna coppia risorsa-ruolo e quelle effettivamente consuntivate, senza alcuna ricalibrazione. Il gruppo ha deliberatamente scelto di non ripianare in corso d’opera i valori negativi mediante ridistribuzioni fra ruoli: un preventivo a finire costruito a posteriori perderebbe il proprio valore diagnostico e nasconderebbe l’informazione più rilevante, ossia quali ruoli_G e quali membri abbiano già eroso il proprio budget. I valori negativi sono stati quindi letti come un debito maturato sulla coppia risorsa-ruolo, da compensare all’occorrenza sottraendo ore ad altre voci nel periodo in cui il fabbisogno si presentasse.

Alla chiusura del progetto quella funzione diagnostica si esaurisce: non esistendo periodi successivi in cui assorbire le poste residue, conservarle non fornirebbe più alcuna indicazione utile alla pianificazione_G. In apertura dello Sprint_G #12 il gruppo ha pertanto deliberato una **rettifica conclusiva della ripartizione del budget**, allineando la dotazione di ciascuna coppia risorsa-ruolo all’impiego effettivamente rilevato. La rettifica lascia invariati il monte ore complessivo, pari a 623 ore, e il carico individuale, pari a 89 ore per componente, e si limita a spostare ore fra i ruoli_G all’interno di ciascun membro; la sua incidenza sulla stima dei costi per ruolo è illustrata nella Sezione §5.

Le poste composte dalla rettifica erano 9 ore in eccesso sull’Analista_G e una sull’Amministratore_G, a fronte di 6 ore non utilizzate sul Programmatore_G, 2 sul Progettista_G e una ciascuno su Responsabile_G e Verificatore_G. Il gruppo osserva che l’intervento avrebbe potuto essere anticipato: il debito dell’Analista_G, maturato nello Sprint_G #8 sulla revisione dei requisiti_G non funzionali, era già stabile a –9 ore dallo Sprint_G #10, e una rettifica in quella sede avrebbe restituito un preventivo a finire più aderente al fabbisogno residuo dei periodi conclusivi.

Tutti i membri del gruppo chiudono il progetto a saldo nullo su ogni ruolo_G: ciascuno ha portato a termine le 89 ore complessivamente assegnate e nessuna coppia risorsa-ruolo presenta ore residue, né in credito né in debito. Il costo complessivo consuntivato, pari a 12.395,00 €, coincide con il budget rettificato: lo scostamento_G conclusivo del progetto è nullo tanto sulle ore quanto sui costi.

Membro	RE	AM	AN	PT	PR	VE	Totale
L. Battistella	0	0	0	0	0	0	0
E. De Piccoli	0	0	0	0	0	0	0
D. Facco	0	0	0	0	0	0	0
A. Marini	0	0	0	0	0	0	0
A. Menegaldo	0	0	0	0	0	0	0
S. Vendramin	0	0	0	0	0	0	0
S. Zecchinato	0	0	0	0	0	0	0
Totale per ruolo	0	0	0	0	0	0	0
Costo totale (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 4: Preventivo a finire al termine dello Sprint #12

Legenda dei ruoli:

- **RE:** Responsabile_G;
- **AM:** Amministratore_G;
- **AN:** Analista_G;
- **PT:** Progettista_G;
- **PR:** Programmatore_G;
- **VE:** Verificatore_G.

6 Pianificazione

6.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

6.1.1 Obiettivi

Durante questo primo sprint, è prevista l'attivazione delle fondamenta documentali e dell'infrastruttura di progetto. Un'attenzione particolare viene dedicata all'avvio dell'*Analisi dei Requisiti*, con l'obiettivo di individuare gli attori principali del sistema e definire una prima struttura dei casi d'uso_G, fondamentale per comprendere le funzionalità richieste dal capitolato C6 - *Second Brain*.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- migliorare progressivamente il Way of Working_G, così da rendere più chiara l'organizzazione interna del gruppo;
- iniziare la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, concentrandosi sull'individuazione degli attori, dei loro obiettivi e dei principali casi d'uso_G del sistema;
- definire una prima classificazione delle funzionalità richieste, distinguendo tra operazioni di editing, funzionalità basate su LLM_G e gestione delle note;
- avviare la redazione delle *Norme di Progetto* e del *Piano di Progetto*;

- predisporre la prima bozza del *Glossario*, al fine di uniformare la terminologia tecnica utilizzata nella documentazione;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti;
- tenere un incontro di allineamento con l'azienda proponente *Zucchetti S.p.A.*, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, per chiarire i dettagli operativi e verificare la corretta interpretazione iniziale del capitolato.

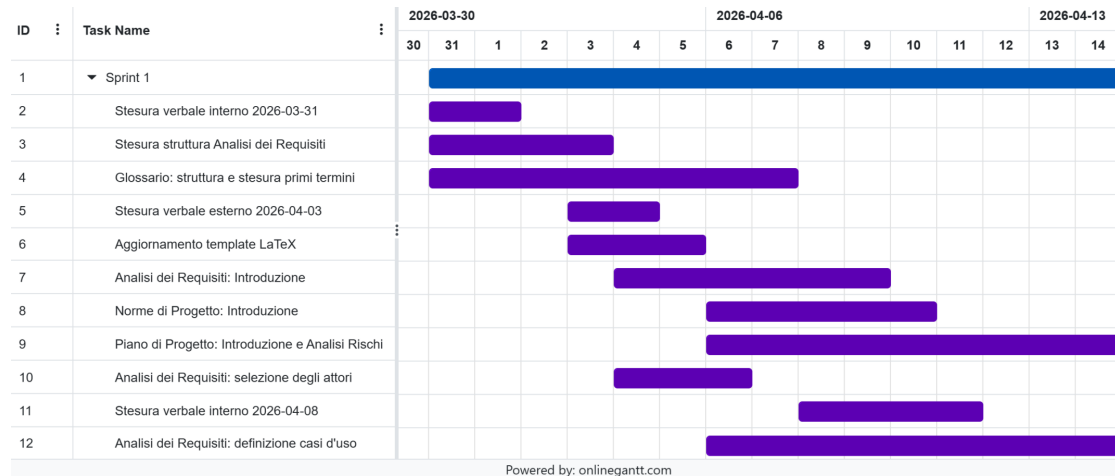


Figura 2: Diagramma di Gantt dello Sprint 1

6.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

6.2.1 Obiettivi

Durante il secondo sprint, il team prevede di consolidare e aggiornare la documentazione prodotta nello sprint_G precedente, con particolare attenzione all'avanzamento dell'*Analisi dei Requisiti*. L'obiettivo principale è passare dalla fase preliminare di studio e modellazione alla stesura più formale dei casi d'uso_G, mantenendo allineati il *Piano di Progetto*, le *Norme di Progetto*, il *Glossario* e l'*Analisi dei Requisiti*. Nello specifico, il team si impegnerà a:

- proseguire la stesura del documento *Analisi dei Requisiti*, avviando la descrizione formale dei casi d'uso_G precedentemente studiati e modellati;
- completare la prima versione delle *Norme di Progetto*, così da fornire al gruppo una base normativa condivisa per la gestione del lavoro, della documentazione e degli strumenti utilizzati;
- completare, all'interno del *Piano di Progetto*, la sezione relativa all'analisi e alla gestione dei rischi e redigere il consuntivo e la retrospettiva dello Sprint_G #1, analizzando gli scostamenti rispetto al preventivo e individuando eventuali azioni correttive;
- aggiornare il *Glossario* con i termini tecnici emersi durante la stesura della documentazione e durante le attività di analisi;

- avviare un'attività di brainstorming per il design preliminare UX/UI_G, in vista della preparazione del mock-up_G previsto per lo Sprint_G #3;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

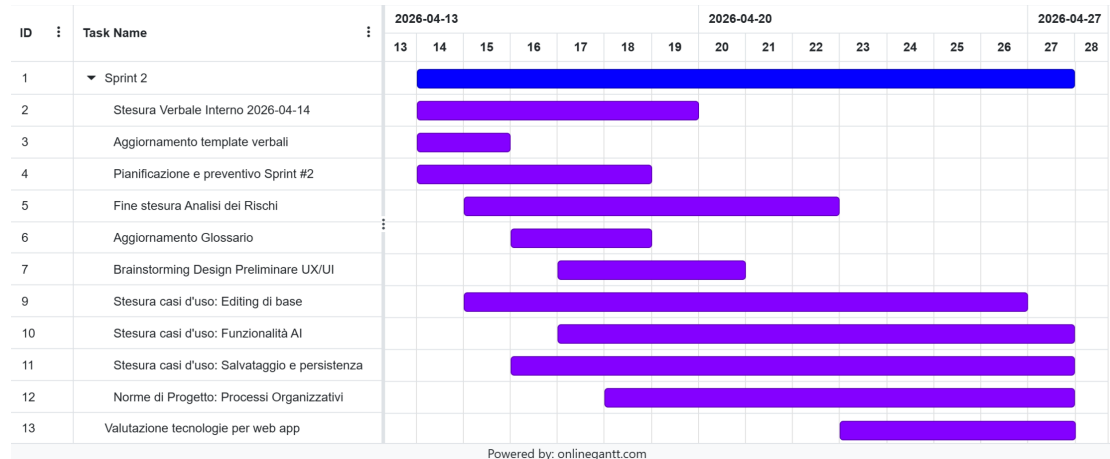


Figura 3: Diagramma di Gantt dello Sprint 2

6.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

6.3.1 Obiettivi

Durante il terzo sprint_G, il team prevede di concentrare le attività sul completamento dell'*Analisi dei Requisiti* e sull'avvio delle prime attività progettuali legate al prodotto software. In questo sprint_G viene inoltre introdotto il ruolo di Progettista, principalmente per la realizzazione del mock-up_G dell'interfaccia utente e per le prime attività di raccordo tra requisiti, esperienza utente e futura implementazione del prodotto. Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare l'*Analisi dei Requisiti*, realizzando i diagrammi UML_G relativi ai casi d'uso_G;
- organizzare un incontro con la Proponente_G per discutere i casi d'uso individuati, chiarire eventuali ambiguità e ottenere un riscontro prima di procedere con le fasi successive del progetto;
- avviare la realizzazione del mock-up_G dell'interfaccia utente, definendo una prima rappresentazione grafica delle principali schermate e dei flussi di interazione dell'applicazione;
- svolgere uno studio iniziale delle tecnologie da adottare nello sviluppo del prodotto software, valutando quali strumenti risultino più adeguati per la realizzazione della web app_G;
- proseguire l'aggiornamento dei documenti di progetto, in particolare *Piano di Progetto*, *Norme di Progetto*, *Glossario* e *Analisi dei Requisiti*;
- sviluppare uno script_G per automatizzare la gestione dei termini del *Glossario*, riducendo il lavoro manuale necessario per inserire nei documenti il riferimento ai termini glossarizzati;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

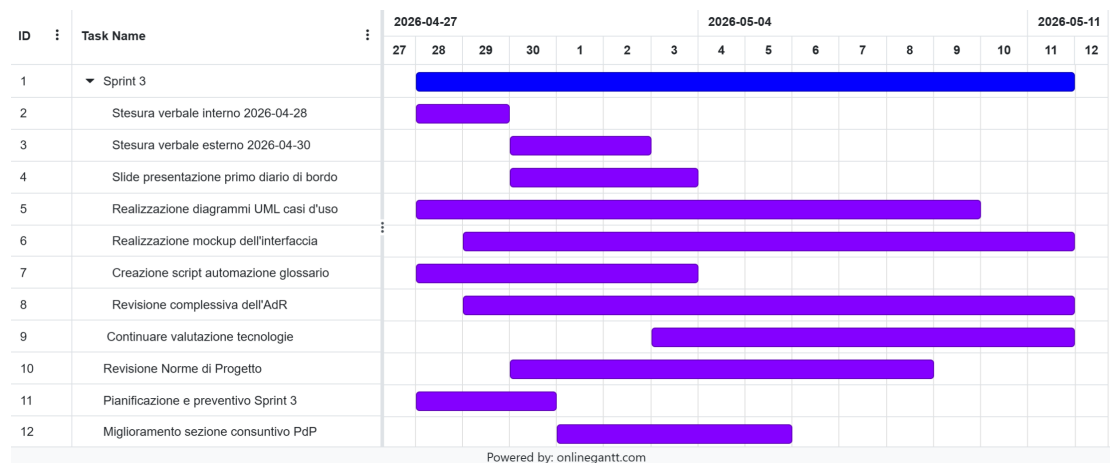


Figura 4: Diagramma di Gantt dello Sprint 3

6.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

6.4.1 Obiettivi

Durante il quarto sprint_G, il team prevede di concentrarsi principalmente sulla realizzazione del *Proof of Concept* e sulla definizione dell'architettura logica necessaria a supportare le funzionalità richieste dal capitolato C6 - *Second Brain*.

- consolidare definitivamente il documento di Analisi dei Requisiti in ogni sua sezione;
- prendere le decisioni formali e definitive sullo stack tecnologico e sui framework da adottare per lo sviluppo del *Proof of Concept* e del prodotto software finale;
- avviare uno studio iniziale per definire l'architettura logica del PoC e comprendere i requisiti minimi necessari alla sua progettazione;
- introdurre formalmente il ruolo di Programmatore, che lavorerà in sinergia con il Progettista per l'avvio delle attività tecniche legate al *Proof of Concept*;
- iniziare lo sviluppo e la codifica effettiva del PoC verso la conclusione dello sprint;
- avviare un percorso di formazione per allineare tutti i componenti del gruppo sulle tecnologie scelte;
- proseguire con l'aggiornamento e la stesura della documentazione di supporto.

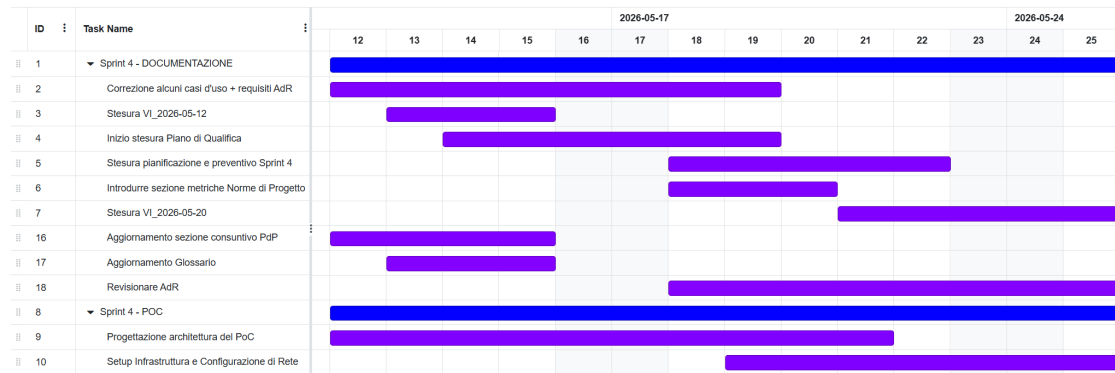


Figura 5: Diagramma di Gantt dello Sprint 4

6.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

6.5.1 Obiettivi

Gli obiettivi dello Sprint_G #5 sono stati definiti a partire dalle evidenze emerse nella retrospettiva precedente e in coerenza con l'avanzamento complessivo del progetto. L'attività centrale dell'iterazione è il completamento del *Proof of Concept*, affiancata dalla stesura del *Piano di Qualifica* e dalla revisione di correttezza dei documenti già prodotti.

Per concentrare l'impegno sullo sviluppo, il team ha previsto l'impiego di tre Programmatori_G, dedicati in parallelo al front-end e al back-end del PoC, e di un Verificatore_G incaricato di controllare in modo continuativo quanto via via implementato.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare lo sviluppo del *Proof of Concept*, portando a termine entro la finestra dello sprint_G l'implementazione del front-end e del back-end e la verifica delle componenti realizzate;
- proseguire la stesura del *Piano di Qualifica*, con particolare attenzione alla sezione dedicata alle metriche di prodotto, che saranno popolate a partire dai test_G effettivamente eseguiti sul PoC: la disponibilità di codice funzionante consentirà di passare da definizioni astratte a misurazioni concrete;
- revisionare la correttezza dei documenti già prodotti, correggendo eventuali refusi, aggiornando i riferimenti incrociati e allineando i contenuti allo stato corrente del progetto, con particolare riguardo alle *Norme di Progetto*;
- aggiornare il *Piano di Progetto* per riflettere i consuntivi dello Sprint_G #4 e la pianificazione rivista per gli sprint_G successivi;
- avanzare il *Glossario* con i nuovi termini emersi durante lo sviluppo e la progettazione, integrandolo nel sito pubblico del gruppo affinché risulti direttamente consultabile online;
- migliorare la veste grafica e l'organizzazione del sito pubblico del progetto;
- proseguire l'attività di studio e approfondimento delle tecnologie adottate per lo sviluppo del PoC;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.

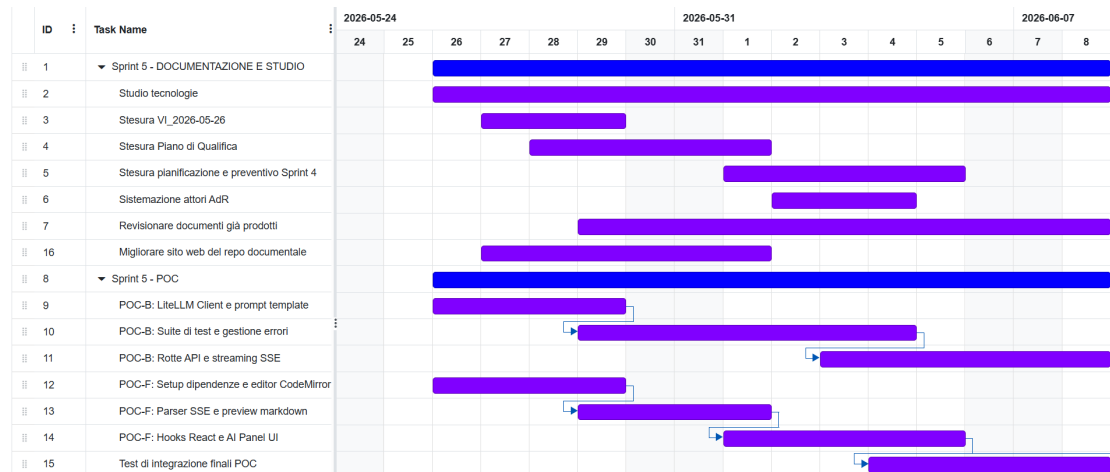


Figura 6: Diagramma di Gantt dello Sprint 5

6.6 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

6.6.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #6 è dedicato principalmente ad attività di programmazione e di verifica_G, in vista della presentazione della RTB_G. L'obiettivo centrale è il completamento del *Proof of Concept* e il controllo accurato di tutta la documentazione prodotta finora.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare lo sviluppo del *Proof of Concept*;
- verificare accuratamente tutti i documenti in vista della presentazione della RTB_G, con particolare attenzione all'*Analisi dei Requisiti*, alle *Norme di Progetto* e al *Piano di Progetto*;
- completare il *Piano di Qualifica* e sottoporlo a un'accurata verifica_G;
- organizzare un incontro con la Proponente_G per mostrare il *Proof of Concept* e raccoglierne il riscontro;
- preparare le diapositive per la presentazione RTB_G delle tecnologie;
- redigere la lettera di presentazione destinata al prof. Cardin;
- richiedere al prof. Cardin il colloquio per la presentazione delle tecnologie della RTB_G;
- redigere i verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G.



Figura 7: Diagramma di Gantt dello Sprint 6

6.7 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

6.7.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #7 comprende la consegna della RTB_G, avvenuta il 25 giugno 2026 con circa cinque giorni di ritardo rispetto a quanto pianificato per lo Sprint_G #6, ed è dedicato alla formalizzazione della candidatura per la presentazione delle tecnologie, all'attesa del riscontro da parte del prof. Cardin e al consolidamento della documentazione, oltre a un'intensa attività di palestra in preparazione della fase successiva di Progettazione e Codifica.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- inoltrare al prof. Cardin la candidatura per il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_G, svolgere la relativa presentazione e attenderne il riscontro;
- redigere la lettera di presentazione della RTB_G destinata al prof. Vardanega;
- aggiornare i documenti soggetti a modifica, in particolare il *Piano di Progetto* (con l'aggiunta del consuntivo dello Sprint_G #6 e della pianificazione e del preventivo dello Sprint_G #7) e il *Piano di Qualifica* (con l'aggiunta degli Sprint_G #6 e #7);
- approvare tutti i documenti per l'ingresso nella baseline_G della RTB_G;
- avviare la progettazione dell'MVP_G, limitatamente alla progettazione e senza attività di codifica;
- analizzare i documenti da produrre nella fase di Product Baseline_G, in particolare il *Manuale Utente* e la *Specific Tecnica*;
- dedicare ore di palestra all'approfondimento delle tecnologie e alla preparazione delle attività iniziali della Product Baseline_G.

Il gruppo attribuisce particolare importanza alle ore di palestra: prima di avviare concretamente le attività di sviluppo è infatti fondamentale comprendere *come* realizzarle. Si tratta di ore che non vengono rendicontate come effettivamente produttive, ma che risultano essenziali per costruire una base solida su cui impostare il lavoro della fase successiva.

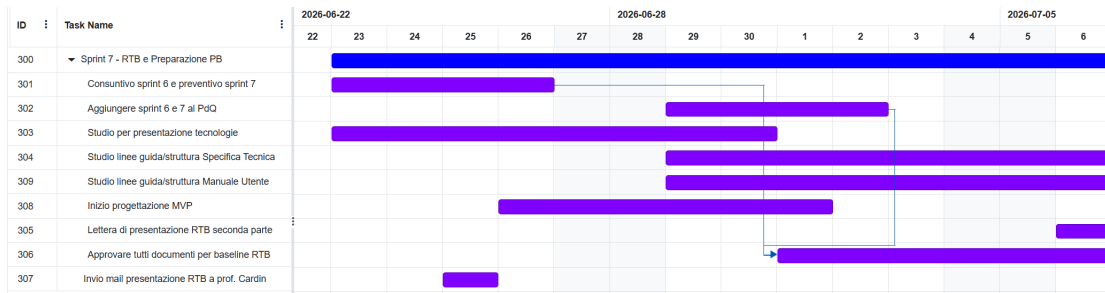


Figura 8: Diagramma di Gantt dello Sprint 7

6.8 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

6.8.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #8 rappresenta il punto di passaggio tra la fase di RTB_G e quella di Product Baseline_G. Il periodo è dedicato al recepimento dei rilievi mossi dal prof. Riccardo Cardin sull'*Analisi dei Requisiti*, alla preparazione e allo svolgimento della seconda parte della presentazione RTB_G con il prof. Tullio Vardanega e, a valle dell'esito positivo di tale incontro, all'ingresso effettivo nella fase di PB_G.

Il monte ore preventivato_G per il periodo, pari a 63 ore, è sensibilmente superiore alla media degli sprint_G precedenti. La decisione, assunta durante la riunione di apertura dello sprint_G del 2026-07-07, nasce dalla concentrazione in un unico periodo di tre attività onerose e in larga parte parallele. A ciò si aggiunge una scelta di metodo: avendo constatato negli sprint_G precedenti che i ruoli affidati a una sola persona sono esposti alle variazioni di disponibilità individuale, il gruppo ha ripartito i tre ruoli più carichi su tre membri ciascuno, accettando un monte ore complessivo più alto in cambio di un margine interno di manovra.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- sistemare gli errori e i requisiti_G segnalati dal prof. Riccardo Cardin nell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione ai requisiti_G non funzionali, rendendoli più chiari, misurabili e verificabili_G;
- svolgere le attività di studio e preparazione, sia individuali sia collettive, in vista dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, così da presentarsi con una comprensione uniforme e condivisa del lavoro svolto;
- predisporre i materiali e le argomentazioni da esporre al prof. Tullio Vardanega durante la seconda parte della presentazione RTB_G, prevista per il 9 luglio 2026;
- avviare la fase di Product Baseline_G a seguito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, impostando le attività e i documenti che ne costituiscono l'oggetto;
- avviare, da parte dei Progettisti_G, la progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G a partire dalle scelte già consolidate nel *Proof of Concept*;
- analizzare i design pattern_G e l'architettura_G generale del prodotto, motivandone le scelte e avviandone la stesura all'interno del documento di *Specifica Tecnica*.

Per sostenere queste attività il gruppo ha previsto due Analisti_G, incaricati della revisione incrociata dei requisiti_G, e due Progettisti_G, dedicati in parallelo alla progettazione_G dell'MVP_G.

e allo studio dei pattern_G architetturali. Non è invece previsto alcun Programmatore_G: la progettazione_G è ancora in fase di avvio e non fornisce una base sufficientemente matura per iniziare la codifica_G.

6.9 Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03

6.9.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #9 segna il passaggio dalla sola progettazione_G alla codifica_G vera e propria: la progettazione_G di dettaglio avviata nel periodo precedente ha raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire ai Programmatori_G una base implementabile, e il gruppo avvia pertanto l'implementazione_G dell'MVP_G. Il periodo è inoltre dedicato al recepimento dei riscontri ricevuti sulla valutazione dei documenti e della presentazione RTB_G, che hanno evidenziato due interventi correttivi da applicare al processo documentale: la revisione delle *Norme di Progetto* in chiave procedurale e la correzione dell'uso del registro delle modifiche_G.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- proseguire la progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G, dando continuità al lavoro avviato nello Sprint_G #8 a partire dalle scelte già consolidate nel *Proof of Concept*;
- avviare l'implementazione_G effettiva dell'MVP_G sulla base degli artefatti_G prodotti dai Progettisti_G, traducendo in codice le decisioni architetturali già assunte;
- migliorare il documento *Norme di Progetto* a seguito del riscontro ricevuto, riscrivendone le parti interessate in forma procedurale anziché descrittiva, così che il documento guidi operativamente lo svolgimento delle attività invece di limitarsi a raccontarle;
- redigere i verbalig_G interni delle riunioni del periodo, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*;
- comprendere l'errore commesso nella compilazione del campo *Approvatore* del registro delle modifiche_G e correggerlo in modo sistematico su tutti i documenti soggetti a versionamento_G, ripristinando la corretta distinzione fra le attività di stesura, verifica_G e approvazione_G;
- avviare la stesura del documento di *Specifica Tecnica*, redigendone l'introduzione e la definizione dell'architettura_G del prodotto con le relative scelte architetturali;
- condurre, da parte dei Progettisti_G, un'attività di brainstorming_G e di definizione decisionale dei design pattern_G e dei pattern_G architetturali da adottare, motivando il *perché* di ciascuna scelta come fase preparatoria alla stesura completa del documento;
- aggiornare il *Piano di Progetto* con il consuntivo_G dello Sprint_G #8 e con la pianificazione_G e il preventivo_G dello Sprint_G #9.

La composizione dei ruoli recepisce quanto stabilito nella riunione di apertura dello sprint_G del 2026-07-21: il gruppo introduce **due Programmatori_G**, poiché l'implementazione_G dell'MVP_G è un'attività onerosa che beneficia di due figure dedicate, e mantiene in parallelo **due Progettisti_G**, incaricati di proseguire la progettazione_G di dettaglio e la definizione dei pattern_G architetturali così da alimentare senza interruzioni il lavoro dei Programmatori_G. Non è invece previsto alcun Analista_G: i requisiti_G sono stati stabilizzati nello Sprint_G #8 a valle dei rilievi del prof. Riccardo Cardin e non necessitano di ulteriori interventi in questo periodo.

Il periodo coincide inoltre con l'inizio delle vacanze estive e diversi membri hanno dichiarato una disponibilità ridotta. Per garantire comunque la copertura delle attività di verifica_G, che con l'avvio della codifica_G si estendono dal solo piano documentale a quello del codice, il gruppo ha stabilito che **S. Vendramin ricopra contemporaneamente i ruoli di Responsabile_G e di Verificatore_G**, affiancando A. Menegaldo nella revisione degli artefatti_G prodotti. L'attività di correzione dei registri delle modifiche_G e la revisione delle *Norme di Progetto* restano affidate all'Amministratore_G con il supporto del Responsabile_G, trattandosi di interventi sul processo e sulla configurazione_G e non sul prodotto.

6.10 Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10

6.10.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #10 è il primo periodo di durata pari a una sola settimana. La riduzione, deliberata nella riunione di apertura del 2026-08-04, risponde all'esigenza di concentrare le attività nel minor tempo possibile: con l'incontro con il prof. Riccardo Cardin atteso intorno al 20-21 agosto e la successiva consegna finale al prof. Tullio Vardanega, una cadenza settimanale consente al gruppo di mantenere il focus sugli obiettivi, di coordinarsi più agilmente e di evitare i tempi morti che una finestra di quattordici giorni comporterebbe in questa fase conclusiva.

L'obiettivo centrale del periodo è il **completamento del codice dell'MVP_G**. La scelta è strategica prima ancora che operativa: portare a termine l'applicativo in questo sprint_G è la condizione necessaria per dedicare il periodo successivo alla sola documentazione. Diverse attività documentali ancora aperte, in primo luogo le schermate da inserire nel *Manuale Utente*, presuppongono infatti un sistema in configurazione_G definitiva: produrle su una base di codice ancora in evoluzione comporterebbe doverle rifare a valle di ogni modifica.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare l'implementazione_G dell'MVP_G, portando a termine i moduli_G ancora aperti e le integrazioni fra front-end e back-end;
- avviare la stesura del *Manuale Utente*, redigendone l'introduzione e le sezioni iniziali;
- redigere la sezione dedicata all'architettura_G e ai design pattern_G all'interno del documento di *Specifica Tecnica*, formalizzando le scelte assunte nella riunione di apertura dello sprint_G;
- aggiornare il *Piano di Progetto* con il consuntivo_G dello Sprint_G #9 e con la pianificazione_G e il preventivo_G dello Sprint_G #10;
- aggiornare il *Piano di Qualifica* in base all'avanzamento della codifica_G e delle attività di verifica_G;
- redigere e inviare il nuovo Diario di Bordo_G;
- redigere il verbale_G interno della riunione del periodo, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*.

La composizione dei ruoli recepisce quanto stabilito nella riunione di apertura dello sprint_G. Il gruppo porta a **tre i Programmatori_G**, coerentemente con l'obiettivo di chiudere la codifica_G entro il periodo, e mantiene **due Progettisti_G**, incaricati sia della stesura della sezione architetture della *Specifica Tecnica* sia del supporto ai Programmatori_G sui punti di progettazione_G che dovessero emergere in fase di sviluppo. Il ruolo Analista_G resta a zero ore, essendo i requisiti_G stabilizzati dallo Sprint_G #8.

La novità più rilevante riguarda il ruolo Verificatore_G, che viene **ripartito su quattro membri** anziché concentrato su una o due figure come nei periodi precedenti. La scelta risponde direttamente al rischio_G RT-3 (*Presenza di errori nel codice*), la cui pericolosità era stata elevata ad *Alta* al termine dello Sprint_G #9: con la codifica_G in fase di completamento il volume di codice da sottoporre a revisione cresce sensibilmente e il gruppo ha preferito distribuire la capacità di verifica_G su più persone, così da poterla incrementare in corso di sprint_G qualora il rischio_G si manifestasse.

Per sostenere questa composizione **quattro membri ricoprono un doppio ruolo_G**. S. Zecchinato affianca al ruolo di Responsabile_G quello di Programmatore_G, destinando alla codifica_G le ore eccedenti quelle di coordinamento; E. De Piccoli affianca all'Amministratore_G il ruolo di Verificatore_G, poiché le attività di configurazione_G e di gestione dei rilasci hanno ormai carattere consolidato e non assorbono l'intero monte ore del ruolo; L. Battistella e D. Facco affiancano alla progettazione_G una quota di verifica_G, potendo così controllare la corrispondenza fra il codice prodotto e gli artefatti_G architetturali di cui sono autori. La misura recepisce l'indicazione della retrospettiva_G dello Sprint_G #9, che aveva formalizzato il supporto fuori ruolo_G come criterio di pianificazione_G anziché come rimedio adottato in corso d'opera.

6.11 Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17

6.11.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #11 chiude la produzione di prodotto e documentazione e mantiene la cadenza settimanale dello Sprint_G #10. Non sono previste nuove funzionalità: il periodo è dedicato al **consolidamento del prodotto e al completamento della documentazione**, in vista dell'incontro con il prof. Riccardo Cardin e della consegna finale al prof. Tullio Vardanega. Ogni artefatto_G viene allineato allo stato effettivo dell'MVP_G e verificato prima della chiusura del periodo.

Al periodo seguirà lo Sprint_G #12, dedicato alla preparazione e allo svolgimento delle presentazioni finali. Il preventivo_G dello Sprint_G #11 tiene conto di tale fabbisogno e non impegna l'intero budget residuo: su ogni ruolo_G viene lasciata disponibilità, per un totale di 15 ore, pari a 255,00 €.

Nello specifico, il team si impegnerà a:

- completare l'implementazione_G del codice dell'MVP_G, limitandosi alla correzione dei difetti emersi in fase di verifica_G e portando a termine gli ultimi test_G funzionali sul prodotto;
- terminare la stesura del documento di *Specifica Tecnica*, completando le sezioni ancora aperte e i diagrammi UML_G necessari a rappresentare l'architettura_G e il comportamento del sistema;
- terminare il *Manuale Utente*, integrando le sezioni mancanti e le schermate del prodotto in configurazione_G definitiva;
- aggiornare il *Piano di Progetto* e il *Piano di Qualifica* allo stato attuale del progetto, con il consuntivo_G dello Sprint_G #10 e con la pianificazione_G e il preventivo_G dello Sprint_G #11;
- **verificare accuratamente tutti i documenti** destinati alla Product Baseline_G, controllandone correttezza dei contenuti, coerenza reciproca, tracciamento_G e conformità alle *Norme di Progetto*;
- aggiornare il sito web del gruppo con la rappresentazione della Product Baseline_G e con la vista web del *Manuale Utente*;

- contattare la Proponente_G per richiedere un incontro di presentazione del prodotto finale;
- redigere il verbale_G interno della riunione del periodo, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*.

6.12 Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24

6.12.1 Obiettivi

Lo Sprint_G #12 è il periodo conclusivo del progetto e mantiene la cadenza settimanale adottata a partire dallo Sprint_G #10. La riunione di apertura del 2026-08-18 ha constatato che tutte le attività di produzione sono terminate: l'MVP_G è stato dichiarato completato e rilasciato in versione 2.0.0 e la documentazione destinata alla Product Baseline_G è redatta e verificata. Il periodo non prevede pertanto alcuna attività produttiva ed è dedicato alla **comunicazione con la Proponente_G e alla preparazione delle presentazioni finali**.

A differenza di tutti i periodi precedenti, **in apertura di sprint_G non sono stati definiti task rigidi**. La scelta discende da due condizioni di incertezza esterne al gruppo, entrambe registrate nel verbale_G della riunione di apertura:

- il gruppo era **in attesa del riscontro della Proponente_G sull'MVP_G**, trasmesso in modalità asincrona a causa del periodo di ferie estive del referente aziendale, secondo quanto descritto dal rischio_G RP-2. Fino alla ricezione del riscontro non era possibile stabilire se e quali modifiche al prodotto o alla documentazione si sarebbero rese necessarie: l'eventualità di dover recepire richieste della Proponente_G è stata tenuta esplicitamente aperta;
- la **richiesta di incontro al prof. Riccardo Cardin** per la prima parte della presentazione della Product Baseline_G non aveva ancora una data confermata e, con essa, restava indeterminato il termine entro cui predisporre il materiale espositivo.

Il gruppo ha quindi preventivat_G i ruoli_G e il relativo monte ore senza vincolarli a un elenco chiuso di attività, dimensionando il preventivo_G in modo da garantire la copertura delle due sole attività di coordinamento certe — la gestione della comunicazione con la Proponente_G e la richiesta al prof. Riccardo Cardin — e da lasciare capacità residua sul ruolo Verificatore_G per gli eventuali interventi conseguenti al riscontro. Le decisioni operative sono state assunte in corso di periodo mediante **riunioni interne di allineamento**, convocate man mano che le informazioni attese diventavano disponibili: in questo periodo la comunicazione continua e flessibile sostituisce la pianificazione_G di dettaglio.

Gli obiettivi sono pertanto formulati in termini di risultati attesi anziché di attività:

- ricevere il riscontro della Proponente_G sull'MVP_G e recepirne le eventuali richieste;
- richiedere al prof. Riccardo Cardin l'incontro per la prima parte della presentazione della Product Baseline_G e redigere la relativa lettera di presentazione;
- predisporre le diapositive sull'architettura_G del software e preparare l'esposizione;
- svolgere gli ultimi controlli formali e contenutistici sugli artefatti_G destinati alla Product Baseline_G;
- redigere il verbale_G interno della riunione del periodo, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*.

La composizione dei ruoli_G recepisce quanto stabilito nella riunione di apertura: **risultano attivi tre soli ruoli_G**, ossia Responsabile_G, Progettista_G e Verificatore_G. E. De Piccoli ricopre il doppio ruolo_G di Responsabile_G e Progettista_G, S. Zecchinato quello di Progettista_G, mentre L. Battistella, D. Facco e A. Menegaldo operano come Verificatori_G. A. Marini e S. Vendramin non ricoprono alcun ruolo_G, avendo esaurito nei periodi precedenti la quota di ore complessivamente prevista per il progetto. Amministratore_G, Analista_G e Programmatore_G restano a zero ore, non essendo previste attività di configurazione_G, di analisi_G o di codifica_G.

Nella medesima riunione il gruppo ha inoltre deliberato la **rettifica conclusiva della ripartizione del budget per ruolo_G**, illustrata nel preventivo_G del periodo. Non essendovi periodi successivi in cui assorbire le poste residue, la dotazione di ciascuna coppia risorsa-ruolo viene allineata all'impiego effettivo, a parità di monte ore complessivo e di carico individuale.

7 Preventivo

Il preventivo viene elaborato considerando il costo orario associato a ciascun ruolo, il budget complessivo previsto e le attività pianificate per il periodo di riferimento. Per ogni sprint_G vengono quindi riportati:

- un preventivo delle ore previste, organizzato in forma tabellare;
- un preventivo dei costi stimati, anch'esso presentato in forma tabellare;
- un areogramma che rappresenta la distribuzione delle ore tra i diversi ruoli di progetto.

Il carico di lavoro complessivo previsto per ciascun componente del gruppo è pari a 89 ore, distribuite tra i diversi ruoli di progetto, per un totale di 623 ore produttive. La ripartizione delle mansioni viene gestita tramite un meccanismo di rotazione, con l'obiettivo di garantire a ogni membro del team la possibilità di ricoprire ruoli differenti e acquisire una visione più completa del processo di sviluppo.

Per rendere le tabelle più leggibili e compatte, i ruoli di progetto vengono indicati mediante le seguenti abbreviazioni_G:

- **Re**: Responsabile di progetto;
- **Am**: Amministratore;
- **An**: Analista;
- **Pt**: Progettista;
- **Pr**: Programmatore;
- **Ve**: Verificatore.

7.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	6	-	-	-	6
E. De Piccoli	-	5	-	-	-	-	5
D. Facco	-	-	6	-	-	-	6
A. Marini	-	-	6	-	-	-	6
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	8	8
S. Vendramin	4	-	-	-	-	-	4
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	4	5	24	-	-	8	41

Tabella 5: *Preventivo orario Sprint #1*

Distribuzione ore per ruolo

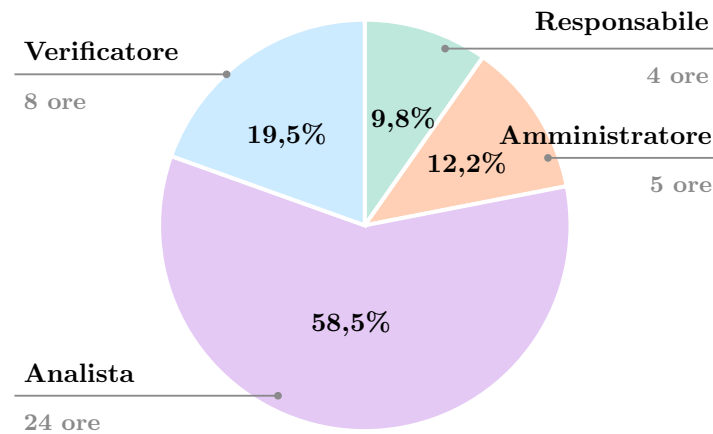


Figura 9: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #1

Di seguito è riportato il preventivo economico del primo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	4	120,00
Amministratore	5	100,00
Analista	24	600,00
Progettista	0	0,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	8	120,00
Totale	41	940,00

Tabella 6: *Preventivo economico dello Sprint #1*

7.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	-	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	6	6
D. Facco	-	-	-	-	-	6	6
A. Marini	-	7	-	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	6	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	6	-	-	-	6
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	7	7	18	-	-	12	44

Tabella 7: *Preventivo orario Sprint #2*

Distribuzione ore per ruolo

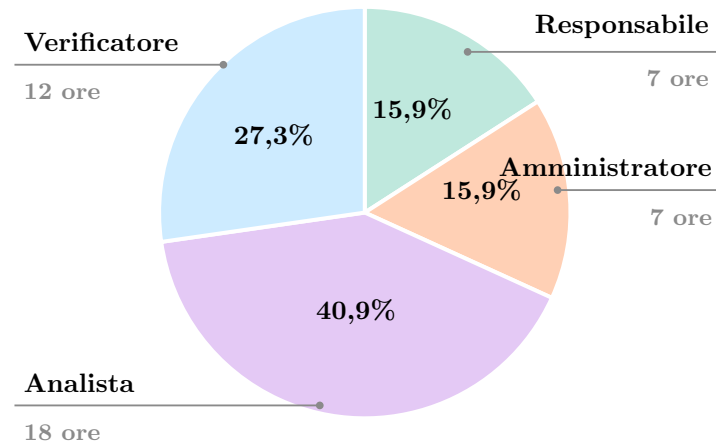


Figura 10: Areogramma della distribuzione delle ore per ruolo nello Sprint #2

Di seguito è riportato il preventivo economico del secondo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	7	210,00
Amministratore	7	140,00
Analista	18	450,00
Progettista	0	0,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	12	180,00
Totale	44	980,00

Tabella 8: *Preventivo economico dello Sprint #2*

7.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	7	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	7	-	-	-	7
D. Facco	-	-	-	5	-	-	5
A. Marini	4	-	3	-	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	-	5	-	-	5
S. Vendramin	-	-	-	-	-	6	6
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	7	7
Totale per ruolo	4	7	10	10	-	13	44

Tabella 9: *Preventivo orario Sprint #3*

Distribuzione ore per ruolo

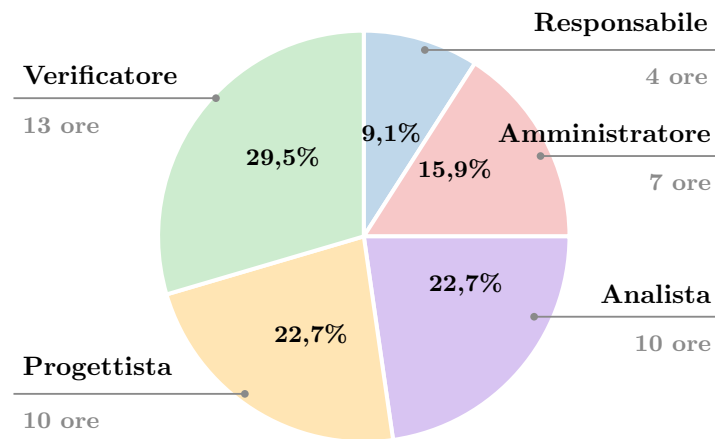


Figura 11: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #3

Di seguito è riportato il preventivo economico del terzo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	4	120,00
Amministratore	7	140,00
Analista	10	250,00
Progettista	10	250,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	13	195,00
Totale	44	955,00

Tabella 10: *Preventivo economico dello Sprint #3*

7.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totale per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	7	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	8	-	-	8
D. Facco	-	7	-	-	-	-	7
A. Marini	-	-	-	-	-	8	8
A. Menegaldo	-	3	3	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	-	-	8	-	8
S. Zecchinato	6	-	-	-	-	-	6
Totale per ruolo	6	10	3	15	8	8	50

Tabella 11: *Preventivo orario Sprint #4*

Distribuzione ore per ruolo

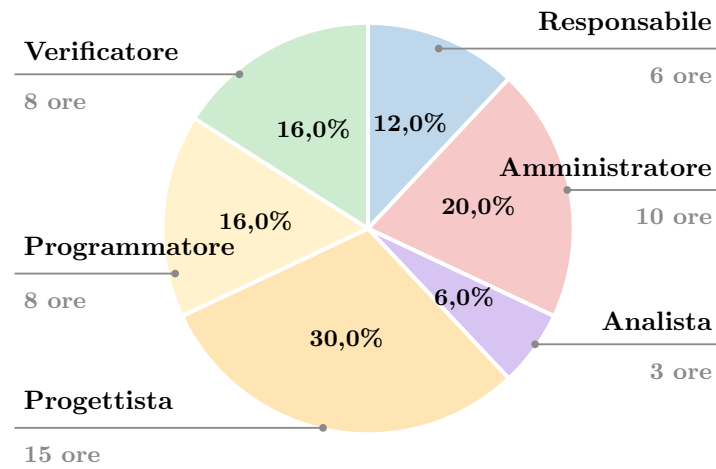


Figura 12: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #4

Di seguito è riportato il preventivo economico del quarto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	6	180,00
Amministratore	10	200,00
Analista	3	75,00
Progettista	15	375,00
Programmatore	8	120,00
Verificatore	8	120,00
Totale	50	1.070,00

Tabella 12: *Preventivo economico dello Sprint #4*

7.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	10	10
E. De Piccoli	-	-	-	-	10	-	10
D. Facco	-	-	-	-	10	-	10
A. Marini	-	-	-	-	11	-	11
A. Menegaldo	2	-	-	-	6	-	8
S. Vendramin	-	8	-	-	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	-	6	-	-	6
Totale per ruolo	2	8	-	6	37	10	63

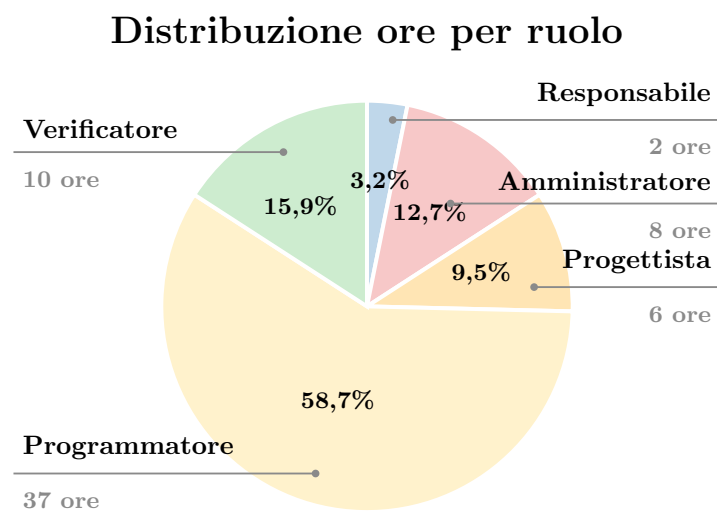
Tabella 13: *Preventivo orario Sprint #5*

Figura 13: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #5

Di seguito è riportato il preventivo economico del quinto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	2	60,00
Amministratore	8	160,00
Analista	0	0,00
Progettista	6	150,00
Programmatore	37	555,00
Verificatore	10	150,00
Totale	63	1.075,00

Tabella 14: *Preventivo economico dello Sprint #5*

7.6 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	8	-	8
E. De Piccoli	3	-	-	-	-	6	9
D. Facco	-	-	-	-	8	-	8
A. Marini	-	-	-	8	-	-	8
A. Menegaldo	-	-	-	-	8	-	8
S. Vendramin	-	-	-	-	-	9	9
S. Zecchinato	-	9	-	-	-	-	9
Totale per ruolo	3	9	-	8	24	15	59

Tabella 15: *Preventivo orario Sprint #6*

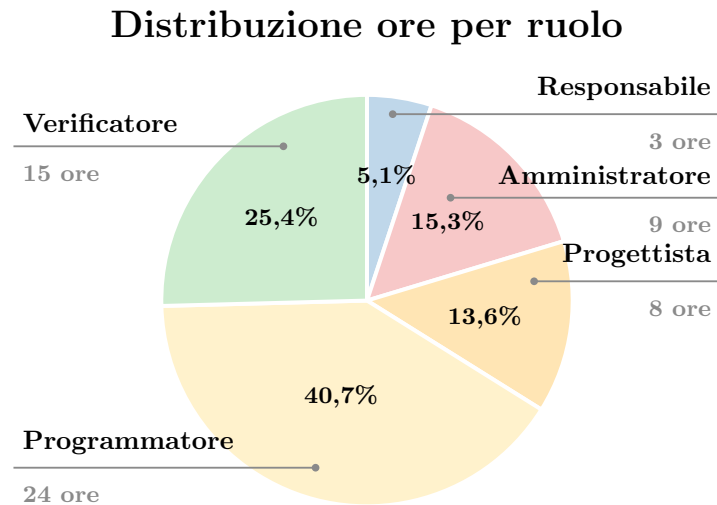


Figura 14: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #6

Di seguito è riportato il preventivo economico del sesto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	3	90,00
Amministratore	9	180,00
Analista	0	0,00
Progettista	8	200,00
Programmatore	24	360,00
Verificatore	15	225,00
Totale	59	1.055,00

Tabella 16: *Preventivo economico dello Sprint #6*

7.7 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	1	1
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	-	-
D. Facco	3	-	-	-	-	-	3
A. Marini	-	-	-	-	-	1	1
A. Menegaldo	-	2	-	-	-	-	2
S. Vendramin	-	-	-	1	-	-	1
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	-	-
Totale per ruolo	3	2	-	1	-	2	8

Tabella 17: *Preventivo orario Sprint #7*

Distribuzione ore per ruolo

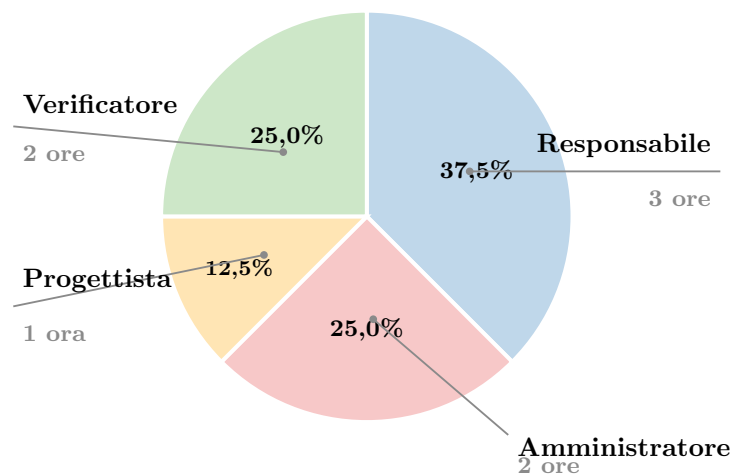


Figura 15: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #7

Le ore preventivate riguardano le attività produttive di coordinamento, amministrazione, progettazione e verifica_G previste per il periodo, oltre all'aggiornamento documentale. I restanti membri del gruppo (E. De Piccoli e S. Zecchinato) interverranno all'occorrenza a supporto degli altri componenti e dedicheranno il resto del tempo alle attività di palestra, non rendicontate come ore produttive.

Di seguito è riportato il preventivo economico del settimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	3	90,00
Amministratore	2	40,00
Analista	0	0,00
Progettista	1	25,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	2	30,00
Totale	8	185,00

Tabella 18: *Preventivo economico dello Sprint #7*

7.8 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_G definita nella riunione di apertura dello sprint_G del 2026-07-07:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	3	-	-	11	14
E. De Piccoli	-	-	-	11	-	-	11
D. Facco	-	-	7	-	-	-	7
A. Marini	3	-	-	-	-	5	8
A. Menegaldo	-	3	-	5	-	-	8
S. Vendramin	-	-	-	8	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	7	-	-	-	7
Totale per ruolo	3	3	17	24	-	16	63

Tabella 19: *Preventivo orario Sprint #8*

Distribuzione ore per ruolo

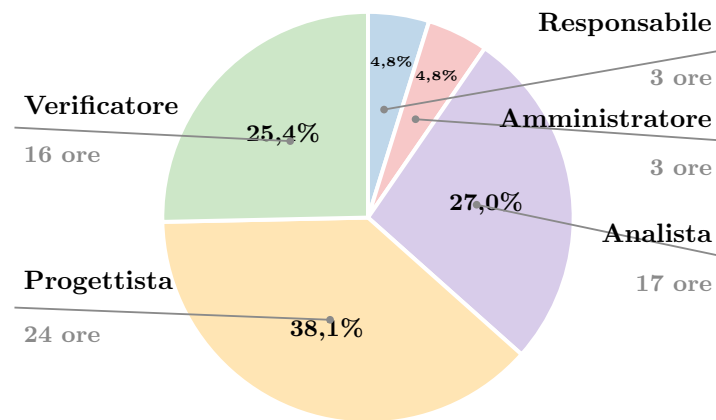


Figura 16: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #8

Il preventivo dello Sprint_G #8 si attesta su 63 ore produttive, un valore nettamente superiore alla media di circa 44 ore preventivate per sprint_G negli Sprint_G dal #1 al #7. L'incremento è deliberato: il periodo concentra il refactoring_G dei requisiti_G non funzionali richiesto dal prof. Cardin, l'avvio della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G e la preparazione della presentazione RTB_G, tre attività onerose e in larga parte parallele. Il carico si concentra sui ruoli Progettista_G e Analista_G, che assorbono insieme il 65,1% delle ore preventivate, mentre Responsabile_G e Amministratore_G restano a 3 ore ciascuno, la quota più bassa registrata finora.

La composizione riflette una scelta esplicita di ridondanza sui ruoli critici, adottata dopo che negli sprint_G precedenti la ridotta disponibilità di singoli membri aveva ripetutamente messo in difficoltà i ruoli affidati a una sola persona. Il ruolo Analista_G dispone di 17 ore ripartite su tre membri anziché due: alla coppia D. Facco – S. Zecchinato il gruppo ha affiancato L. Battistella per 3 ore. Il ruolo Progettista_G dispone di 24 ore su tre membri, con E. De Piccoli a 11 ore, S. Vendramin a 8 e A. Menegaldo a 5 in aggiunta alle sue 3 ore di Amministratore_G. Il ruolo Verificatore_G sale a 16 ore, il valore più alto mai preventivato_G per questo ruolo, ripartite fra L. Battistella (11 ore) e A. Marini (5 ore in aggiunta alle 3 di Responsabile_G), in previsione della verifica_G dei requisiti_G riscritti.

Di seguito è riportato il preventivo economico dell'ottavo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	3	90,00
Amministratore	3	60,00
Analista	17	425,00
Progettista	24	600,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	16	240,00
Totale	63	1.415,00

Tabella 20: *Preventivo economico dello Sprint #8*

7.9 Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_G definita nella riunione di apertura dello sprint_G del 2026-07-21:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	14	-	14
E. De Piccoli	-	-	-	-	14	-	14
D. Facco	-	4	-	-	-	-	4
A. Marini	-	-	-	10	-	-	10
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	14	14
S. Vendramin	3	-	-	-	-	8	11
S. Zecchinato	-	-	-	11	-	-	11
Totale per ruolo	3	4	-	21	28	22	78

Tabella 21: *Preventivo orario Sprint #9*

Distribuzione ore per ruolo

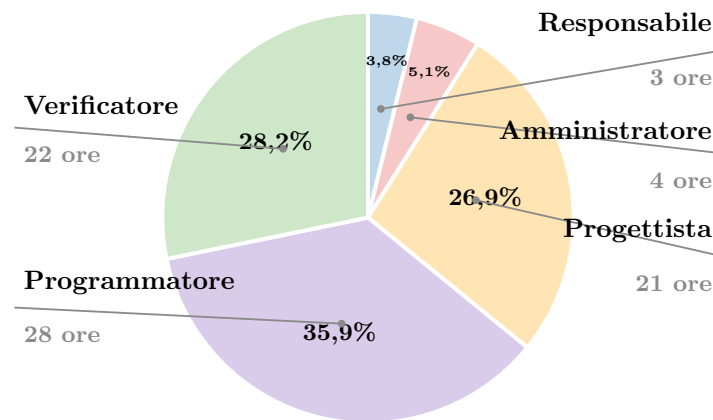


Figura 17: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #9

Il preventivo dello Sprint_G #9 ammonta a 78 ore produttive, contro le 63 preventivate e le 67 consuntivate nello Sprint_G #8. L'incremento riflette il passaggio dalla documentazione alla realizzazione del prodotto: il ruolo Analista_G scende a zero ore, essendo l'*Analisi dei Requisiti* completata nel periodo precedente, mentre compare per la prima volta il ruolo Programmatore_G con 28 ore, la voce più consistente del periodo. Programmatori_G e Progettisti_G assorbono insieme il 62,8% delle ore preventivate. Le 22 ore assegnate al Verificatore_G sono le più elevate mai preventivate_G per questo ruolo e riflettono il fatto che, con l'avvio della codifica_G, alla verifica_G documentale si affianca quella del codice prodotto.

La stima recepisce inoltre le indicazioni della retrospettiva_G dello Sprint_G #8, che aveva rilevato una sistematica sottostima dei ruoli Progettista_G e Verificatore_G: entrambi vengono quindi dotati con un margine esplicito rispetto al fabbisogno atteso, anziché con una stima puntuale.

Va segnalato che, in ragione della ridotta disponibilità di alcuni membri nel periodo estivo, il gruppo ha assegnato a S. Vendramin il duplice ruolo di Responsabile_G e Verificatore_G, come formalizzato nel verbale_G interno di apertura dello sprint_G: le sue 11 ore complessive si ripartiscono in 3 ore di coordinamento e 8 ore di verifica_G a supporto di A. Menegaldo. Le sole 4 ore preventivate_G per l'Amministratore_G riflettono invece la natura ormai consolidata delle attività di configurazione_G e di gestione dei rilasci.

Di seguito è riportato il preventivo economico del nono sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	3	90,00
Amministratore	4	80,00
Analista	0	0,00
Progettista	21	525,00
Programmatore	28	420,00
Verificatore	22	330,00
Totale	78	1.445,00

Tabella 22: *Preventivo economico dello Sprint #9*

7.10 Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_G definita nella riunione di apertura dello sprint_G del 2026-08-04:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	10	-	4	14
E. De Piccoli	-	4	-	-	-	7	11
D. Facco	-	-	-	9	-	4	13
A. Marini	-	-	-	-	-	6	6
A. Menegaldo	-	-	-	-	12	-	12
S. Vendramin	-	-	-	-	12	-	12
S. Zecchinato	4	-	-	-	9	-	13
Totale per ruolo	4	4	-	19	33	21	81

Tabella 23: *Preventivo orario Sprint #10*

Distribuzione ore per ruolo

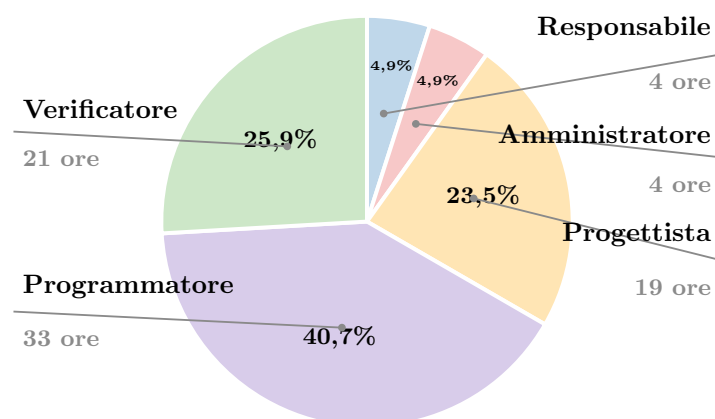


Figura 18: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #10

Il preventivo dello Sprint_G #10 ammonta a 81 ore produttive, il valore più alto mai preventivat_G per un singolo periodo, per di più concentrato in una sola settimana anziché in due. L'intensificazione è deliberata e discende dall'obiettivo del periodo: chiudere la codifica_G dell'MVP_G per liberare interamente lo sprint_G successivo a favore della documentazione. Il gruppo dà quindi atto di uno scostamento_G consapevole rispetto all'indicazione formulata al termine dello Sprint_G #9, che suggeriva una pianificazione_G dell'ordine di 75-80 ore per periodo: quell'indicazione era calibrata su periodi di due settimane e su un profilo di attività ordinario, mentre qui si tratta di concentrare in sette giorni l'ultimo tratto dello sviluppo. Le 155 ore residue disponibili consentono l'operazione, lasciando comunque un margine sufficiente al periodo conclusivo.

La composizione riflette la natura del periodo. Il ruolo Programmatore_G assorbe da solo 33 ore, pari al 40,7% del preventivo_G e a 5 ore in più rispetto alle 28 dello Sprint_G #9: il gruppo porta a tre i Programmatori_G designati, ossia A. Menegaldo (12 ore), S. Vendramin (12 ore) e S. Zecchinato (9 ore, in ragione del doppio ruolo_G che ricopre). La stima corrisponde al fabbisogno atteso per il completamento dei moduli_G ancora aperti e per le integrazioni fra front-end e back-end, senza margini aggiuntivi. Il Progettista_G scende a 19 ore, ripartite fra L. Battistella (10 ore) e D. Facco (9 ore) e destinate alla stesura della sezione architettuale della *Specific Tecnica* e al supporto ai Programmatori_G. Il ruolo Analista_G resta a zero ore.

Il Verificatore_G si attesta a 21 ore, seconda voce del periodo con il 25,9% del preventivo_G, e viene **ripartito su quattro membri**: E. De Piccoli (7 ore), A. Marini (6 ore), D. Facco (4 ore) e L. Battistella (4 ore). È la distribuzione più ampia mai adottata per questo ruolo e costituisce la contromisura pianificata a fronte del rischio_G RT-3 (*Presenza di errori nel codice*), la cui pericolosità era stata elevata ad *Alta* al termine dello Sprint_G #9. Frazionare la verifica_G su più persone consente sia di sostenere il maggior volume di codice prodotto nel periodo, sia di incrementare rapidamente le ore dedicate al ruolo qualora il rischio_G si manifestasse in corso di sprint_G.

Quattro membri operano su due ruoli. S. Zecchinato dedica 4 ore al coordinamento e 9 alla codifica_G; E. De Piccoli impiega 4 ore come Amministratore_G e 7 come Verificatore_G; L. Battistella e D. Facco affiancano alle rispettive 10 e 9 ore di progettazione_G 4 ore ciascuno di

verifica_G. Si segnala che le 4 ore preventivate_G per l'Amministratore_G lasciano al ruolo un residuo di una sola ora per il periodo conclusivo: le attività di gestione dei rilasci e di aggiornamento del sito pubblico dovranno pertanto essere coperte sottraendo ore ad altre voci.

Di seguito è riportato il preventivo economico del decimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	4	120,00
Amministratore	4	80,00
Analista	0	0,00
Progettista	19	475,00
Programmatore	33	495,00
Verificatore	21	315,00
Totale	81	1.485,00

Tabella 24: *Preventivo economico dello Sprint #10*

7.11 Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_G definita nella riunione di apertura dello sprint_G del 2026-08-11:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	2	-	2	3	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	1	5	6
D. Facco	-	-	-	-	-	13	13
A. Marini	-	-	-	-	4	-	4
A. Menegaldo	5	-	-	4	-	3	12
S. Vendramin	-	-	-	5	1	-	6
S. Zecchinato	-	-	-	3	2	3	8
Totale per ruolo	5	2	-	14	11	24	56

Tabella 25: *Preventivo orario Sprint #11*

Distribuzione ore per ruolo

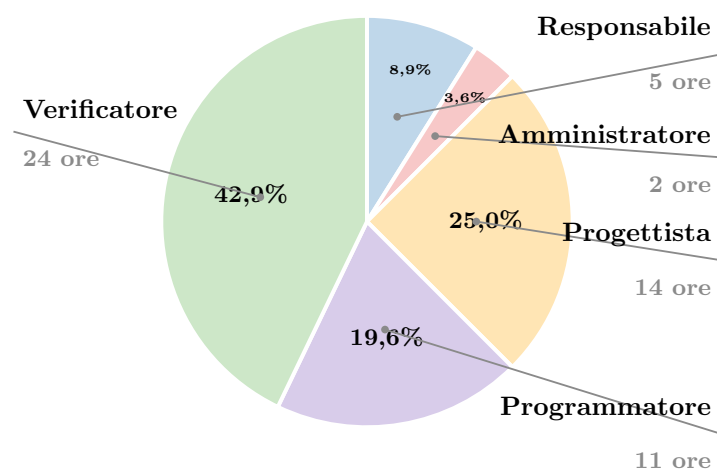


Figura 19: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #11

Il preventivo dello Sprint_G #11 ammonta a 56 ore produttive per 1.065,00 €, a fronte di 71 ore e 1.340,00 € ancora disponibili. Il gruppo **non impegna l'intero budget residuo** e lascia deliberatamente 15 ore per lo Sprint_G #12, pari a 275,00 € nella valorizzazione a preventivo_G e a 255,00 € in quella risultante a consuntivo_G, poiché a parità di ore il periodo ha assorbito 20,00 € in più del previsto: quel periodo è dedicato alla preparazione delle diapositive e dell'esposizione per il prof. Riccardo Cardin, alla stesura delle lettere di presentazione per il prof. Riccardo Cardin e per il prof. Tullio Vardanega e allo svolgimento dell'incontro con la Proponente_G. Sono attività a basso assorbimento orario ma non comprimibili, e preventivarle in anticipo evita di doverle coprire con poste negative.

Rispetto alle 81 ore dello Sprint_G #10 il carico scende di 25 ore, coerentemente con la natura del periodo: chiusa la codifica_G, non vi sono attività di sviluppo da svolgere e il lavoro residuo è di completamento e controllo. La distribuzione per ruolo_G è stata costruita a partire dai residui individuali della coppia risorsa-ruolo riportati nel preventivo a finire (Sezione §5.1), assegnando a ciascun membro ore soltanto sui ruoli_G per i quali dispone ancora di dotazione positiva e lasciando disponibilità su ciascun ruolo_G; le poste negative maturate nei periodi precedenti, in particolare quella dell'Analista_G e quella dell'Amministratore_G in capo a D. Facco, non vengono pertanto ulteriormente incrementate. A questo criterio il gruppo ne affianca in questo periodo un secondo: **a nessun membro vengono assegnate più ore di quante ne abbia a disposizione nel proprio totale complessivo**. Il vincolo per coppia risorsa-ruolo, da solo, consente infatti di superare la dotazione individuale accumulando ore su un ruolo_G capiente mentre altri ruoli_G sono già in negativo; essendo lo Sprint_G #11 il penultimo periodo, il gruppo ha scelto di evitare che qualcuno chiuda il progetto in debito.

Il ruolo **Verificatore_G** assorbe **24 ore, pari al 42,9% del preventivo_G**: è la voce dominante del periodo e la quota percentuale più alta mai attribuita a un singolo ruolo_G in tutto il progetto. Le ore sono ripartite fra D. Facco (13), E. De Piccoli (5), A. Menegaldo (3) e S. Zecchinato (3) e coprono i due fronti già illustrati nella pianificazione_G: il collaudo_G del codice dell'MVP_G, con l'esecuzione dei test_G funzionali e la validazione delle correzioni, e la verifica_G dell'intero corpo documentale destinato alla Product Baseline_G. Con 13 ore D. Facco è il membro più caricato del periodo, scelta resa possibile dalle 14 ore che il preventivo a finire

gli riconosce su questo ruolo_G. Il ruolo_G dispone di 32 ore residue e ne impegna 24: le 8 non assegnate, concentrate su S. Zecchinato (6), restano disponibili per le verifiche_G dello Sprint_G #12 sul materiale di presentazione.

Il **Progettista_G** si attesta a 14 ore (25,0%) sulle 21 disponibili, destinate al completamento della *Specifica Tecnica*, compresi i diagrammi UML_G ancora da produrre, e del *Manuale Utente*; le ore sono ripartite fra S. Vendramin (5), A. Menegaldo (4), S. Zecchinato (3) e L. Battistella (2). A. Menegaldo affianca al ruolo di Responsabile_G quello di Progettista_G non per scelta organizzativa ma per necessità aritmetica: è l'unico membro, oltre a S. Vendramin, a disporre ancora di una dotazione apprezzabile sul ruolo_G, e la dotazione complessiva di S. Vendramin non consente di attribuirgli più di 6 ore in tutto il periodo. Le 7 ore lasciate libere sul ruolo_G coprono gli eventuali interventi di rifinitura documentale che dovessero emergere in fase di presentazione.

Il **Programmatore_G** scende a 11 ore (19,6%), poco più di un quarto delle 39 consuntivate_G nel periodo precedente. Sette ore sono assegnate ai due Programmatori_G designati, A. Marini (4) e L. Battistella (3), per le ultime attività di codifica_G; le restanti 4 costituiscono la riserva pianificata per la correzione dei difetti emersi dal collaudo_G e sono concentrate su tre soli membri, ossia S. Zecchinato (2), E. De Piccoli (1) e S. Vendramin (1), anziché essere frazionate su tutto il gruppo. La misura attua l'indicazione della retrospettiva_G dello Sprint_G #10, che chiedeva di mettere a preventivo_G le ore del membro di riserva, dimensionandola però sull'effettivo fabbisogno: essendo la codifica_G conclusa, una riserva estesa a tutti i membri non avrebbe avuto giustificazione. Il ruolo_G chiude quindi il proprio impegno con 5 ore ancora disponibili.

Il **Responsabile_G** riceve le 5 ore residue di A. Menegaldo, dedicate al coordinamento del periodo, al contatto con la Proponente_G e all'aggiornamento del *Piano di Progetto*; restano disponibili le 4 ore di E. De Piccoli e le 4 di D. Facco per il coordinamento dello Sprint_G #12. All'**Amministratore_G** sono attribuite 2 ore, tutte in capo a L. Battistella, destinate all'aggiornamento del sito web con la rappresentazione della Product Baseline_G e con la vista web del *Manuale Utente*. Il ruolo_G è quello con la minore disponibilità dell'intero progetto: a fronte di una dotazione residua netta di una sola ora, le uniche poste positive sono quelle di L. Battistella (2), A. Marini (1) e S. Vendramin (1), a compensazione parziale del -3 di D. Facco. Impegnandone 2 il gruppo lascia le 2 ore di A. Marini e S. Vendramin come unica riserva per la pubblicazione dei documenti della Product Baseline_G nello Sprint_G #12.

Di seguito è riportato il preventivo economico dell'undicesimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	5	150,00
Amministratore	2	40,00
Analista	0	0,00
Progettista	14	350,00
Programmatore	11	165,00
Verificatore	24	360,00
Totale	56	1.065,00

Tabella 26: *Preventivo economico dello Sprint #11*

7.12 Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore preventivate per ciascun membro del team, secondo la rotazione dei ruoli_G definita nella riunione di apertura dello sprint_G del 2026-08-18:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	1	1
E. De Piccoli	4	-	-	2	-	-	6
D. Facco	-	-	-	-	-	4	4
A. Marini	-	-	-	-	-	-	0
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	3	3
S. Vendramin	-	-	-	-	-	-	0
S. Zecchinato	-	-	-	1	-	-	1
Totale per ruolo	4	-	-	3	-	8	15

Tabella 27: *Preventivo orario Sprint #12*

Distribuzione ore per ruolo

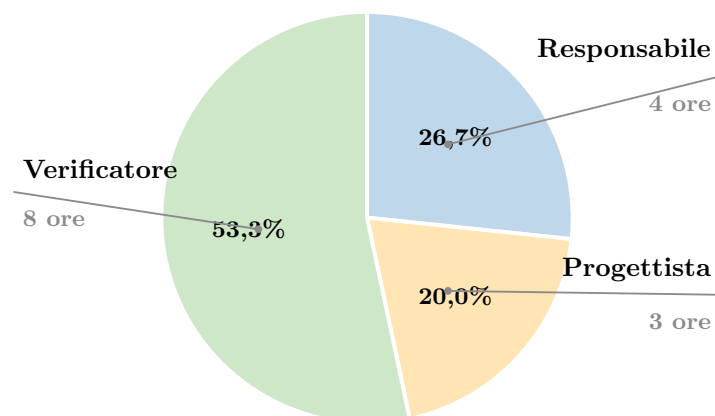


Figura 20: Areogramma del preventivo orario nello Sprint #12

Il preventivo_G dello Sprint_G #12 ammonta a 15 ore produttive, pari all'intero monte ore residuo al termine dello Sprint_G #11. È il preventivo_G più contenuto dell'intero progetto e ne costituisce, per costruzione, la chiusura: non essendo previste attività di produzione, la dotazione copre le sole attività di coordinamento, di rappresentanza e di controllo conclusivo.

Il gruppo dà atto di uno **scostamento_G consapevole** rispetto all'indicazione formulata al termine dello Sprint_G #11, che suggeriva di impegnare al massimo 12 ore conservando un margine di 3 fino alla consegna. Quell'indicazione era stata assunta quando il riscontro della Proponente_G era ancora atteso e l'eventualità di dover recepire modifiche al prodotto rendeva

prudente accantonare una riserva oltre la chiusura del periodo. Trattandosi dell'ultimo sprint_G del progetto, il gruppo ha preferito destinarli l'intero residuo, così che la riserva restasse disponibile *all'interno* del periodo: ore non impegnate in questa sede non sarebbero state utilizzabili altrove.

La ripartizione fra i membri non segue una divisione aritmetica del monte ore di ciascun ruolo_G, bensì il criterio della **coerenza con il residuo individuale**: a ogni membro sono assegnate esattamente le ore ancora disponibili sul proprio bilancio personale, così che il periodo conclusivo porti tutti i componenti a saldo nullo. Le 8 ore del Verificatore_G sono quindi ripartite fra D. Facco (4 ore), A. Menegaldo (3 ore) e L. Battistella (1 ora); le 3 ore del Progettista_G fra E. De Piccoli (2 ore) e S. Zecchinato (1 ora); le 4 ore del Responsabile_G sono interamente in capo a E. De Piccoli, che ricopre il doppio ruolo_G. Il criterio recepisce l'avvertenza formulata nel preventivo a finire al termine dello Sprint_G #11, dove si segnalava che il vincolo stringente del periodo conclusivo non è il monte ore complessivo, bensì la sua distribuzione fra i membri.

Il ruolo Verificatore_G assorbe 8 ore, pari al 53,3% del preventivo_G, ed è la voce più capiente del periodo: la dotazione è destinata agli ultimi controlli formali e contenutistici sul documento di *Specific Tecnica* e sul codice sorgente. Le 4 ore del Responsabile_G (26,7%) coprono la gestione della comunicazione con la Proponente_G e la richiesta al prof. Riccardo Cardin, mentre le 3 ore del Progettista_G (20,0%) sono riservate alla predisposizione delle diapositive sull'architettura_G del software.

Il preventivo_G valorizza le 15 ore residue in 315,00 €, a fronte dei 255,00 € iscritti nel preventivo a finire al termine dello Sprint_G #11. La differenza di 60,00 € non deriva da ore aggiuntive, poiché il monte ore coincide, bensì dalla composizione per ruolo_G del residuo: esso comprendeva 6 ore di Programmatore_G a 15,00 €/ora e la posta negativa dell'Analista_G (-9 ore a 25,00 €/ora), mentre le ore effettivamente impegnate nel periodo gravano sui ruoli_G più onerosi.

Per questa ragione, in apertura di periodo il gruppo ha deliberato la **rettifica conclusiva della ripartizione del budget per ruolo_G**. Trattandosi dell'ultimo sprint_G, non esistono periodi successivi in cui assorbire le poste residue: conservare una dotazione teorica su ruoli_G che non verranno più esercitati, e un debito su ruoli_G ormai conclusi, renderebbe il preventivo a finire non interpretabile. La dotazione di ciascuna coppia risorsa-ruolo è stata pertanto allineata all'impiego effettivo: l'Analista_G sale da 62 a 71 ore e l'Amministratore_G da 60 a 61, mentre Programmatore_G (-6 ore), Progettista_G (-2), Responsabile_G (-1) e Verificatore_G (-1) restituiscono le ore non utilizzate. Il monte ore complessivo resta di 623 ore e il carico individuale di 89 ore per componente, mentre la valorizzazione del budget passa da 12.335,00 € a 12.395,00 €, per effetto del maggior costo orario dei ruoli_G che assorbono le ore.

A valle della rettifica il preventivo a finire coincide esattamente con il preventivo_G del periodo conclusivo: 15 ore per 315,00 €, ripartite in 4 ore di Responsabile_G, 3 di Progettista_G e 8 di Verificatore_G. Il gruppo osserva che l'intervento avrebbe potuto essere anticipato allo Sprint_G #10, quando il debito dell'Analista_G era già interamente maturato e stabile a -9 ore.

Di seguito è riportato il preventivo economico del dodicesimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Costo (in €)
Responsabile di progetto	4	120,00
Amministratore	0	0,00
Analista	0	0,00
Progettista	3	75,00
Programmatore	0	0,00
Verificatore	8	120,00
Totale	15	315,00

Tabella 28: *Preventivo economico dello Sprint #12*

8 Consuntivo

Il consuntivo rappresenta la stima aggiornata delle ore e dei costi effettivamente impiegati durante lo sprint_G, confrontati con le previsioni iniziali. Questa fase è fondamentale per valutare l'andamento del progetto, identificare eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e aggiornare il preventivo a finire. Il consuntivo viene elaborato al termine di ogni sprint_G, tenendo conto delle ore rendicontate dai membri del gruppo, delle attività completate e di eventuali difficoltà incontrate durante l'iterazione. Inoltre, vengono analizzati i motivi di eventuali scostamenti rispetto al preventivo iniziale, così da individuare azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

8.1 Sprint #1: da 2026-03-31 a 2026-04-13

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	4	-	-	-	4
E. De Piccoli	-	5	-	-	-	-	5
D. Facco	-	-	2	-	-	-	2
A. Marini	-	-	5	-	-	-	5
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	8	8
S. Vendramin	6	-	4	-	-	-	10
S. Zecchinato	-	-	6	-	-	-	6
Totale per ruolo	6	5	21	-	-	8	40

Tabella 29: *Consuntivo orario Sprint #1*

Distribuzione ore per ruolo

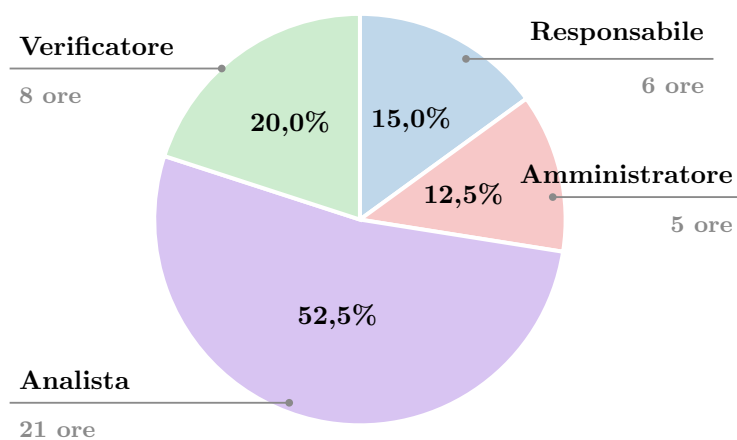


Figura 21: Areogramma della distribuzione delle ore consumate per ruolo nello Sprint #1

Di seguito è riportato il consuntivo economico del primo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo(in €)
Responsabile di progetto	6	-2	180,00	-60,00
Amministratore	5	0	100,00	0,00
Analista	21	+3	525,00	+75,00
Progettista	0	0	0,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	8	0	120,00	0,00
Totale	40	+1	925,00	+15,00
Sprint pregressi	0	/	0,00	/
Restante	604	/	11.935,00	/

Tabella 30: *Consuntivo economico Sprint #1*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	7	9	5	22	22	23	88
E. De Piccoli	7	4	9	22	22	23	87
D. Facco	7	8	7	22	23	23	90
A. Marini	7	8	4	22	23	23	87
A. Menegaldo	7	8	9	23	22	15	84
S. Vendramin	1	9	4	22	24	22	82
S. Zecchinato	6	9	3	23	22	23	86
Totale per ruolo	42	55	41	156	158	152	604

Tabella 31: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #1

8.1.1 Revisione delle attività

Durante lo Sprint_G #1 il team ha svolto attività principalmente orientate alla definizione delle basi documentali e organizzative del progetto. Le attività principali svolte sono state:

- inizio dell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione a:
 - studio preliminare della struttura dei casi d'uso_G;
 - individuazione degli attori principali del sistema;
 - definizione dei primi casi d'uso_G;
- avvio della stesura del *Piano di Progetto*, comprendendo l'avvio dell'analisi dei rischi tecnologici e organizzativi;
- avvio della stesura delle *Norme di Progetto*;
- miglioramento del Way of Working_G, con l'obiettivo di definire modalità comuni per la gestione del lavoro;
- pianificazione e preventivazione delle attività relative allo Sprint_G #2;
- inserimento nel *Glossario* dei primi termini tecnici utilizzati durante la candidatura e nelle prime attività progettuali;
- redazione dei verbali interni ed esterni.

8.1.2 Retrospettiva

Dall'analisi dello Sprint_G #1 sono emersi alcuni scostamenti tra preventivo e consuntivo.

- **Scostamento del ruolo Analista:** le ore consuntivate per il ruolo di Analista sono risultate inferiori rispetto a quelle preventivate (21 ore effettive contro le 24 previste, -3 ore). Il gruppo ha infatti impiegato più tempo effettivo nell'attività di "palestra" iniziale, ovvero nel familiarizzare con il contesto del progetto (comprendere l'analisi del capitolato, studiare cosa fossero i casi d'uso_G e i requisiti_G, assimilare le modalità corrette di documentazione), che nella produzione della documentazione effettiva. Di conseguenza, le ore dedicate alla stesura vera e propria dei contenuti di analisi sono risultate inferiori a quanto inizialmente preventivato.

- **Scostamento del ruolo Responsabile:** il ruolo di Responsabile ha consuntivato 6 ore contro le 4 preventivate (+2 ore). Essendo il primo sprint_G, il gruppo ha avuto bisogno di maggiore coordinamento per chiarire le attività da svolgere, le priorità, l'utilizzo degli strumenti di tracciamento e la suddivisione dei compiti tra i membri.
- **Problemi principali rilevati:** sono stati individuati alcuni problemi organizzativi, tra cui task_G inizialmente troppo generici, mancanza di una lista puntuale delle attività da svolgere, uso non ancora uniforme degli strumenti di project tracking_G e comunicazione interna non sempre sufficiente.

8.1.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

A partire dalle criticità emerse durante lo Sprint_G #1, il gruppo ha individuato alcune azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

- definire task_G più dettagliati, meno generici e facilmente verificabili;
- assegnare le attività in modo più chiaro, specificando responsabilità e risultati attesi per ciascun membro;
- migliorare la comunicazione interna, favorendo un confronto più costante sull'avanzamento delle attività;
- utilizzare in modo più sistematico GitHub_G per il tracciamento dei task_G, delle issue_G e delle milestone_G;
- completare e applicare in modo più rigoroso quanto definito nelle *Norme di Progetto*, così da rendere più stabile e uniforme il Way of Working_G.

8.1.3.1 Pianificazione futura In seguito alle inefficienze emerse durante questo primo sprint_G, la pianificazione dei periodi successivi verrà rivista. Poiché la fase di apprendimento degli strumenti ha sottratto parte del tempo destinato alla formalizzazione dei requisiti, il team intende ridefinire l'assegnazione delle attività. Per lo Sprint 2 sarà data priorità all'approfondimento dei casi d'uso_G, con l'obiettivo di garantire una To-Do List più esplicita e priva di ambiguità, così da prevenire ulteriori blocchi. Inoltre, sarà necessario dedicare maggiore attenzione all'uso corretto degli strumenti di sviluppo, in modo da migliorare l'efficienza complessiva del team.

8.1.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Durante lo Sprint #1 è emersa una lieve discrepanza tra le ore preventivate e quelle effettivamente consuntivate. In particolare, il ruolo di responsabile di progetto ha richiesto un impegno maggiore rispetto alle attese, principalmente a causa delle attività iniziali di coordinamento, organizzazione e gestione del lavoro del team. Tale incremento è inoltre attribuibile alla limitata esperienza del gruppo nelle prime fasi operative del progetto. Il ruolo di analista, invece, ha richiesto un numero di ore inferiore rispetto a quanto preventivato. Il team ritiene che l'aumento del carico di lavoro del responsabile sia fisiologico nelle fasi iniziali del progetto e prevede, nei prossimi sprint, di distribuire in modo più equilibrato le attività, così da ridurre l'impegno richiesto a tale ruolo. Lo scostamento rilevato non compromette il budget complessivo né la pianificazione temporale del progetto. Di conseguenza, il team non ritiene necessaria una revisione sostanziale del preventivo a finire.

8.1.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Durante il primo sprint_G, il team ha osservato l'emergere di criticità organizzative tipiche della fase iniziale del progetto. L'analisi pratica ha evidenziato una parziale inefficacia delle contromisure previste a livello teorico, rendendo necessario introdurre tempestivi miglioramenti metodologici per gli sprint successivi.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RO-5 - Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo**

- * **Descrizione:** Il rischio si è manifestato in quanto il gruppo si trovava nella fase iniziale del progetto e non aveva ancora consolidato un metodo di lavoro comune. Le *Norme di Progetto* erano ancora in fase di stesura, quindi non fornivano ancora una guida completa e stabile per la gestione operativa delle attività. Alcuni task_G sono stati assegnati in modo troppo generale, senza una suddivisione sufficientemente precisa delle attività da svolgere. Questo ha generato qualche difficoltà nel comprendere con chiarezza chi dovesse occuparsi di determinate parti del lavoro e quale risultato fosse atteso da ciascun membro.
- * **Esito della mitigazione:** Le misure di mitigazione previste si sono rivelate solo parzialmente efficaci durante il primo sprint_G. Come azione correttiva, l'evento ha evidenziato la necessità di definire task_G più specifici, responsabilità più chiare e momenti di confronto più frequenti tra i membri del gruppo.
- * **Impatto:** Contenuto, poiché il rischio si è manifestato in una fase ancora iniziale del progetto, quando la quantità di documentazione da gestire era limitata.

- **RT-2 - Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo**

- * **Descrizione:** Il rischio si è manifestato principalmente nell'utilizzo non ancora uniforme degli strumenti di supporto allo sviluppo e alla gestione del progetto, in particolare GitHub_G, issue_G, milestone_G, branch_G e strumenti di project tracking_G. La mancanza iniziale di una lista puntuale delle attività da svolgere ha reso meno immediata la gestione delle issue_G e l'assegnazione dei compiti ai singoli membri.
- * **Esito della mitigazione:** Parzialmente efficaci, poiché il team ha iniziato a prendere familiarità con tali strumenti durante lo sprint_G, ma non disponeva ancora di procedure operative completamente definite.
- * **Impatto:** Inefficienze organizzative che non hanno compromesso le scadenze dello sprint_G. In particolare, è stato necessario dedicare tempo alla comprensione degli strumenti e al loro utilizzo corretto, riducendo parzialmente le ore di produzione effettiva.

- **RO-8 - Errata stima delle attività**

- * **Descrizione:** La stima iniziale delle ore di Analista si è rivelata leggermente sovrastimata. Sono state preventivate 24 ore, ma ne sono state consuntivate 21: il tempo effettivo dedicato alla produzione della documentazione di analisi è stato inferiore al previsto, poiché una parte rilevante dell'impegno è stata assorbita dall'attività di "palestra" iniziale di familiarizzazione con il contesto (casi d'uso_G, requisiti_G, modalità di documentazione), trattandosi della prima attività di analisi del progetto.
- * **Esito della mitigazione:** Parzialmente efficace. Lo scostamento è stato assorbito senza impatti sulle scadenze, ma ha evidenziato la necessità di distinguere, nelle stime successive, le ore di apprendimento da quelle di produzione effettiva.
- * **Impatto:** Contenuto. Le 3 ore in meno rientrano nel monte ore complessivo del ruolo e non hanno compromesso il budget né la pianificazione.

8.2 Sprint #2: da 2026-04-14 a 2026-04-27

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	5	-	2	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	4	4
D. Facco	-	-	-	-	-	5	5
A. Marini	-	7	2	-	-	-	9
A. Menegaldo	-	-	6	-	-	-	6
S. Vendramin	-	-	7	-	-	-	7
S. Zecchinato	-	-	1	-	-	7	8
Totale per ruolo	5	7	18	-	-	16	46

Tabella 32: *Consuntivo orario Sprint #2*

Distribuzione ore per ruolo

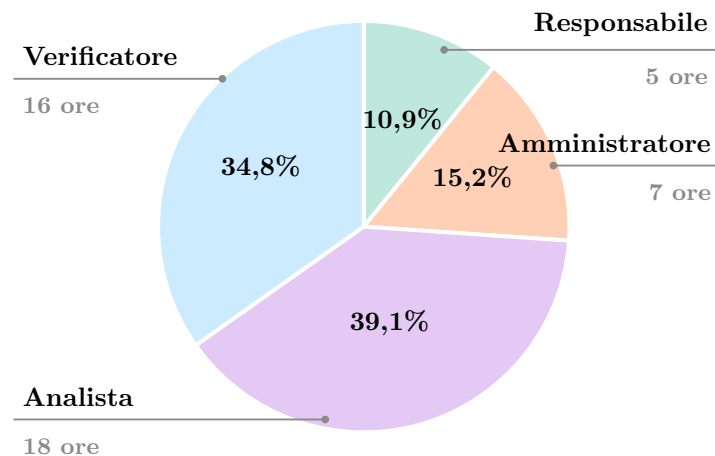


Figura 22: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #2

Di seguito è riportato il consuntivo economico del secondo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	5	+2	150,00	+60,00
Amministratore	7	0	140,00	0,00
Analista	18	0	450,00	0,00
Progettista	0	0	0,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	16	-4	240,00	-60,00
Totale	46	-2	980,00	0,00
Sprint pregressi	40	/	925,00	/
Restante	558	/	10.955,00	/

Tabella 33: *Consuntivo economico Sprint #2*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	9	3	22	22	23	81
E. De Piccoli	7	4	9	22	22	19	83
D. Facco	7	8	7	22	23	18	85
A. Marini	7	1	2	22	23	23	78
A. Menegaldo	7	8	3	23	22	15	78
S. Vendramin	1	9	-3	22	24	22	75
S. Zecchinato	6	9	2	23	22	16	78
Totale per ruolo	37	48	23	156	158	136	558

Tabella 34: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #2*

Un eventuale valore negativo nella colonna Analista indica che il membro ha svolto più ore di quelle inizialmente previste per tale ruolo. Nelle prime iterazioni, dedicate all'*Analisi dei Requisiti*, alcune attività di analisi non sono state completate nei tempi previsti da chi le aveva in carico; A. Marini e S. Vendramin sono quindi intervenuti a supporto per garantire la qualità e la completezza dell'ADR, assorbendo parte del lavoro. I totali per ruolo di ciascuno sprint_G restano comunque invariati.

8.2.1 Revisione delle attività

Nel corso dello Sprint_G #2, le principali attività svolte sono state:

- redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G;

- aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti*, con particolare attenzione alla descrizione formale dei casi d'uso_G precedentemente individuati e studiati;
- inserimento e aggiornamento dei termini all'interno del *Glossario*, sulla base della terminologia emersa durante la stesura dei documenti;
- aggiornamento delle *Norme di Progetto*, con l'obiettivo di rendere più chiaro e stabile il Way of Working_G del gruppo;
- aggiornamento del *Piano di Progetto*, tramite l'inserimento dei preventivi, dei consuntivi e delle retrospettive relative ai primi due sprint_G; completamento e revisione della sezione relativa all'analisi e alla gestione dei rischi;
- avvio dello studio iniziale delle tecnologie da adottare per lo sviluppo della web app_G;
- confronto interno sulle possibili scelte UX/UI_G, senza definire ancora in modo definitivo il mock-up_G, poiché in questa fase il gruppo ha ritenuto prioritario consolidare i requisiti e garantire la futura correttezza funzionale del prodotto.

8.2.2 Retrospettiva

Dall'analisi dello Sprint_G #2 emerge un miglioramento generale nell'organizzazione interna del gruppo rispetto allo sprint_G precedente. Il team ha mostrato maggiore capacità di adattamento, soprattutto nella gestione dei ruoli e nella redistribuzione delle attività in base alle necessità emerse durante il lavoro.

- **Scostamento del ruolo Responsabile:** il ruolo di Responsabile ha richiesto meno ore rispetto a quelle preventivate. Una volta completate le attività principali di coordinamento, parte dell'impegno è stata riallocata a supporto degli Analisti, che stavano lavorando alla stesura formale dei casi d'uso_G.
- **Scostamento del ruolo Analista:** il ruolo di Analista ha richiesto un impegno rilevante, soprattutto per la descrizione dei casi d'uso_G nell'*Analisi dei Requisiti*. In particolare, un membro del team ha rilevato di aver quasi esaurito le ore previste per tale ruolo e ha quindi contribuito anche alle attività di verifica, così da supportare i Verificatori nel controllo della documentazione prodotta. Inoltre, alcune ore di analisi inizialmente in carico ad A. Menegaldo sono state completate da A. Marini, subentrata a supporto per non rallentare la stesura dei casi d'uso_G.
- **Scostamento del ruolo Verificatore:** il ruolo di Verificatore ha richiesto più ore rispetto al preventivo. Questo è dovuto al carico documentale dello sprint_G, che ha incluso aggiornamenti significativi all'*Analisi dei Requisiti*, al *Piano di Progetto*, alle *Norme di Progetto* e al *Glossario*. La verifica è stata quindi necessaria per garantire coerenza, qualità e uniformità tra i documenti.
- **Miglioramenti osservati:** rispetto allo Sprint_G #1, il gruppo ha dimostrato una maggiore capacità di collaborazione. I membri hanno iniziato a considerare il proprio ruolo non come un insieme rigido di attività isolate, ma come parte di un lavoro collettivo da adattare al contesto e alle necessità del momento.

8.2.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

A partire dalle osservazioni emerse durante lo Sprint_G #2, il gruppo ha individuato alcune azioni correttive da applicare negli sprint_G successivi.

- continuare a migliorare la comunicazione interna, favorendo un confronto più frequente sull'avanzamento delle attività;
- definire i task_G in modo più preciso prima dell'inizio dello sprint_G, indicando chiaramente obiettivo, responsabile e risultato atteso;
- mantenere una certa flessibilità nella distribuzione delle attività, permettendo ai membri con minore carico di lavoro di supportare chi si trova in maggiore difficoltà;
- rafforzare l'utilizzo degli strumenti di project tracking_G, così da rendere più visibile lo stato di avanzamento delle attività;
- dedicare maggiore attenzione alla pianificazione delle attività di verifica, poiché l'aumento della documentazione prodotta comporta un carico crescente per il ruolo di Verificatore;
- proseguire lo studio delle tecnologie da adottare, così da arrivare agli sprint_G successivi con una base tecnica più solida per l'avvio dello sviluppo.

8.2.3.1 Pianificazione futura In base alle necessità emerse e in linea con le decisioni prese al termine del ciclo precedente, la pianificazione per le iterazioni successive si concentrerà sul completamento definitivo della linea di base dei requisiti, preparandosi al contempo al passaggio verso le prime fasi di modellazione architetturale. Il team focalizzerà gli sforzi futuri sull'introduzione programmata del ruolo di Progettista, che sarà incaricato di strutturare i primi mock-up_G dell'interfaccia utente in stretta aderenza ai casi d'uso_G consolidati, ponendo le basi per lo studio di fattibilità dei framework di sviluppo.

8.2.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) L'analisi complessiva dell'andamento dello Sprint_G 2 evidenzia uno scostamento limitato rispetto alle stime iniziali, concentrato principalmente sul ruolo di Responsabile e sul ruolo di Verificatore. In particolare, si osserva un lieve incremento delle ore dedicate alle attività di coordinamento, compensato tuttavia da una riduzione del carico previsto per la verifica.

Nel complesso, tali variazioni risultano contenute e non incidono in maniera significativa sull'equilibrio generale del progetto, né sul rispetto del budget economico definito nel Piano di Progetto. Le ore residue vengono quindi mantenute sostanzialmente in linea con la pianificazione iniziale e saranno riutilizzate in modo flessibile per assorbire i carichi futuri, in particolare quelli legati all'aumento progressivo delle attività documentali e all'avvio delle prime fasi di progettazione. Il team ritiene inoltre che l'attuale incremento del carico sul ruolo di Responsabile sia riconducibile alle difficoltà organizzative tipiche delle fasi iniziali del progetto, durante le quali è necessario un maggiore impegno di coordinamento per garantire la corretta gestione delle attività e delle comunicazioni interne. Tuttavia, tale situazione è considerata transitoria: con il progressivo consolidamento del gruppo e una maggiore chiarezza operativa sui compiti associati a ciascun ruolo, ci si attende una naturale riduzione di questo carico. Per tale motivo, non si ritiene opportuno modificare al rialzo le ore previste nel preventivo a finire per il ruolo di Responsabile.

8.2.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Durante lo Sprint_G #2 sono stati monitorati i rischi individuati nel *Piano di Progetto*. Alcuni di essi si sono effettivamente manifestati, mentre altri sono stati gestiti con successo grazie a una maggiore collaborazione interna rispetto allo sprint_G precedente.

- **Rischi attesi e occorsi:**

- **RO-7 - Rotazione dei ruoli**

- * **Descrizione:** il rischio si è manifestato durante lo sprint_G, poiché i membri del team hanno dovuto assumere ruoli diversi rispetto a quelli ricoperti nello sprint_G precedente, con la necessità di comprendere le nuove responsabilità, le attività associate al ruolo e il modo corretto di svolgerle.
 - * **Esito mitigazione:** Le misure di mitigazione si sono rivelate complessivamente efficaci. Il gruppo ha cercato di affrontare le difficoltà attraverso il confronto interno, la collaborazione tra i membri e una maggiore disponibilità ad aiutare chi si trovava in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo.
 - * **Impatto:** l'impatto del rischio è stato moderato. La rotazione dei ruoli ha richiesto un periodo iniziale di adattamento, ma non ha compromesso le scadenze dello sprint_G. L'esperienza ha evidenziato l'importanza di definire in modo sempre più chiaro le responsabilità associate a ciascun ruolo e di mantenere un dialogo costante tra i membri del gruppo.

- **RO-4 - Risorse disponibili ma non impiegate**

- * **Descrizione:** il rischio si è manifestato durante lo sprint_G, poiché alcune risorse del team erano disponibili ma non erano state allocate in modo efficace.
 - * **Esito mitigazione:** il rischio è stato gestito con successo. Durante lo sprint_G, il gruppo ha mostrato una maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse rispetto al periodo precedente. Alcuni membri, una volta completate le attività principali assegnate al proprio ruolo, hanno supportato altri componenti del team che stavano affrontando un carico di lavoro più elevato. Questo comportamento ha permesso di evitare momenti di inattività e di distribuire meglio l'impegno complessivo, soprattutto nelle attività legate alla stesura e alla verifica della documentazione.
 - * **Impatto:** l'impatto è stato positivo. La collaborazione tra membri ha permesso di ridurre il rischio di squilibri nel carico di lavoro e ha favorito un avanzamento più regolare delle attività.

8.3 Sprint #3: da 2026-04-28 a 2026-05-11

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	7	-	-	-	-	7
E. De Piccoli	-	-	8	-	-	-	8
D. Facco	-	-	-	7	-	-	7
A. Marini	4	-	4	-	-	-	8
A. Menegaldo	-	-	-	6	-	-	6
S. Vendramin	-	-	1	-	-	6	7
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	7	7
Totale per ruolo	4	7	13	13	-	13	50

Tabella 35: *Consuntivo orario Sprint #3*

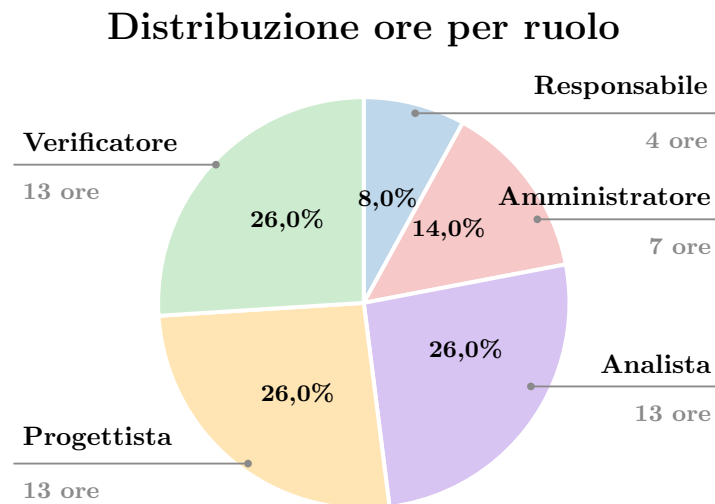


Figura 23: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #3

Di seguito è riportato il consuntivo economico del terzo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	4	0	120,00	0,00
Amministratore	7	0	140,00	0,00
Analista	13	-3	325,00	-75,00
Progettista	13	-3	325,00	-75,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	13	0	195,00	0,00
Totale	50	-6	1.105,00	-150,00
Sprint pregressi	86	/	1.905,00	/
Restante	508	/	9.850,00	/

Tabella 36: *Consuntivo economico Sprint #3*

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	22	22	23	74
E. De Piccoli	7	4	1	22	22	19	75
D. Facco	7	8	7	15	23	18	78
A. Marini	3	1	-2	22	23	23	70
A. Menegaldo	7	8	3	17	22	15	72
S. Vendramin	1	9	-4	22	24	16	68
S. Zecchinato	6	9	2	23	22	9	71
Totale per ruolo	33	41	10	143	158	123	508

Tabella 37: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #3*

8.3.1 Revisione delle attività

Nel corso del terzo sprint_G, il team ha svolto attività fondamentali per il consolidamento dei requisiti e la progettazione preliminare del software. Nello specifico:

- Aggiornamento dell'*Analisi dei Requisiti* a seguito di un incontro di allineamento con l'azienda proponente;
- Sistemazione definitiva dei casi d'uso_G e realizzazione dei relativi diagrammi UML_G di specifica;
- **Gestione delle priorità di Progettazione:** Il team si è reso conto che avviare lo sviluppo del PoC nel prossimo sprint senza una solida architettura di base sarebbe stato rischioso. Pertanto, i Progettisti hanno riorganizzato le priorità: la realizzazione dei mock-up_G per

l'interfaccia utente (UX/UI_G) è stata completata in forma minimale per poter dedicare il grosso delle ore a un'urgente esplorazione e definizione delle tecnologie.

- Per quanto riguarda la conseguente progettazione architettuale preliminare, il team ha definito i seguenti aspetti fondamentali:
 - **Selezione dello Stack:** Valutazione e scelta motivata delle tecnologie ottimali (SPA React con Zustand per il frontend, FastAPI asincrono per il backend, Docker Compose per l'infrastruttura).
 - **Decomposizione Strutturale:** Scomposizione logica del sistema in macro-aree indipendenti, stabilendo i principi architeturali di base (es. backend puramente *stateless* e privo di logica di dominio, delegando il mantenimento dello stato al frontend).
 - **Strategia di Isolamento:** Progettazione delle astrazioni necessarie (come il provider LLM astratto) per garantire un basso accoppiamento e permettere lo sviluppo parallelo.
- Aggiornamento del *Piano di Progetto*, Norme di Progetto e Glossario;
- Redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti durante lo sprint_G;
- Inizio redazione Piano di Qualifica_G;
- Creazione di uno script_G in grado di inserire automaticamente il pedice del *Glossario* sui documenti.

8.3.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del terzo sprint_G:

- Il ruolo di Analista ha richiesto un impegno superiore di 3 ore rispetto a quanto preventivato. Questo scostamento è dovuto a una mancanza di comunicazione sulle strategie di stesura durante lo sprint precedente: nella fase di revisione preliminare alla creazione dei diagrammi UML_G, il team ha riscontrato inconsistenze di formato tra le diverse sezioni dell'*Analisi dei Requisiti*. È stato necessario spendere ore non previste per uniformare e riscrivere le parti disallineate.
- Il ruolo di Progettista ha richiesto 2 ore in più rispetto al preventivo. Questo scostamento è dovuto a un errore di pianificazione: non avevamo considerato che, prima di avviare lo sviluppo pratico del PoC, fosse strettamente necessario definire l'architettura di base e scegliere le tecnologie. Per dare priorità a questo studio fondamentale, i progettisti hanno limitato la creazione dei mock-up_G a versioni essenziali, dedicando le ore extra alla progettazione del software;
- Il gruppo ha ottenuto un riscontro positivo nell'organizzazione e nella conduzione delle riunioni, adottando un approccio strutturato che ha garantito confronti produttivi, buone idee e una gestione ottimale del tempo;

8.3.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito un piano d'azione organizzativo immediato per ottimizzare l'efficienza e sanare le criticità emerse nella retrospettiva_G:

- Promuovere l'uso di comunicazioni vocali informali rapide non appena sorge un dubbio o un'incomprensione, così da evitare che le difficoltà si accumulino e si traducano in scostamenti significativi rispetto al preventivo;
- Definire, condividere e validare un modello di esempio prima di avviare la stesura autonoma di parti corpose;
- Incoraggiare la lettura del lavoro altrui durante lo sprint per preservare la visione d'insieme e favorire l'allineamento tra i membri del team;
- Strutturare To-Do List interne più atomiche per definire con precisione l'avanzamento dei singoli documenti.

8.3.3.1 Pianificazione futura Alla luce dei risultati dello Sprint G #3, il gruppo conferma il progressivo spostamento del focus dalle attività prevalentemente documentali verso la progettazione pura.

Nel prossimo sprint G #4 verrà consolidata la fase architetturale iniziata in questa iterazione. Il ruolo di Progettista avrà il compito di raffinare le scelte sui framework e definire nel dettaglio l'isolamento dei moduli. Una volta completata questa base logica, il ruolo di Programmatore verrà attivato per tradurre le scelte progettuali in una prima implementazione del Proof of Concept.

Un ulteriore obiettivo sarà il rafforzamento della collaborazione tra progettazione e sviluppo, così da garantire una transizione fluida tra modello e implementazione. In questa fase sarà inoltre importante mantenere un equilibrio tra attività di apprendimento (lo studio delle tecnologie) e produzione, riducendo il rischio di rallentamenti dovuti alla curva di apprendimento degli strumenti.

Infine, il team continuerà a migliorare la qualità della pianificazione operativa, rendendo le attività sempre più chiare, atomiche e condivise, così da ridurre ambiguità e migliorare l'efficienza complessiva del lavoro nello sprint.

8.3.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) L'analisi complessiva dell'andamento dello Sprint G #3 evidenzia uno scostamento limitato rispetto alle previsioni iniziali, concentrato principalmente sui ruoli di Analista (+3 ore per attività correttive e di allineamento sui requisiti) e di Progettista (+2 ore per anticipare lo studio architetturale necessario al PoC).

Nel complesso, queste variazioni risultano contenute e non alterano in modo significativo l'equilibrio generale della pianificazione, né la sostenibilità del budget economico definito nel Piano di Progetto. Le ore residue restano ampiamente adeguate a coprire le attività future.

Di conseguenza, il team ha deciso di accettare gli scostamenti senza alterare il preventivo a finire. Questa scelta si basa sulla consapevolezza che le ore extra impiegate dai Progettisti in questo sprint costituiscono un investimento tecnico che snellerà i lavori nel prossimo ciclo, permettendo di iniziare lo sviluppo del PoC con fondamenta architetture già consolidate. Tuttavia, qualora nei prossimi sprint dovessero emergere ulteriori necessità di profonda revisione dell'Analisi dei Requisiti, si provvederà a riconsiderare l'allocazione complessiva aggiornando il preventivo.

8.3.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del terzo sprint G , il team ha affrontato due rischi organizzativi critici descritti all'interno della Sezione 2 del documento.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

– **RO-2 - Incomprensioni comunicative**

- * **Descrizione:** Il rischio si è concretizzato durante la stesura dell'*Analisi dei Requisiti*, dove sono emerse marcate differenze formali e stilistiche tra le sezioni redatte in autonomia, causate da una parziale incomprensione delle norme grafiche del gruppo.
- * **Esito della mitigazione:** Inizialmente insufficiente. La riluttanza dei membri nel richiedere chiarimenti tempestivi ha spostato la risoluzione alle fasi finali dello sprint_G. Come intervento correttivo immediato, gli Analisti disponibili hanno attivato sessioni straordinarie di allineamento in piccoli gruppi, uniformando e riscrivendo le parti non conformi.
- * **Impatto:** Rilevante. Ha costretto il team a erogare un monte ore extra imprevisto per sanare i difetti strutturali del documento prima della verifica.

– **RO-5 - Scarsa esperienza nel lavoro di gruppo**

- * **Descrizione:** Rischio connesso al precedente. La disabitudine alle dinamiche di gruppo ha rallentato l'allineamento dei contenuti.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo a seguito di correzione. Il team ha organizzato meeting di allineamento. Questo ha forzato una revisione interna dei processi comunicativi, migliorando sensibilmente la coesione. A seguito di ciò, è stata aggiornata la Sezione 2 - Analisi dei rischi, introducendo la seguente direttiva: tutti i membri sono tenuti a comunicare difficoltà, ritardi o dubbi appena emergono, collaborando attivamente alla risoluzione dei problemi. In caso di attività particolarmente critiche, il gruppo può prevedere lavoro a coppie, revisioni incrociate o supporto da parte dei componenti con maggiore familiarità rispetto all'area interessata.
- * **Impatto:** Moderato. Ha causato rallentamenti localizzati nella prima metà dello sprint, compensati dall'incremento di collaborazione sul finale.

8.4 Sprint #4: da 2026-05-12 a 2026-05-25

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	6	-	-	6
E. De Piccoli	-	-	-	9	-	-	9
D. Facco	-	7	-	-	-	-	7
A. Marini	-	-	-	3	-	8	11
A. Menegaldo	-	3	2	-	-	-	5
S. Vendramin	-	-	-	-	6	-	6
S. Zecchinato	4	-	-	-	6	-	10
Totale per ruolo	4	10	2	18	12	8	54

Tabella 38: *Consuntivo orario Sprint #4*

Distribuzione ore consuntivate per ruolo

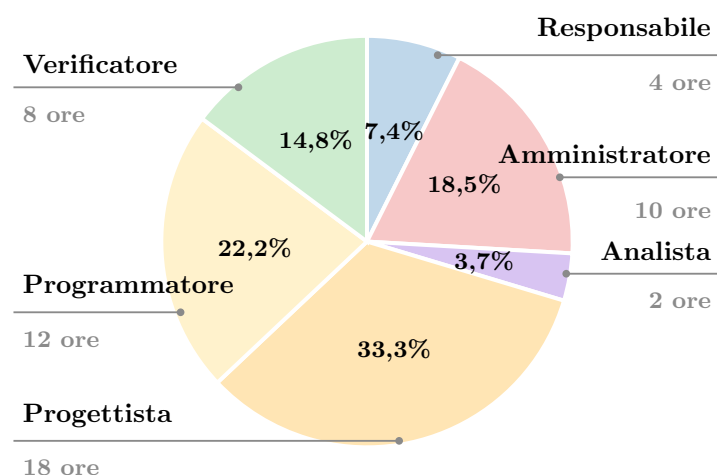


Figura 24: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #4

Di seguito è riportato il consuntivo economico del quarto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	4	+2	120,00	+60,00
Amministratore	10	0	200,00	0,00
Analista	2	+1	50,00	+25,00
Progettista	18	-3	450,00	-75,00
Programmatore	12	-4	180,00	-60,00
Verificatore	8	0	120,00	0,00
Totale	54	-4	1.120,00	-50,00
Sprint pregressi	136	/	3.010,00	/
Restante	454	/	8.730,00	/

Tabella 39: Consuntivo economico Sprint #4

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	13	22	23	65
E. De Piccoli	7	4	1	13	22	19	66
D. Facco	7	1	7	15	23	18	71
A. Marini	3	1	-2	22	23	15	62
A. Menegaldo	7	5	1	17	22	15	67
S. Vendramin	1	9	-4	22	15	16	59
S. Zecchinato	2	9	2	23	19	9	64
Totale per ruolo	29	31	8	125	146	115	454

Tabella 40: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #4

8.4.1 Revisione delle attività

Nel corso del quarto sprint_G, il team ha svolto le seguenti attività coerentemente con la pianificazione:

- Consolidamento del documento di *Analisi dei Requisiti* in ogni sua singola sezione;
- Chiusura delle decisioni sullo stack tecnologico e sui framework di sviluppo per il prodotto *Second Brain* e per il relativo *Proof of Concept*;
- Il lavoro di progettazione durante la prima metà dello sprint si è occupato della stesura dei veri e propri contratti operativi. In questa fase sono stati affrontati i seguenti aspetti:
 - **Progettazione delle Interfacce (API Design):** Definizione dei contratti di comunicazione tra backend e frontend. Sono stati progettati i payload (schemi Pydantic), gli endpoint (es. `POST /api/summarize`) e le logiche del flusso SSE.
 - **Modellazione dei Flussi:** Definizione teorica del ciclo di vita del dato end-to-end: dall'input dell'utente, alla validazione, fino alla gestione delle eccezioni e all'annullamento dello stream.
 - **Grafo di dipendenze:** Traduzione del design in un grafo di dipendenze logiche e scomposizione in task.
- Introduzione formale delle attività del Programmatore nella seconda metà dello sprint, in collaborazione con i Progettisti;
- Sviluppo iniziale del PoC: inizializzazione del repository condiviso, la configurazione di Docker Compose, la gestione dei segreti, l'impostazione del frontend (Vite + React + TypeScript con Tailwind CSS v4) e del backend (FastAPI), e la configurazione del middleware CORS;
- Avvio del percorso di formazione e allineamento interno sulle tecnologie selezionate;
- Avanzamento e stesura dei documenti di supporto, inclusi il *Piano di Progetto* e le *Norme di Progetto*.

8.4.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del quarto sprint_G:

- Le valutazioni raccolte dal team hanno evidenziato una pianificazione iniziale idonea ma non esaustiva sul piano dello studio autonomo. La transizione verso l'ambiente di sviluppo pratico ha riscontrato barriere tecniche legate al know-how individuale. Per tale motivo, per non generare colli di bottiglia o stalli sulle scadenze, si è registrata una discrepanza di 2 ore produttive rispetto a quanto definito originariamente nel preventivo orario;
- Inoltre, il gruppo ha ritenuto di aver sovrastimato il carico di lavoro isolato per alcuni ruoli di coordinamento, in particolare per il Responsabile di progetto. A posteriori, il team ha beneficiato della scelta di ridurre il carico puro di gestione del Responsabile (sceso a 4 ore effettive), riallocando immediatamente le ore residue in mansioni operative e pesanti come lo sviluppo software per assorbire i ritardi infrastrutturali;
- Per via delle difficoltà tecniche insite nello studio dei framework, il gruppo ha inizialmente performato al di sotto delle aspettative nei task operativi individuali del Programmatore. Tuttavia, la creazione programmata di micro-gruppi autonomi e cooperativi (composti da Progettisti e Programmatori in costante affiancamento) ha favorito la condivisione rapida delle conoscenze e raddrizzato il rendimento globale, minimizzando le perdite di intensità lavorativa;
- La collaborazione tra i membri del gruppo è risultata particolarmente positiva: l'organizzazione in piccoli gruppi di lavoro ha permesso di confrontarsi sulla suddivisione ottimale delle attività e di mantenere alto il livello di comunicazione, riducendo il rischio di fraintendimenti in fasi delicate e ad alto coordinamento come quelle di design e progettazione;
- È stato valutato positivamente il lavoro di scomposizione delle task_G per il prossimo sprint_G relative alla progettazione: il team è finalmente riuscito a raggiungere un livello di dettaglio elevato, evitando la definizione di task_G generiche. Nelle attività di progettazione, in particolare, la definizione di task_G precise e di regole condivise si è confermata essenziale per impedire che più membri lavorino in contemporanea sugli stessi file, prevenendo conflitti e sovrapposizioni;
- Il team ha ottenuto un riscontro ampiamente positivo per quanto riguarda l'organizzazione e la conduzione delle riunioni di coordinamento. Al contrario, sono stati rilevati come aspetti da monitorare con costanza la velocità di adattamento ai nuovi IDE e agli strumenti di controllo e versionamento;
- Durante il quarto sprint_G, il Programmatore ufficiale (S. Vendramin) ha lavorato a stretto contatto con il team di progettazione per allinearsi sulle scelte architetturali. Di conseguenza, lo studio autonomo teorico delle tecnologie è passato provvisoriamente in secondo piano rispetto alla configurazione pratica dell'ambiente operativo locale e alla risoluzione dei conflitti di dipendenza;
- Gli ostacoli principali dal punto di vista organizzativo sono scaturiti dall'impatto combinato di una scarsa esperienza iniziale sulle librerie di backend e front-end. L'Issue Tracking System_G di GitHub_G non è stato pienamente sufficiente a mappare la complessità delle sotto-attività di configurazione hardware e software. Per questo motivo il team ha confermato la necessità di integrare metodologie di tracciamento dei task più granulari e To-Do List mirate prima di avviare le pull request_G;

- Nella prima metà dello sprint_G, le risorse assegnate alla produzione di codice hanno riscontrato rallentamenti critici che rischiavano di lasciare il Verificatore privo di artefatti da controllare. Durante la riunione di retrospettiva_G, il team ha convenuto che la strategia correttiva di mantenere il Verificatore a 8 ore stabili, applicando una rigorosa attività di code review preventiva sui file di configurazione, abbia evitato l'accumularsi di debito tecnico per i cicli futuri.

8.4.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito un piano d'azione per migliorare l'organizzazione e la produttività del prossimo sprint_G, traendo insegnamento dalle problematiche riscontrate:

- Definire una To-Do List e una scomposizione dei task operativi più precisa;
- Organizzare riunioni di allineamento tecnico più brevi, asincrone e mirate;
- Incrementare l'interazione quotidiana tra il responsabile di progetto e il team di sviluppo;
- Pianificare lo studio delle nuove tecnologie in maniera graduata e distribuita nel tempo;
- Verificare costantemente l'avanzamento dei moduli software in parallelo alla documentazione;
- Programmare un incontro in presenza o in sessione dedicata con cadenza fissa;
- Sfruttare appieno la sinergia tra ruoli complementari tramite logiche di pair-programming;
- Fare leva sull'esperienza pregressa accumulata dai membri che hanno già ricoperto ruoli affini.

8.4.3.1 Pianificazione futura Come riportato nelle analisi a posteriori, il team ha dovuto riconsiderare e rimodulare l'approccio allo studio sistematico dello stack tecnologico. Nella fase di pianificazione iniziale, infatti, il gruppo aveva ipotizzato che l'allineamento su Python_G, React_G e le API_G degli LLM_G potesse completarsi rapidamente senza inficiare i tempi di sviluppo. Questa stima preliminare, tuttavia, non teneva conto dei tempi fisiologici di appianamento delle competenze e delle attività documentali di consolidamento dell'Analisi dei Requisiti. Lo studio specialistico approfondito e la codifica dei moduli core del PoC sono stati quindi rimodulati in sotto-attività incrementali da trascinare ed estendere nella pianificazione del prossimo periodo, che comprenderà:

- Completamento dello scheletro del back-end e test di chiamata alle API degli LLM;
- Sviluppo dell'interfaccia grafica modulare e gestione del rendering dei file Markdown_G.

8.4.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Riguardo alla ripartizione del budget, le ore non impiegate nei ruoli di coordinamento o risparmiate grazie all'efficientamento dei processi comunicativi interni saranno interamente reinvestite negli sprint a ridosso delle milestone_G tecnologiche e della RTB_G. Questo consentirà di apportare raffinamenti formali alla documentazione e supportare l'incremento di effort richiesto per i test di sistema e di integrazione. Durante la retrospettiva_G, il team ha confermato l'adeguatezza del calendario di massima del progetto, escludendo la necessità di rielaborare la data di consegna stimata. Nei prossimi sprint_G verrà mantenuta la flessibilità di allocazione oraria per spostare eventuali risorse eccedenti verso i ruoli di natura tecnica in caso di anomalie bloccanti sul codice.

8.4.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del quarto sprint_G, il team ha affrontato l'affioramento concreto e l'impatto operativo dei rischi tecnologici precedentemente mappati nella sezione generale del documento. L'analisi sul campo ha evidenziato che l'applicazione tempestiva delle contromisure ha evitato ritardi strutturali, permettendo al gruppo di trarre importanti lezioni metodologiche.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RT-1 - Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate**

- * **Descrizione:** La limitata familiarità iniziale con il funzionamento di React_G e con i suoi meccanismi di gestione dello stato, oltre che con le librerie asincrone di Python_G per l'interazione con gli LLM_G, ha richiesto al Programmatore una fase di studio dedicata all'apprendimento dei framework prima di poter procedere con la codifica. Ciò ha causato un rallentamento nei task_G operativi, ostacolando l'integrazione immediata del codice.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Le contromisure si sono rivelate efficaci grazie alla flessibilità e alla dinamicità del team. Piuttosto che interrompere le attività per uno studio isolato, i membri con maggiore esperienza tecnico-architetturale hanno affiancato la risorsa in difficoltà tramite sessioni estese di *pair-programming*, sbloccando lo sviluppo delle componenti di baseline del PoC.
- * **Impatto:** Moderato. Ha costretto il team a erogare ore aggiuntive nel ruolo di Programmatore per superare le barriere di apprendimento iniziali delle API_G.

- **RT-2 - Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo**

- * **Descrizione:** Si sono verificati conflitti imprevisti e disallineamenti di configurazione durante il merge_G dei branch_G locali e l'apertura delle prime pull request_G su GitHub_G, rallentando la sincronizzazione del codice e della documentazione in LaTeX_G.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Il Responsabile e l'Amministratore hanno supportato operativamente la risorsa applicando con rigore le procedure definite nelle Norme di Progetto_G. L'utilizzo di template_G standardizzati e l'introduzione di controlli preventivi sul repository_G hanno permesso di risolvere i conflitti salvaguardando l'integrità del lavoro.
- * **Impatto:** Contenuto. Ha generato inefficienze temporanee nel flusso di approvazione, risolte senza impattare sulle scadenze di fine sprint_G.

- **RO-8 - Errata stima delle attività**

- * **Descrizione:** La pianificazione iniziale dello sprint_G ha attribuito un peso insufficiente al ruolo di Programmatore, preventivando l'impiego di un'unica risorsa (S. Vendramin) per la codifica dei moduli di baseline del PoC. La curva di apprendimento sulle tecnologie e la mole di configurazione richiesta hanno reso questa stima inadeguata, generando uno scostamento orario sui ruoli tecnici: il Programmatore ha consuntivato 12 ore (4 in più rispetto alle 8 preventivate) e il Progettista 18 ore (3 in più rispetto alle 15 preventivate).
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Per evitare un collo di bottiglia sul singolo Programmatore, il team ha riallocato dinamicamente le risorse: S. Zecchinato, una volta completate le proprie attività, è intervenuto a supporto della codifica affiancando la risorsa ufficiale. Questa correzione in corsa ha permesso di assorbire il carico aggiuntivo senza compromettere gli obiettivi dello sprint_G.

* **Impatto:** Moderato. Le ore supplementari erogate sui ruoli tecnici sono state in larga parte compensate dai risparmi ottenuti sui ruoli di coordinamento, mantenendo lo scostamento complessivo del preventivo entro margini gestibili. L'evento ha comunque evidenziato la necessità di dimensionare con maggiore prudenza il ruolo di Programmatore nelle stime future, prevedendo fin dalla pianificazione l'affiancamento di una seconda risorsa nelle fasi di codifica più intense.

• **Rischi attesi e gestiti con successo:**

- **RO-7 - Rotazione dei ruoli:** Il passaggio di consegne all'inizio dello sprint_G è stato superato con successo estendendo la durata degli incontri interni dedicati al passaggio di informazioni. I membri uscenti hanno fornito indicazioni dettagliate sul lavoro pregresso, riducendo i tempi di adattamento dei subentranti.

8.5 Sprint #5: da 2026-05-26 a 2026-06-08

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	9	9
E. De Piccoli	-	-	-	-	7	-	7
D. Facco	-	-	-	-	12	-	12
A. Marini	-	-	-	-	12	-	12
A. Menegaldo	2	-	-	-	6	-	8
S. Vendramin	-	8	-	-	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	-	6	4	-	10
Totale per ruolo	2	8	-	6	41	9	66

Tabella 41: *Consuntivo orario Sprint #5*

Distribuzione ore consumivate per ruolo

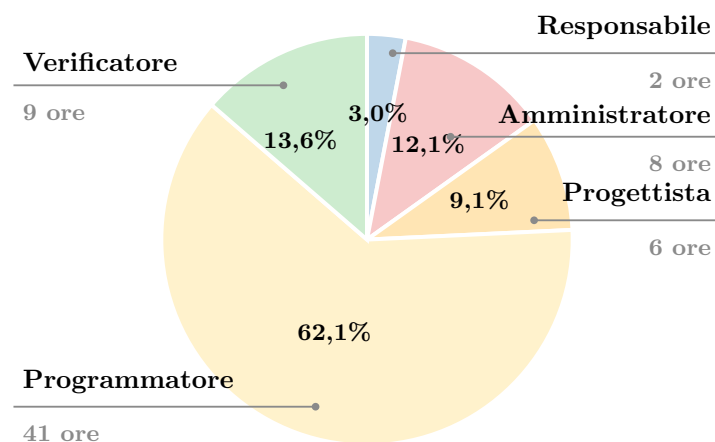


Figura 25: Areogramma della distribuzione delle ore consumivate per ruolo nello Sprint #5

Di seguito è riportato il consuntivo economico del quinto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	2	0	60,00	0,00
Amministratore	8	0	160,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	6	0	150,00	0,00
Programmatore	41	-4	615,00	-60,00
Verificatore	9	+1	135,00	+15,00
Totale	66	-3	1.120,00	-45,00
Sprint pregressi	190	/	4.130,00	/
Restante	388	/	7.610,00	/

Tabella 42: *Consuntivo economico Sprint #5*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	16	22	14	59
E. De Piccoli	7	4	1	13	15	19	59
D. Facco	7	1	7	15	11	18	59
A. Marini	3	1	-2	19	11	15	47
A. Menegaldo	5	5	1	17	16	15	59
S. Vendramin	1	1	-4	22	18	16	54
S. Zecchinato	2	9	2	17	12	9	51
Totale per ruolo	27	23	8	119	105	106	388

Tabella 43: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #5

8.5.1 Revisione delle attività

Nel corso del quinto sprint_G, il team ha portato avanti lo sviluppo del *Proof of Concept* del prodotto *Second Brain*, concentrando l'impegno sulle attività di codifica e di verifica. In particolare sono state svolte le seguenti attività, coerentemente con la pianificazione:

- Implementazione degli endpoint del back-end a supporto delle funzionalità basate su LLM_G (riassunto, riscrittura, traduzione e correzione del testo), con la relativa gestione del flusso di risposta in streaming;
- Sviluppo dei componenti front-end dell'editor e della vista di anteprima, con la gestione del rendering dei contenuti in formato Markdown_G;
- Integrazione progressiva tra front-end e back-end, con la verifica del corretto scambio dei dati e della gestione degli errori di comunicazione;
- Suddivisione del lavoro di sviluppo in issue_G atomiche e tracciabili, così da ridurre le sovrapposizioni tra i Programmatori e rendere più semplice la revisione delle pull request_G;
- Organizzazione di brevi riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori con cadenza di pochi giorni, finalizzate ad allineare lo stato di avanzamento, individuare le attività ancora mancanti e mantenere il ritmo di lavoro;
- Attività di verifica incrementale sul codice prodotto e avanzamento dei documenti di supporto, in particolare il *Piano di Progetto* e le *Norme di Progetto*.

8.5.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del quinto sprint_G:

- Il bilancio complessivo dello sprint_G è stato positivo: lo scostamento tra le ore preventivate (63) e quelle effettivamente svolte (66) è risultato contenuto, a conferma del fatto che il gruppo ha saputo fare tesoro delle criticità emerse negli sprint_G precedenti, applicando le azioni correttive individuate nelle relative retrospettive_G;

- L'obiettivo principale dello sprint_G , ovvero il completamento dello sviluppo del *Proof of Concept*, non è stato raggiunto interamente: alcune attività di rifinitura, integrazione e verifica_G sono state rinviate allo Sprint_G #6. Lo slittamento è imputabile soprattutto alla ridotta disponibilità dei membri in concomitanza con la sessione d'esami (rischio RO-1 – Periodi di rallentamento), che ha compresso il tempo effettivamente dedicabile allo sviluppo nella finestra dello sprint_G ;
- Sul piano delle ore, lo scostamento più rilevante ha interessato il ruolo di Programmatore, che ha consuntivato 41 ore a fronte delle 37 preventivate. Le 4 ore aggiuntive rientrano in un margine del tutto fisiologico per attività di codifica e integrazione: parte dell'effort supplementare è derivato dalla risoluzione di alcune difficoltà tecniche emerse durante l'integrazione tra front-end e back-end e dalla messa a punto della gestione dello streaming delle risposte, attività la cui complessità è risultata leggermente superiore alla stima iniziale. Lo scostamento non ha comunque inciso sul rispetto degli obiettivi dello sprint_G ;
- All'interno del ruolo di Programmatore il carico è stato ridistribuito in corso d'opera: S. Zecchinato, una volta completate le proprie attività di Progettista, è intervenuto a supporto della codifica assorbendo alcune ore inizialmente in carico a E. De Piccoli, così da mantenere costante il ritmo di sviluppo del PoC;
- Per i restanti ruoli il gruppo ha raggiunto un buon equilibrio tra ore preventivate ed effettive. In particolare, il Responsabile, per il quale era stato previsto un carico orario contenuto sul piano del puro coordinamento, ha svolto anche attività di Programmatore: questa scelta ha permesso di allocare al meglio le risorse disponibili ed evitare di sovraccaricare gli altri Programmatori, sfruttando la disponibilità residua quando una risorsa si trovava temporaneamente priva di task_G bloccanti;
- La suddivisione del lavoro del PoC in issue_G di granularità molto fine si è confermata una scelta vincente: la definizione di task_G atomici ha ridotto le sovrapposizioni sugli stessi file e ha reso più scorrevole il processo di revisione e integrazione del codice;
- Le riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori, organizzate con cadenza ravvicinata, si sono rivelate fondamentali in un lavoro fortemente collaborativo come lo sviluppo del PoC: hanno consentito di verificare costantemente l'avanzamento, di capire tempestivamente cosa mancasse e di mantenere il gruppo allineato sul ritmo di lavoro, prevenendo disallineamenti e blocchi reciproci;
- Il clima di lavoro è stato complessivamente sereno e collaborativo, e la comunicazione interna è risultata fluida e tempestiva sia nelle riunioni dedicate sia nello scambio quotidiano tra i membri del gruppo.

8.5.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

Il team ha definito alcune linee guida per consolidare l'organizzazione raggiunta e proseguire con la stessa efficacia nel prossimo sprint_G :

- Mantenere la suddivisione del lavoro in issue_G atomiche e ben tracciabili;
- Conservare la cadenza ravvicinata delle riunioni interne di coordinamento tra i Programmatori;
- Continuare a sfruttare la flessibilità nell'allocazione delle risorse, reimpiegando le ore residue dei ruoli di coordinamento sulle attività tecniche in caso di necessità;

- Proseguire la verifica incrementale del codice in parallelo all'avanzamento della documentazione.

8.5.3.1 Pianificazione futura Lo sviluppo del PoC procederà nel prossimo periodo con il completamento e il consolidamento delle funzionalità basate su LLM_G , l'affinamento dell'interfaccia utente e l'estensione delle attività di test e di verifica sull'integrazione tra le componenti. La buona tenuta della pianificazione di questo $sprint_G$ conferma l'adeguatezza del calendario di massima del progetto, senza necessità di rielaborare la data di consegna stimata.

8.5.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Lo scostamento orario registrato in questo $sprint_G$ è risultato minimo e pienamente assorbito dalla flessibilità di allocazione delle risorse, senza richiedere una revisione sostanziale del preventivo a finire. Le ore non impiegate nei ruoli di coordinamento restano disponibili per essere reinvestite, nei prossimi $sprint_G$, sulle attività tecniche e sui raffinamenti documentali in prossimità delle milestone $_G$ del progetto.

8.5.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso del quinto $sprint_G$ non si sono manifestati rischi di particolare gravità. I rischi affiorati erano già stati mappati nella sezione generale del documento e sono stati gestiti con esito positivo grazie all'applicazione tempestiva delle relative contromisure.

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RT-1 - Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate**

- * **Descrizione:** Durante la codifica delle componenti del PoC sono emerse alcune difficoltà legate alla limitata familiarità con la gestione dello streaming delle risposte degli LLM_G e con l'integrazione tra il back-end $Python_G$ e il front-end $React_G$, che hanno richiesto un impegno leggermente superiore al previsto sul ruolo di Programmatore.
 - * **Esito della mitigazione:** Positivo. Le contromisure si sono rivelate efficaci: i membri con maggiore dimestichezza tecnica hanno affiancato chi incontrava difficoltà e le frequenti riunioni interne di coordinamento hanno favorito la rapida condivisione delle soluzioni, evitando che i singoli rimanessero bloccati a lungo sullo stesso problema.
 - * **Impatto:** Contenuto. Si è tradotto unicamente nelle 4 ore aggiuntive consumate sul ruolo di Programmatore, riassorbite grazie alla riallocazione delle ore residue del Responsabile sulle attività di sviluppo.

- **RO-3 - Contrasti interni al gruppo**

- * **Descrizione:** Nel corso dello $sprint_G$ si sono presentate alcune divergenze di opinione su scelte tecniche e organizzative relative allo sviluppo del PoC. Non si è trattato di veri e propri contrasti, quanto piuttosto del normale confronto tra idee differenti su come affrontare alcune attività.
 - * **Esito della mitigazione:** Positivo. Coerentemente con quanto previsto nella sezione di gestione dei rischi, il gruppo ha adottato un approccio democratico, discutendo collettivamente le alternative durante le riunioni di coordinamento e convergendo verso la soluzione condivisa più adatta. Il confronto è sempre rimasto costruttivo e ha contribuito a migliorare le decisioni prese.
 - * **Impatto:** Trascurabile. Le divergenze sono state risolte rapidamente, senza generare situazioni di stallo né incidere sul clima di lavoro o sull'avanzamento dello $sprint_G$.

8.6 Sprint #6: da 2026-06-09 a 2026-06-22

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	7	-	7
E. De Piccoli	3	-	-	-	-	8	11
D. Facco	-	-	-	-	7	-	7
A. Marini	-	-	-	7	-	-	7
A. Menegaldo	-	-	-	1	3	-	4
S. Vendramin	-	-	-	-	4	9	13
S. Zecchinato	-	9	-	-	-	-	9
Totale per ruolo	3	9	-	8	21	17	58

Tabella 44: *Consuntivo orario Sprint #6*

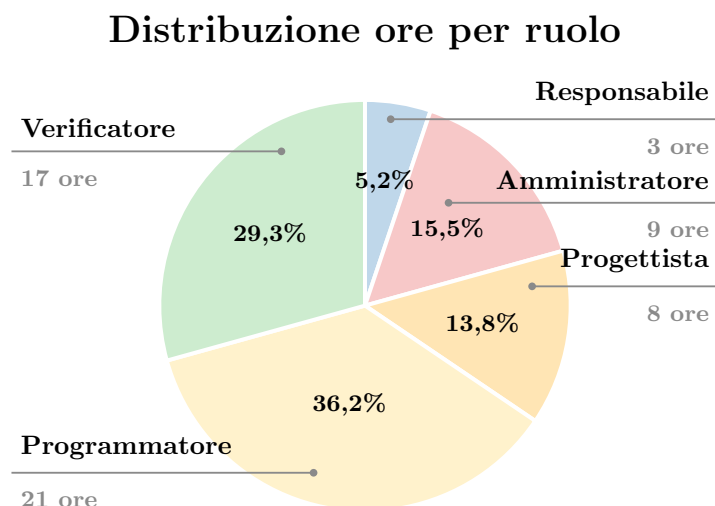


Figura 26: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #6

Di seguito è riportato il consuntivo economico del sesto sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore	9	0	180,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	8	0	200,00	0,00
Programmatore	21	+3	315,00	+45,00
Verificatore	17	-2	255,00	-30,00
Totale	58	+1	1.040,00	+15,00
Sprint pregressi	256	/	5.250,00	/
Restante	330	/	6.570,00	/

Tabella 45: *Consuntivo economico Sprint #6*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	16	15	14	52
E. De Piccoli	4	4	1	13	15	11	48
D. Facco	7	1	7	15	4	18	52
A. Marini	3	1	-2	12	11	15	40
A. Menegaldo	5	5	1	16	13	15	55
S. Vendramin	1	1	-4	22	14	7	41
S. Zecchinato	2	0	2	17	12	9	42
Totale per ruolo	24	14	8	111	84	89	330

Tabella 46: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #6*

8.6.1 Revisione delle attività

Nel corso del sesto sprint_G il team ha concentrato l'impegno sulle attività di programmazione e di verifica_G, in vista della presentazione della RTB_G. Le attività principali svolte sono state:

- completamento dello sviluppo del *Proof of Concept*, con la rifinitura delle funzionalità basate su LLM_G e la stabilizzazione dell'integrazione tra front-end e back-end;
- verifica_G approfondita dei documenti in vista della RTB_G, con particolare attenzione all'*Analisi dei Requisiti*, alle *Norme di Progetto*, al *Piano di Progetto* e al *Piano di Qualifica*;
- completamento del *Piano di Qualifica*;
- incontro con la Proponente_G per mostrare il *Proof of Concept* e raccoglierne il riscontro;

- preparazione delle diapositive per la presentazione RTB_G delle tecnologie;
- redazione della lettera di presentazione destinata al prof. Cardin;
- redazione dei verbali interni ed esterni relativi agli incontri svolti.

Non è invece stato possibile inoltrare al prof. Cardin la richiesta del colloquio per la presentazione delle tecnologie della RTB_G entro la finestra dello sprint_G: la mole di documenti da verificare a fondo prima della revisione, unita alla ridotta disponibilità dovuta alla concomitante sessione d'esami, non ha consentito di rispettare i tempi previsti. La richiesta è quindi stata rimandata al 25 giugno 2026, all'inizio dello Sprint_G #7.

8.6.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del sesto sprint_G:

- Lo scostamento tra le ore preventivate (59) e quelle effettivamente consuntivate (58) è risultato minimo e ha interessato soprattutto i ruoli di Programmatore (21 ore contro le 24 preventivate) e di Verificatore (17 ore contro le 15 preventivate);
- La lieve riduzione delle ore di Programmatore è dovuta al fatto che le attività di completamento del *Proof of Concept*, potendo contare sulla base già consolidata negli sprint_G precedenti, hanno richiesto un lavoro di rifinitura di poco inferiore alla stima;
- Sul piano della distribuzione individuale, alcuni membri hanno potuto dedicare meno tempo del previsto alla codifica a causa degli impegni concomitanti della sessione d'esami: in particolare A. Menegaldo ha svolto meno ore di Programmatore, il cui carico è stato in parte assorbito da S. Vendramin; E. De Piccoli, invece, ha consuntivato qualche ora in più come Verificatore a supporto del controllo dei documenti in vista della RTB_G;
- Il ruolo di Verificatore ha richiesto complessivamente più ore rispetto al preventivo (17 contro le 15 previste): la mole di documentazione da controllare a fondo in vista della revisione della RTB_G (*Analisi dei Requisiti*, *Norme di Progetto*, *Piano di Progetto* e *Piano di Qualifica*) ha comportato un carico di verifica_G superiore alla stima iniziale. Nonostante ciò, la ridotta disponibilità dei membri per la concomitante sessione d'esami non ha lasciato il tempo necessario a completare tutte le verifiche entro lo sprint_G: parte del controllo dei documenti e la consegna della RTB_G sono slittate di circa cinque giorni, all'inizio dello Sprint_G #7;
- Nonostante lo slittamento, l'obiettivo centrale dello sprint_G, ovvero il completamento del *Proof of Concept*, è stato raggiunto, così come la stesura del *Piano di Qualifica*;
- Il clima di lavoro è rimasto collaborativo: le divergenze di opinione emerse sono state gestite con il consueto confronto democratico, senza incidere sull'avanzamento delle attività.

8.6.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

8.6.3.1 Pianificazione futura Le attività residue di verifica_G dei documenti e la formalizzazione della consegna della RTB_G sono state riprogrammate nei primissimi giorni dello Sprint_G #7. Il completamento del *Proof of Concept* consente di considerare conclusa la fase di sviluppo prevista per la RTB_G e di concentrare il periodo successivo sul consolidamento della documentazione e sulla preparazione della presentazione.

8.6.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Al termine dello Sprint_G #6 il preventivo a finire non presenta variazioni nella distribuzione delle ore per ruolo; i consuntivi degli sprint_G già conclusi restano invariati. Risultano consuntivate complessivamente 314 ore delle 644 preventivate, con 330 ore residue per un valore di 6.570,00 €. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

8.6.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso dello Sprint_G #6 si sono manifestati due rischi già previsti nel documento, entrambi gestiti senza compromettere gli obiettivi principali:

- **Rischi occorsi e mitigati:**

- **RO-1 - Periodi di rallentamento**

- * **Descrizione:** La concomitanza con la sessione d'esami ha ridotto la disponibilità oraria di tutti i membri del gruppo, comprimendo il tempo dedicabile alle attività di sviluppo e, soprattutto, di verifica_G della documentazione.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Grazie alla pianificazione che teneva già conto dei periodi di minore disponibilità e alla flessibilità nell'allocazione delle risorse, il gruppo ha contenuto lo scostamento orario e ha comunque completato il *Proof of Concept*.
- * **Impatto:** Contenuto. L'unico effetto rilevante è stato lo slittamento di circa cinque giorni della consegna della RTB_G, avvenuta il 25 giugno 2026 all'inizio dello Sprint_G #7.

- **RO-6 - Errori di pianificazione**

- * **Descrizione:** Il gruppo aveva sovrastimato la possibilità di svolgere il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_G entro lo Sprint_G #6. La quantità di documenti corposi da verificare a fondo prima della revisione, unita alla ridotta disponibilità dovuta agli esami, ha reso l'obiettivo non realizzabile nella finestra prevista.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. Il gruppo ha riprogrammato la richiesta del colloquio e la finalizzazione delle verifiche nei primi giorni dello Sprint_G #7, dando priorità al completamento accurato dei controlli piuttosto che al rispetto rigido della finestra temporale.
- * **Impatto:** Contenuto. Lo slittamento ha riguardato pochi giorni e non ha inciso sulla qualità della documentazione né sugli obiettivi complessivi della RTB_G.

- **RO-2 - Incomprensioni comunicative**

- * **Descrizione:** Sostenere una collaborazione continua durante la sessione d'esami è risultato difficile a causa della limitata disponibilità dei membri del team; è stato necessario organizzare riunioni più concise e definire task_G mirati.
- * **Esito della mitigazione:** Positivo. La pianificazione adottata si è rivelata adeguata, grazie soprattutto all'esperienza maturata nel corso degli sprint_G precedenti, alleviando il carico individuale senza compromettere l'avanzamento del progetto.
- * **Impatto:** Contenuto. Il gruppo ha mantenuto il ritmo di lavoro previsto nonostante la ridotta disponibilità.

8.7 Sprint #7: da 2026-06-23 a 2026-07-06

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	2	2
E. De Piccoli	-	-	-	-	-	-	-
D. Facco	3	-	-	-	-	-	3
A. Marini	-	-	-	-	-	-	-
A. Menegaldo	-	2	-	-	-	-	2
S. Vendramin	-	-	-	1	-	-	1
S. Zecchinato	-	-	-	-	-	-	-
Totale per ruolo	3	2	-	1	-	2	8

Tabella 47: *Consuntivo orario Sprint #7*

Distribuzione ore per ruolo

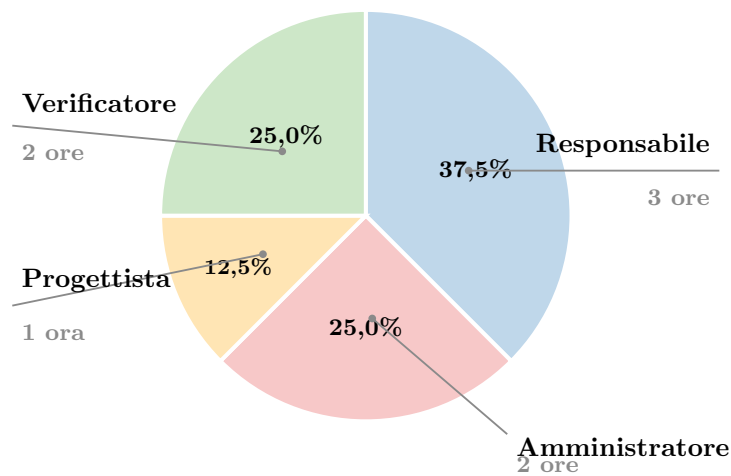


Figura 27: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #7

Di seguito è riportato il consuntivo economico del settimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore	2	0	40,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	1	0	25,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	2	0	30,00	0,00
Totale	8	0	185,00	0,00
Sprint pregressi	314	/	6.290,00	/
Restante	301	/	5.860,00	/

Tabella 48: *Consuntivo economico Sprint #7*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	3	13	15	12	47
E. De Piccoli	4	4	1	10	15	11	45
D. Facco	4	1	7	12	4	18	46
A. Marini	3	1	-2	9	11	15	37
A. Menegaldo	5	3	1	13	13	15	50
S. Vendramin	1	1	-4	18	14	7	37
S. Zecchinato	2	0	2	14	12	9	39
Totale per ruolo	21	12	8	89	84	87	301

Tabella 49: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #7*

8.7.1 Revisione delle attività

Nel corso del settimo sprint_G il team ha lavorato alla consegna della RTB_G, all'aggiornamento e all'approvazione della documentazione, all'avvio della progettazione e a un'intensa attività di palestra in preparazione della fase di Product Baseline_G. Le attività principali svolte sono state:

- stesura del consuntivo dello Sprint_G #6 e della pianificazione e del preventivo dello Sprint_G #7 nel *Piano di Progetto*;
- aggiornamento del *Piano di Qualifica* con l'aggiunta degli Sprint_G #6 e #7;
- approvazione di tutti i documenti per l'ingresso nella baseline_G della RTB_G;
- redazione della lettera di presentazione della RTB_G destinata al prof. Vardanega;

- invio al prof. Cardin della candidatura per il colloquio di presentazione delle tecnologie della RTB_G, inoltrata il 25 giugno 2026, e successivo studio e preparazione della presentazione;
- avvio della progettazione dell'MVP_G, limitatamente alla progettazione e senza attività di codifica;
- analisi dei documenti da produrre nella fase di Product Baseline_G, in particolare il *Manuale Utente* e la *Specifica Tecnica*, per comprenderne struttura e contenuti;
- svolgimento di ore di palestra dedicate all'approfondimento delle tecnologie e alla preparazione delle attività iniziali della Product Baseline_G.

8.7.2 Retrospettiva

A seguire le analisi a posteriori del settimo sprint_G:

- Le ore preventivate (8) e quelle effettivamente consuntivate (8) hanno coinciso, senza scostamenti: la pianificazione dello sprint_G si è rivelata accurata;
- Oltre ai ruoli di coordinamento e amministrazione, lo sprint_G ha coinvolto il Progettista per l'avvio della progettazione dell'MVP_G e il Verificatore per il controllo dei documenti portati in baseline_G: le due ore di verifica_G sono state svolte da L. Battistella;
- Coerentemente con la natura dello sprint_G, gran parte dell'impegno del gruppo è stato dedicato alle ore di palestra, non rendicontate come produttive ma fondamentali per acquisire la padronanza tecnica necessaria all'avvio della fase successiva;
- Guardando indietro, il gruppo riconosce che sarebbe stato utile affrontare con maggiore anticipo lo studio dei documenti della Product Baseline_G: averne compreso prima struttura e contenuti avrebbe reso più fluido l'avvio della progettazione;
- Il clima di lavoro è rimasto collaborativo e non si sono manifestate criticità di rilievo.

8.7.3 Aggiornamento della pianificazione e del preventivo

8.7.3.1 Pianificazione futura Con la consegna della RTB_G e l'avvio dell'interazione con il prof. Cardin, nel periodo successivo il gruppo si concentrerà sulla fase di Progettazione e Codifica, mettendo a frutto le competenze consolidate durante le ore di palestra.

8.7.3.2 Preventivo a finire (Sezione §5.1) Al termine dello Sprint_G #7 il gruppo ha rivisto la stima delle ore ancora necessarie al completamento del progetto. La progettazione è stata infatti in gran parte completata durante la fase di RTB_G: le funzionalità residue sono prevalentemente da estendere e richiederanno soprattutto attività di codifica anziché di progettazione. Inoltre, i consuntivi dei primi sprint_G sono stati contenuti a causa della rilevante attività di "palestra" e apprendimento, che nei prossimi sprint_G diminuirà a favore di un maggior numero di ore produttive per periodo. Per questi motivi sono state rimosse 21 ore dal ruolo Progettista_G, ritenute sovrastimate, lasciando invariati gli altri ruoli. Risultano quindi consuntivate complessivamente 322 ore delle 623 preventivate, con 301 ore residue per un valore di 5.860,00 €. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

8.7.3.3 Gestione dei rischi (Sezione §2) Nel corso dello Sprint_G #7 non si sono manifestati rischi di rilievo. Il periodo, dedicato principalmente all'attesa del riscontro sulla presentazione e alle attività di palestra, si è svolto senza scostamenti significativi rispetto a quanto pianificato.

8.8 Sprint #8: da 2026-07-07 a 2026-07-20

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	3	-	-	9	12
E. De Piccoli	-	-	-	9	-	-	9
D. Facco	-	-	7	-	-	-	7
A. Marini	3	-	-	-	-	9	12
A. Menegaldo	-	3	-	9	-	-	12
S. Vendramin	-	-	-	8	-	-	8
S. Zecchinato	-	-	7	-	-	-	7
Totale per ruolo	3	3	17	26	-	18	67

Tabella 50: *Consuntivo orario Sprint #8*

Distribuzione ore per ruolo

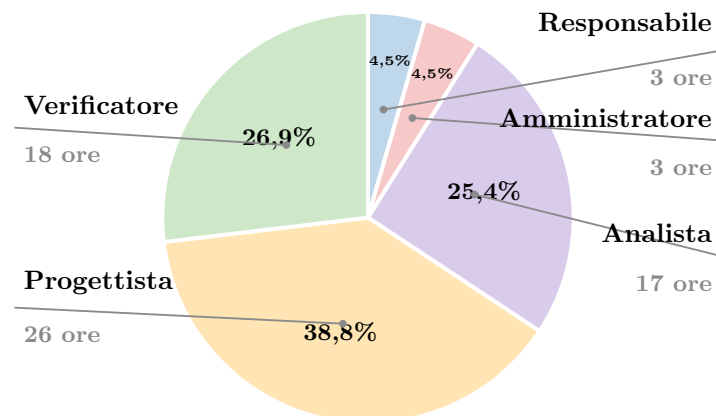


Figura 28: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #8

Di seguito è riportato il consuntivo economico dell'ottavo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore	3	0	60,00	0,00
Analista	17	0	425,00	0,00
Progettista	26	-2	650,00	-50,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	18	-2	270,00	-30,00
Totale	67	-4	1.495,00	-80,00
Sprint pregressi	322	/	6.475,00	/
Restante	234	/	4.365,00	/

Tabella 51: *Consuntivo economico Sprint #8*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	0	13	15	3	35
E. De Piccoli	4	4	1	1	15	11	36
D. Facco	4	1	0	12	4	18	39
A. Marini	0	1	-2	9	11	6	25
A. Menegaldo	5	0	1	4	13	15	38
S. Vendramin	1	1	-4	10	14	7	29
S. Zecchinato	2	0	-5	14	12	9	32
Totale per ruolo	18	9	-9	63	84	69	234

Tabella 52: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #8*

8.8.1 Consuntivo di periodo

Durante l'ottavo sprint, il team si è concentrato su tre obiettivi principali: integrare le correzioni del prof. Riccardo Cardin, preparare la seconda parte della presentazione RTB con il prof. Tullio Vardanega e avviare la fase di Product Baseline. Nello specifico, le attività svolte sono state:

- Revisione approfondita dell'Analisi dei Requisiti a seguito delle osservazioni del prof. Riccardo Cardin: l'intervento, partito dalla correzione di errori puntuali, ha portato a una rielaborazione completa del documento. Sono stati riscritti i requisiti non funzionali in forma misurabile e verificabile, è stata riorganizzata la classificazione dei requisiti e sono state rifatte interamente le tabelle di tracciamento verso i casi d'uso;
- studio e preparazione, sia individuale sia collettiva, in vista dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega;

- preparazione dei materiali e delle argomentazioni da presentare al prof. Tullio Vardanega e svolgimento della seconda parte della presentazione RTB_G;
- avvio della fase di Product Baseline_G a valle dell'esito dell'incontro con il prof. Tullio Vardanega, con impostazione delle attività e dei documenti che ne costituiscono l'oggetto;
- avvio, da parte dei Progettisti_G, della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G a partire dal *Proof of Concept*;
- analisi dei design pattern_G e dell'architettura_G generale del prodotto, con avvio della relativa stesura nel documento di *Specifica Tecnica*.

8.8.2 Retrospettiva

Gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti nella loro totalità: tutte le attività pianificate sono state portate a termine entro la finestra dei quattordici giorni e nessun elemento è stato rimandato allo sprint_G successivo. Il grado di raggiungimento è quindi da considerarsi pieno sul piano dei risultati, ma parziale sul piano dell'efficienza, dato lo scostamento_G orario registrato e la necessità di ricorrere a due membri fuori ruolo_G per completare il lavoro. Dal confronto interno sono emerse le seguenti ragioni presunte delle discrepanze:

- **Stravolgimento integrale dell'Analisi dei Requisiti:** Questo intervento ha richiesto un notevole impiego di risorse. Inizialmente, il gruppo aveva valutato i rilievi del prof. Riccardo Cardin come correzioni puntuali su un documento già solido; un'analisi più approfondita ha però evidenziato la necessità di un miglioramento più profondo. Per rendere misurabile ciascun requisito non funzionale è stato necessario individuare metriche e soglie oggettive, scomponendo spesso un singolo requisito generico in più requisiti distinti. Questo ha modificato la numerazione complessiva, rendendo necessario il completo rifacimento delle tabelle di tracciamento verso i casi d'uso.
- **Impegni personali di alcuni membri del team:** Nel corso del periodo due componenti hanno segnalato una disponibilità inferiore a quella dichiarata in sede di pianificazione_G, per impegni personali sopraggiunti e concomitanti con la finestra dello sprint_G. E. De Piccoli ha potuto dedicare alla progettazione_G 9 ore anziché le 11 preventivate_G e L. Battistella 9 ore anziché 11 alla verifica_G, con una minore produzione complessiva di 4 ore proprio nei due ruoli su cui gravava il maggior carico del periodo.
- **Carico di verifica_G superiore al previsto sui nuovi requisiti_G:** Le 16 ore assegnate al Verificatore_G erano state stimate sull'ipotesi di verificare_G un documento parzialmente modificato. Trovandosi invece di fronte a un testo riscritto, la verifica_G ha dovuto ripartire dall'inizio e coprire anche la corrispondenza fra requisiti_G e casi d'uso_G nelle tabelle rifatte. Al maggior fabbisogno si è sommata la minore disponibilità di L. Battistella: A. Marini ha assorbito entrambe le cose rendicontando 9 ore anziché le 5 previste;
- **Maggiore complessità delle attività di progettazione_G:** L'avvio della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G si è rivelato più oneroso del previsto: la definizione dell'architettura_G generale e la valutazione dei design pattern_G per la mediazione verso il servizio LLM_G hanno richiesto di scartare due ipotesi iniziali dopo averle già istruite, con conseguente revisione della suddivisione in livelli prima di poterla documentare nella *Specifica Tecnica*. Anche qui il maggior fabbisogno si è combinato con la minore disponibilità di E. De Piccoli: A. Menegaldo ha rendicontato 9 ore anziché le 5 previste;

Sul piano positivo, il gruppo rileva che la copertura è avvenuta senza attriti e senza ricorrere ad alcun intervento fuori ruolo_G: A. Menegaldo e A. Marini hanno semplicemente esteso una quota di lavoro già loro assegnata, e il periodo si è chiuso con tutti gli obiettivi raggiunti nonostante la sottostima iniziale e la ridotta disponibilità di parte del team. Il clima di lavoro è rimasto collaborativo e la scelta di mantenere Responsabile_G e Amministratore_G su un monte ore contenuto si è rivelata corretta, avendo liberato capacità impiegabile là dove il fabbisogno è effettivamente emerso.

8.8.3 Misure correttive

A fronte delle criticità rilevate, il gruppo ha definito le seguenti azioni correttive:

- **Valutazione preliminare degli interventi correttivi:** Prima di stimare i tempi per integrare i feedback esterni, il Responsabile_G chiederà agli Analisti_G di analizzare il documento interessato. Questo passaggio permette di capire subito se si tratta di piccole correzioni o di una revisione strutturale, aiutando a formulare stime più precise ed evitando i ritardi registrati in questo periodo.
- **Stima degli impatti sui documenti collegati:** Ogni modifica a requisiti_G, casi d'uso_G o ai relativi tracciamenti verrà stimata calcolando anche il tempo necessario per aggiornare i documenti correlati (in particolare il *Piano di Qualifica*). La verifica_G di coerenza tra i vari documenti diventerà un requisito obbligatorio per poter considerare concluso un task_G.
- **Rilevazione anticipata delle disponibilità:** All'inizio di ogni sprint_G, ciascun membro dichiarerà le proprie ore di disponibilità effettive. Inoltre, i ruoli più onerosi verranno assegnati a chi ha dichiarato maggiore disponibilità.
- **Formalizzazione del supporto flessibile tra i ruoli_G:** L'impiego di membri per supportare ruoli diversi da quelli assegnati, gestito finora come un'emergenza, diventerà una pratica standard. Per ogni sprint_G, il Responsabile_G individuerà una "riserva" per i ruoli a maggior rischio_G di ritardo. Le ore lavorate da questa riserva saranno rendicontate sul ruolo effettivamente svolto e non su quello nominale.
- **Assegnazione di tre membri per i ruoli critici:** Il ruolo di Analista_G è stato l'unico a rispettare il preventivo_G nonostante l'alto carico di lavoro, proprio perché è stato gestito da tre persone anziché due. Il team estenderà questa regola: quando in un determinato periodo un ruolo concentrerà oltre un terzo delle ore totali, verrà assegnato ad almeno tre membri, in modo da avere un margine operativo interno più solido.

8.8.3.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Durante lo Sprint_G #8 si sono verificati tre dei rischi_G che avevamo già individuato. Di conseguenza, abbiamo aggiornato la loro valutazione nella Sezione §2 e nella relativa tabella riassuntiva:

- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** due membri del team hanno avuto impegni personali imprevisti, riducendo la loro disponibilità rispetto a quanto pianificato_G. La valutazione rimane *Media/Alta*, ma abbiamo introdotto una nuova contromisura: all'inizio di ogni sprint_G, ciascun membro dichiarerà in anticipo le proprie ore effettive, per basare la pianificazione_G su dati reali e non su stime teoriche.
- **RO-6 – Errori di pianificazione_G:** la probabilità sale da *Bassa* a *Media*. L'errore è stato non considerare le dipendenze tra la revisione dei requisiti_G e i documenti collegati, oltre ad aver assegnato i ruoli senza badare alla disponibilità reale. Come contromisura aggiuntiva, nomineremo un membro di "riserva" per i ruoli con maggior rischio_G di ritardo.

- **RO-8 – Errata stima delle attività:** la probabilità sale da *Media* ad *Alta*. Abbiamo sottovalutato pesantemente la revisione dell'*Analisi dei Requisiti*: pensavamo bastassero piccole correzioni, ma si è rivelata una riscrittura completa, con un effetto domino sui ruoli di Analista_G, Verificatore_G e Progettista_G. D'ora in poi, faremo un'analisi preliminare dei documenti prima di stimare i tempi di lavoro.

Il rischio_G RO-3 (*Contrasti interni al gruppo*), fortunatamente, non ha causato problemi: abbiamo redistribuito il carico di lavoro su base volontaria e senza alcun attrito. La sua valutazione rimane quindi invariata.

8.8.4 Miglioramento della pianificazione futura

A partire dallo Sprint_G #9 (quindi nel breve termine), cambieremo il nostro modo di lavorare su tre fronti. Primo: baseremo la pianificazione_G solo sulle disponibilità dichiarate all'inizio del periodo, per non sovraccaricare nessuno. Secondo: sposteremo il focus sull'implementazione_G. Avremo due Programmatori_G e due Progettisti_G, così questi ultimi potranno definire i pattern_G architetturali e preparare il terreno ai Programmatori_G senza interruzioni. Terzo: scriveremo la *Specifica Tecnica* gradualmente durante tutto lo sprint_G, invece di farla tutta alla fine, procedendo di pari passo con le scelte progettuali. Nel lungo periodo, adotteremo stime più prudenti per le attività nuove, aggiungendo un margine di sicurezza esplicito. Abbiamo capito che l'esperienza accumulata sulla documentazione non si applica in modo diretto alla progettazione_G e alla codifica_G. Inoltre, durante la retrospettiva_G, confronteremo sempre il preventivo_G e il consuntivo_G per ogni singolo ruolo (e non solo sul totale di periodo), per intercettare subito chi è in difficoltà. Infine, abbiamo stabilito una regola d'oro: le ore vanno sempre rendicontate sul ruolo effettivamente svolto, non su quello nominale. Solo così i dati finali rimangono utili per capire come sono andate davvero le cose.

8.8.5 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Alla fine dello Sprint_G #8 abbiamo consumato 389 ore delle 623 previste, lasciandone a disposizione 234, pari a 4.365,00 €. Il monte ore complessivo del progetto rimane perciò confermato a 623 ore, con un budget totale di 12.335,00 €. Abbiamo discusso se avesse senso "sistemare" la ripartizione delle ore residue per far tornare in positivo il bilancio dell'Analista_G (attualmente a -9 ore a causa degli sforamenti passati), ma abbiamo deciso di non farlo. Ritoccare i numeri a posteriori renderebbe il preventivo un dato artificiale. Quel valore negativo è l'informazione più preziosa che abbiamo sull'andamento di quel ruolo, ed è giusto che rimanga visibile e trasparente. Per questo motivo, il preventivo a finire riportato nella Sezione §5.1 mostra la differenza reale tra le ore preventivate_G e quelle effettivamente consuntivate, compresi i valori negativi. Questo "debito" dell'Analista_G non è un vuoto da riempire in anticipo, ma andrà compensato all'occorrenza togliendo ore ad altri ruoli solo nel momento in cui se ne presenterà la reale necessità.

8.9 Sprint #9: da 2026-07-21 a 2026-08-03

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	12	-	12
E. De Piccoli	-	-	-	-	14	-	14
D. Facco	-	4	-	4	3	-	11
A. Marini	-	-	-	10	-	-	10
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	12	12
S. Vendramin	3	-	-	-	-	7	10
S. Zecchinato	-	-	-	10	-	-	10
Totale per ruolo	3	4	-	24	29	19	79

Tabella 53: *Consuntivo orario Sprint #9*

Distribuzione ore per ruolo

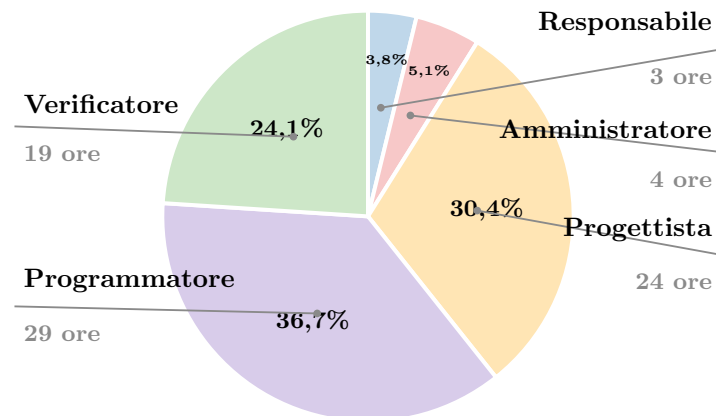


Figura 29: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #9

Di seguito è riportato il consuntivo economico del nono sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	3	0	90,00	0,00
Amministratore	4	0	80,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	24	-3	600,00	-75,00
Programmatore	29	-1	435,00	-15,00
Verificatore	19	+3	285,00	+45,00
Totale	79	-1	1.490,00	-45,00
Sprint pregressi	389	/	7.970,00	/
Restante	155	/	2.875,00	/

Tabella 54: *Consuntivo economico Sprint #9*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	2	0	13	3	3	23
E. De Piccoli	4	4	1	1	1	11	22
D. Facco	4	-3	0	8	1	18	28
A. Marini	0	1	-2	-1	11	6	15
A. Menegaldo	5	0	1	4	13	3	26
S. Vendramin	-2	1	-4	10	14	0	19
S. Zecchinato	2	0	-5	4	12	9	22
Totale per ruolo	15	5	-9	39	55	50	155

Tabella 55: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #9*

8.9.1 Consuntivo di periodo

Durante il nono sprint_G il gruppo ha operato contemporaneamente sulla progettazione_G, sulla codifica_G e sulla revisione del processo documentale. Le attività effettivamente svolte sono state:

- prosecuzione della progettazione_G di dettaglio dell'MVP_G, in continuità con il lavoro avviato nello Sprint_G #8;
- avvio effettivo dell'implementazione_G dell'MVP_G da parte dei Programmatori_G, sulla base degli artefatti_G prodotti dai Progettisti_G;
- miglioramento del documento *Norme di Progetto* a seguito del riscontro ricevuto dal prof. Tullio Vardanega sulla valutazione dei documenti, con riscrittura in chiave procedurale

delle parti redatte in forma descrittiva, così da guidare operativamente lo svolgimento delle attività;

- stesura dei verballi_G interni delle riunioni del periodo;
- comprensione dell'errore commesso nella compilazione del campo *Approvatore* del registro delle modifiche_G e correzione sistematica dello stesso su tutti i documenti soggetti a versionamento_G;
- avvio della stesura del documento di *Specifica Tecnica*, con redazione dell'introduzione, della definizione dell'architettura_G del prodotto e delle relative scelte architettureali;
- brainstorming_G e definizione decisionale dei design pattern_G e dei pattern_G architettureali da adottare, con analisi delle motivazioni sottostanti a ciascuna scelta, quale fase preparatoria alla stesura completa della *Specifica Tecnica*;
- aggiornamento del *Piano di Progetto* con il consuntivo_G dello Sprint_G #8 e con la pianificazione_G e il preventivo_G dello Sprint_G #9.

8.9.2 Retrospettiva

Tutti gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti entro i quattordici giorni previsti e nessuna attività è stata rimandata allo sprint_G successivo. Il risultato è però stato ottenuto solo grazie a un supporto fra ruoli_G che non era stato pianificato. Dal confronto interno sono emerse queste cause:

- **Meno ore disponibili del previsto:** È la causa da cui derivano tutte le altre. Il periodo 2026-07-21 – 2026-08-03 cade nella finestra estiva già segnalata come critica nell'analisi dei rischi_G: alle vacanze si sono aggiunti impegni personali imprevisti e i membri hanno potuto dedicare al progetto meno ore di quelle su cui era costruita la pianificazione_G. Il gruppo aveva in parte previsto lo scenario assegnando a S. Vendramin sia il ruolo di Responsabile_G sia quello di Verificatore_G, ma la riduzione è stata maggiore di quanto stimato.
- **Supporto fra ruoli per coprire le assenze:** Per non rimandare attività al periodo successivo il gruppo si è appoggiato molto all'aiuto reciproco. Il caso più evidente è quello di D. Facco: esaurite le 4 ore preventive_G come Amministratore_G, è intervenuto su entrambi i fronti operativi rendicontando 4 ore come Progettista_G e 3 come Programmatore_G. È la seconda volta consecutiva dopo lo Sprint_G #8, quindi non un caso isolato.
- **Progettazione_G più lunga del previsto per A. Marini e S. Zecchinato:** Le 3 ore in più sul ruolo Progettista_G (24 contro 21 preventive) vengono dal supporto continuo ai Programmatori_G sui punti rimasti ambigui in fase di codifica_G, che si è sommato alla progettazione_G di dettaglio già pianificata. Con il team ridotto non è stato possibile raccogliere questo supporto in sessioni dedicate: il lavoro progettuale è stato interrotto più volte e i tempi si sono allungati. Ha pesato anche la scelta dei design pattern_G, che il gruppo ha voluto motivare confrontando le alternative prima di documentarla nella *Specifica Tecnica*. Il margine aggiunto in preventivo_G, che aveva portato il ruolo da 16 a 21 ore, ha comunque assorbito quasi tutto il maggior fabbisogno: senza, lo scostamento_G sarebbe stato di 8 ore invece di 3. Le ore di D. Facco hanno inoltre permesso ad A. Marini e S. Zecchinato di fermarsi a 10 ore ciascuna invece di 12: il residuo di A. Marini sul ruolo si ferma così a –1 ora invece di –3 e quello di S. Zecchinato resta a 4 ore invece di 2.

- **Margine in eccesso sul ruolo Verificatore_G:** Lo stesso criterio prudenziale applicato al Verificatore_G, portato da 19 a 22 ore, si è rivelato eccessivo: il ruolo ha chiuso a 19 ore, 3 sotto il preventivo_G. La verifica_G del codice ha infatti riguardato un volume di implementazione_G minore del previsto, dato che la codifica_G è appena iniziata. Le 3 ore non usate hanno compensato lo sfondamento del Progettista_G, ma è una coincidenza, non un merito della pianificazione_G.

Fra gli aspetti positivi, la disponibilità a lavorare fuori ruolo_G ha permesso di chiudere il periodo con tutti gli obiettivi raggiunti nonostante le assenze. Ha funzionato anche la misura correttiva presa a fine Sprint_G #8, cioè rendicontare le ore sul ruolo_G effettivamente svolto: senza, le 3 ore di codifica_G di D. Facco sarebbero finite nel monte ore dell'Amministratore_G e non si sarebbero visti né lo squilibrio fra i due Programmatori_G né il ricorso al supporto fra ruoli_G.

8.9.3 Misure correttive

A fronte delle criticità rilevate il gruppo ha definito le seguenti azioni correttive:

- **Quando un artefatto_G di progettazione_G è considerato completo:** Un artefatto_G prodotto dai Progettisti_G è completo solo se specifica le interfacce fra i moduli_G con firma, tipi e comportamento in caso di errore. Il controllo entra nella definizione di completamento del task_G di progettazione_G, così i Programmatori_G non si trovano a decidere al posto dei Progettisti_G.
- **Incontro settimanale fra Progettisti_G e Programmatori_G:** Viene fissato un incontro settimanale per il passaggio di consegne fra progettazione_G e codifica_G, al posto dei confronti estemporanei che in questo periodo hanno interrotto più volte il lavoro dei Progettisti_G. Le ore relative sono preventivate_G a parte e non più assorbite dai task_G di sviluppo.
- **Meno dipendenza da singoli membri sulla base di codice:** La preparazione dell'ambiente e l'integrazione fra le componenti, finora concentrate su E. De Piccoli in quanto autore dello scaffolding_G del PoC_G, vengono descritte in una guida di avvio del progetto, così da poter essere eseguite da chiunque. Ogni modulo_G dell'MVP_G viene inoltre assegnato a due Programmatori_G, uno responsabile e uno di supporto, per evitare che l'assenza di una persona blocchi un fronte di lavoro.
- **Preventivo_G calibrato sulla disponibilità del periodo estivo:** Nei periodi indicati come critici nell'analisi dei rischi_G il preventivo_G viene costruito sulle ore che i membri dichiarano di poter dedicare in apertura di sprint_G, invece di restare sui livelli dei periodi ordinari. Le attività che non si possono rimandare vengono collocate nelle settimane con più persone disponibili.
- **Limite di tempo alle decisioni architetturali:** Le sessioni di valutazione dei pattern_G hanno una durata massima stabilita in anticipo: allo scadere si decide sulla base delle alternative già esaminate e le motivazioni rimaste in sospeso vengono annotate come punti aperti nella *Specifica Tecnica*.
- **Controllo del registro delle modifiche_G a ogni rilascio:** A ogni rilascio di versione il Verificatore_G controlla il registro delle modifiche_G del documento, in particolare che il campo *Approvatore* sia compilato solo nelle righe che corrispondono a un'approvazione_G effettiva. La regola è già stata inserita nelle *Norme di Progetto* durante la riscrittura svolta in questo sprint_G.

- **Membro di riserva per ogni ruolo_G operativo:** Il supporto di D. Facco su progettazione_G e codifica_G ha evitato che il residuo dei due Progettisti_G scendesse parecchio sotto lo zero, ma è stato deciso in corsa. Da ora, in fase di pianificazione_G, per ogni ruolo_G operativo viene indicato un membro di riserva con una quota di ore preventive_G sul ruolo_G stesso, così il supporto è previsto in anticipo e non è un rimedio dell'ultimo momento.

8.9.3.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Nello Sprint_G #9 si sono manifestati tre rischi_G già censiti, la cui valutazione viene aggiornata nella Sezione §2 e nella relativa tabella riassuntiva:

- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** la probabilità passa da *Media* ad *Alta*. Il rischio_G si è presentato nella forma prevista dalla tabella dei periodi critici, cioè la poca reperibilità dei membri nella finestra estiva, peggiorata da impegni personali imprevisti. È la seconda volta di fila dopo lo Sprint_G #8 e il progetto entra ora in agosto, indicato come il mese di massimo rallentamento atteso: la probabilità non può quindi più essere *Media*. Fra le contromisure viene aggiunta la calibrazione del preventivo_G sulle ore dichiarate in apertura di sprint_G, con le attività non rimandabili collocate nelle settimane di maggiore copertura.
- **RT-2 – Scarsa esperienza nell'utilizzo degli strumenti di sviluppo:** la probabilità passa da *Media* ad *Alta*. L'uso sbagliato del registro delle modifiche_G è andato avanti per tutta la fase di RTB_G e su tutti i documenti versionati prima di essere individuato: non è stato un errore isolato, ma un fraintendimento del funzionamento di uno strumento di processo. Alle contromisure già previste si aggiunge il controllo del registro a ogni rilascio di versione.
- **RT-3 – Presenza di errori nel codice:** la pericolosità passa da *Media* ad *Alta*. Con l'inizio della codifica_G il rischio_G diventa concreto: le prime integrazioni fra front-end e back-end hanno già richiesto correzioni non previste e, con le ore residue ormai concentrate sui ruoli_G Programmatore_G e Verificatore_G, resta meno margine per assorbire un difetto strutturale scoperto tardi. Alle contromisure viene aggiunta la revisione incrociata obbligatoria di ogni pull request_G da parte del Verificatore_G.

Il rischio_G RT-1 (*Scarsa esperienza con le tecnologie utilizzate*), già valutato *Alta/Alta*, si è manifestato nelle difficoltà iniziali di allestimento dell'ambiente e di integrazione fra le componenti, ma la valutazione era già al massimo e resta invariata. Anche RO-8 (*Errata stima delle attività*) resta su *Alta/Alta* come nello Sprint_G #8: la sottostima si è ripresentata sul ruolo Progettista_G, con uno scarto percentuale però inferiore a quello del periodo precedente.

8.9.4 Miglioramento della pianificazione futura

Dallo Sprint_G #10 la pianificazione_G cambia su tre punti. Il monte ore preventivato per periodo torna dentro le risorse effettivamente residue: con 155 ore disponibili al termine di questo sprint_G e la scadenza del 30 agosto 2026, il gruppo pianifica 75-80 ore per periodo, calibrate però sulla disponibilità dichiarata dai singoli, dato che agosto è indicato nell'analisi dei rischi_G come il mese di massimo rallentamento atteso. I ruoli_G si concentrano ancora di più su Programmatore_G e Verificatore_G, che assorbono il 67,7% delle ore residue, perché la fase in corso riguarda la codifica_G dell'MVP_G, la sua verifica_G e il collaudo_G, mentre analisi e progettazione_G strutturale sono ormai concluse. Il tempo di allineamento fra progettazione_G e codifica_G, finora assorbito dai task_G di sviluppo, viene messo esplicitamente a preventivo_G per non ritrovarlo come scostamento_G sul ruolo Progettista_G. Il margine esplicito sui ruoli_G storicamente sottostimati ha portato lo

scostamento_G complessivo dal +6,3% dello Sprint_G #8 al +1,3% di questo, il valore più basso finora, ma si è rivelato insufficiente sul Progettista_G ed eccedente sul Verificatore_G nella stessa misura. Il criterio viene quindi corretto: il margine non si applica più uguale per tutti i ruoli_G, ma in base allo scarto storico di ciascuno, che per il Progettista_G è positivo da tre periodi di fila. Sul lungo periodo restano tre criteri emersi dagli ultimi due sprint_G. Le attività senza precedenti storici vengono stimate con un margine esplicito e non con una stima puntuale, perché gli Sprint_G #8 e #9 hanno mostrato che l'esperienza maturata sulla documentazione non vale né per la progettazione_G architettuale né per la codifica_G. Le correzioni retroattive su documenti già rilasciati vengono stimate in proporzione al numero di documenti e di versioni coinvolte e non come intervento puntuale, dato che il costo cresce con la storia del progetto ed è quindi tanto maggiore quanto più tardi l'errore viene trovato. Il supporto fuori ruolo_G, infine, si è ripetuto per due sprint_G di fila e non viene più trattato come un'eccezione: ogni fronte di lavoro deve avere una seconda persona in grado di subentrare e le informazioni necessarie a farlo, soprattutto quelle sulla base di codice, devono essere documentate e non restare a conoscenza di un solo membro.

8.9.5 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Al termine dello Sprint_G #9 risultano consuntivate 468 ore delle 623 preventivate_G: restano 155 ore per un valore di 2.875,00 €. Il monte ore complessivo del progetto resta 623 ore e il budget totale 12.335,00 €. Come stabilito a fine Sprint_G #8, il preventivo a finire è la semplice differenza fra ore preventivate_G e ore consuntivate, senza ricalibrizioni. La ripartizione per ruolo_G è: Responsabile_G 15 ore, Amministratore_G 5, Analista_G -9, Progettista_G 39, Programmatore_G 55 e Verificatore_G 50. Dal prospetto emergono tre punti di attenzione:

- il monte ore dell'**Analista_G** resta a -9 ore, invariato perché in questo sprint_G non sono state impiegate ore sul ruolo_G. Il debito riguarda tre membri, S. Zecchinato (-5), S. Vendramin (-4) e A. Marini (-2), e andrà coperto togliendo ore ad altri ruoli_G se servirà un altro intervento sui requisiti_G;
- il monte ore dell'**Amministratore_G** scende a 5 ore, con D. Facco a -3: la gestione dei rilasci e l'aggiornamento del sito pubblico previsti per la fase finale dovranno essere assegnati a un altro membro oppure coperti riducendo altre voci;
- il **Progettista_G** si attesta a 39 ore, ma distribuite in modo molto disomogeneo: A. Marini è a -1 ora, mentre L. Battistella e S. Vendramin, che sul ruolo_G hanno lavorato poco o nulla, ne hanno ancora rispettivamente 13 e 10. Le ore di D. Facco non hanno cambiato il totale del ruolo_G, che sarebbe stato 39 in ogni caso, ma hanno spostato 4 ore di consumo su un membro con residuo capiente, evitando che A. Marini scendesse a -3 e S. Zecchinato a 2 ore.

I 2.875,00 € sono la somma dei monte ore per ruolo_G valorizzati al rispettivo costo orario, compresa la voce negativa dell'Analista_G. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

8.10 Sprint #10: da 2026-08-04 a 2026-08-10

Di seguito è riportato il riepilogo del confronto fra preventivo_G e consuntivo_G per ciascun ruolo. Il delta è calcolato come differenza fra il valore preventivato e quello consuntivato: un valore positivo indica che il ruolo ha chiuso al di sotto della dotazione, un valore negativo che l'ha superata.

Ruolo	Ore prev.	Ore cons.	Delta ore	Costo prev. (in €)	Costo cons. (in €)	Delta costo (in €)
Responsabile di progetto	4	5	-1	120,00	150,00	-30,00
Amministratore	4	4	0	80,00	80,00	0,00
Analista	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Progettista	19	18	+1	475,00	450,00	+25,00
Programmatore	33	39	-6	495,00	585,00	-90,00
Verificatore	21	18	+3	315,00	270,00	+45,00
Totale	81	84	-3	1.485,00	1.535,00	-50,00

Tabella 56: *Riepilogo preventivo-consuntivo per ruolo dello Sprint #10*

Lo scostamento_G complessivo è determinato interamente dal ruolo Programmatore_G, l'unico a superare la propria dotazione. Le attività di codifica_G erano state preventivate_G in **33 ore** e ne sono state impiegate **39**: le **6 ore eccedenti**, pari a un superamento del 18,2% sul ruolo, sono imputabili agli errori riscontrati nel codice e al tempo necessario a individuarli e correggerli, manifestazione del rischio_G RT-3 illustrata nella retrospettiva_G. Tutti gli altri ruoli chiudono in linea o al di sotto della stima e ne compensano in parte l'effetto, contenendo lo sfondamento complessivo del periodo a 3 ore.

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	2	-	-	10	-	2	14
E. De Piccoli	-	4	-	-	-	6	10
D. Facco	-	-	-	8	-	4	12
A. Marini	-	-	-	-	5	6	11
A. Menegaldo	-	-	-	-	11	-	11
S. Vendramin	-	-	-	-	13	-	13
S. Zecchinato	3	-	-	-	10	-	13
Totale per ruolo	5	4	-	18	39	18	84

Tabella 57: *Consuntivo orario Sprint #10*

Distribuzione ore per ruolo

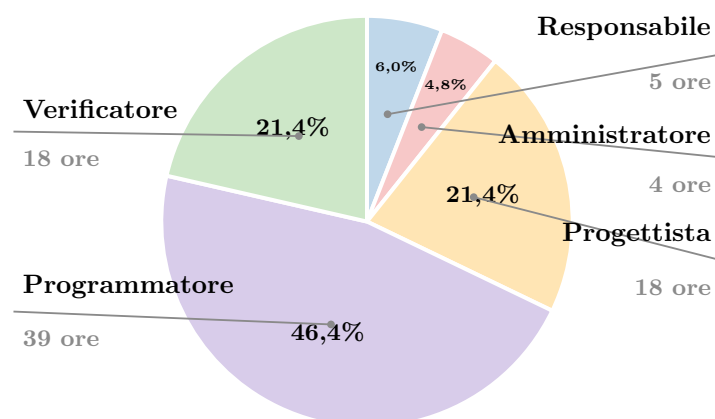


Figura 30: Areogramma della distribuzione delle ore consumate per ruolo nello Sprint #10

Di seguito è riportato il consuntivo economico del decimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	5	-1	150,00	-30,00
Amministratore	4	0	80,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	18	+1	450,00	+25,00
Programmatore	39	-6	585,00	-90,00
Verificatore	18	+3	270,00	+45,00
Totale	84	-3	1.535,00	-50,00
Sprint pregressi	468	/	9.460,00	/
Restante	71	/	1.340,00	/

Tabella 58: *Consuntivo economico Sprint #10*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	0	2	0	3	3	1	9
E. De Piccoli	4	0	1	1	1	5	12
D. Facco	4	-3	0	0	1	14	16
A. Marini	0	1	-2	-1	6	0	4
A. Menegaldo	5	0	1	4	2	3	15
S. Vendramin	-2	1	-4	10	1	0	6
S. Zecchinato	-1	0	-5	4	2	9	9
Totale per ruolo	10	1	-9	21	16	32	71

Tabella 59: Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #10

8.10.1 Consuntivo di periodo

Il decimo sprint_G è il primo di durata settimanale e chiude la fase di sviluppo. **Tutte le attività preventivate sono state completate** e nessuna è stata rimandata al periodo successivo. Le attività svolte sono state:

- completamento del codice dell'MVP_G, con la chiusura dei moduli_G ancora aperti e delle integrazioni fra front-end e back-end;
- avvio della stesura del *Manuale Utente*, con l'introduzione e le sezioni iniziali;
- stesura della sezione su architettura_G e design pattern_G nella *Specifica Tecnica*;
- aggiornamento del *Piano di Progetto* con il consuntivo_G dello Sprint_G #9 e con pianificazione_G e preventivo_G dello Sprint_G #10;
- aggiornamento del *Piano di Qualifica*;
- stesura e invio del nuovo Diario di Bordo_G;
- stesura del verbale_G interno della riunione del periodo.

Durante lo sviluppo sono state fatte **piccole modifiche alla progettazione_G iniziale**. I Programmatori_G hanno trovato alcuni problemi architetturali nel tradurre in codice gli artefatti_G ricevuti e li hanno risolti subito insieme ai Progettisti_G, senza rilavorazioni estese né attività slittate. Gli aggiustamenti hanno riguardato punti circoscritti dell'organizzazione dei moduli_G e sono finiti nella sezione architetturale della *Specifica Tecnica* scritta nello stesso periodo, così codice e documentazione restano allineati. A fronte di 81 ore preventivate_G ne sono state consuntivate 84, con uno scostamento_G di 3 ore (+3,7%) e un costo di 1.535,00 € contro i 1.485,00 € previsti, quindi 50,00 € in più. Lo scarto sta fra il +6,3% dello Sprint_G #8 e il +1,3% dello Sprint_G #9. Con questo periodo le ore consuntivate salgono a 552 delle 623 preventivate_G, per un valore di 10.995,00 €, e ne restano 71 pari a 1.340,00 €. Lo sfondamento è tutto su un ruolo_G solo. Il Programmatore_G supera la dotazione di 6 ore (39 contro 33), mentre il Verificatore_G chiude 3 ore sotto (18 contro 21) e il Progettista_G 1 ora (18 contro 19); il Responsabile_G supera di 1 ora (5 contro 4) e l'Amministratore_G chiude esattamente sulle 4 ore preventivate_G da E. De Piccoli. Le ore risparmiate sugli altri ruoli_G hanno quindi coperto metà del maggior fabbisogno della codifica_G. Il dato più rilevante del periodo sono **due interventi non preventivati**, per 7 ore in tutto, ma di natura diversa:

- **A. Marini ha rendicontato 5 ore come Programmatrice_G** pur non avendone preventivate_G sul ruolo_G. Sono ore in più rese necessarie dagli errori emersi nel codice;
- **L. Battistella ha rendicontato 2 ore come Responsabile_G.**

8.10.2 Retrospettiva

Tutti gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti e la valutazione del gruppo sul periodo è positiva. Dal confronto interno è emerso quanto segue:

- **La comunicazione interna ha funzionato bene:** È il principale motivo del buon esito del periodo. La cadenza settimanale ha accorciato la distanza fra la definizione di un'attività e la sua verifica_G, e lo scambio di informazioni fra i tre fronti di lavoro (codifica_G, progettazione_G e documentazione) è rimasto continuo per tutto lo sprint_G. Il gruppo ha lavorato molto e in modo più coordinato rispetto ai periodi precedenti, ed è per questo che l'MVP_G è stato completato in sette giorni.
- **Accorciare lo sprint_G a una settimana ha funzionato:** Concentrare le attività in una finestra breve ha tenuto alto il focus del gruppo ed eliminato i tempi morti che, nei periodi da quattordici giorni, si accumulavano nella prima settimana per poi scaricarsi tutti sulla seconda. Il fronte di lavoro più oneroso dell'intero progetto è stato chiuso in sette giorni, con uno sfondamento di 3 ore su 81 preventivate_G.
- **Si è manifestato il rischio_G RT-3 (*Presenza di errori nel codice*):** Nel periodo sono emersi errori nel codice, cosa normale in una fase di sviluppo intensivo e già data per probabile nell'analisi dei rischi_G. Il problema è stato gestito **aumentando la capacità sul ruolo Verificatore_G**: a preventivo_G il ruolo_G ha ricevuto 21 ore divise su quattro membri, la distribuzione più ampia mai usata, invece di essere concentrato su una o due persone come prima. La contromisura è bastata, anzi è stata più che sufficiente: il ruolo_G ha chiuso a 18 ore, 3 sotto la dotazione, e nessun difetto è rimasto aperto a fine sprint_G. Avere quattro verificatori_G ha permesso di reggere il maggior carico di revisione senza togliere ore alla codifica_G e senza rimandare attività.
- **La progettazione_G ha richiesto aggiustamenti in fase di codifica_G:** I Programmatori_G hanno trovato alcuni problemi architetturali negli artefatti_G ricevuti, il che conferma quanto già detto a fine Sprint_G #9: una progettazione_G non validata sul codice lascia ai Programmatori_G decisioni che non erano state prese. Rispetto al periodo precedente, però, la soluzione è arrivata subito e in modo collaborativo: la sessione di allineamento fissa fra Progettisti_G e Programmatori_G, introdotta come misura correttiva alla fine dello Sprint_G #9, ha dato i risultati sperati. Il ruolo Progettista_G ha chiuso 1 ora sotto il preventivo_G, contro le 3 ore in eccesso dello sprint_G precedente, e ha aiutato anche il fatto che i due Progettisti_G avessero ore proprie sul ruolo Verificatore_G, potendo così seguire di persona la revisione del codice nato dai loro artefatti_G.
- **Terzo periodo di fila con supporto fuori ruolo_G non pianificato:** Le 5 ore di codifica_G di A. Marini e le 2 ore di coordinamento di L. Battistella non erano previste in pianificazione_G. Succede dopo lo Sprint_G #8 e lo Sprint_G #9 e conferma quanto già osservato nel periodo precedente, cioè che è un tratto stabile di come lavora il gruppo e non un'eccezione. C'è però una differenza rispetto alle due volte precedenti: la misura correttiva presa a fine Sprint_G #9, con l'indicazione di un membro di riserva per ogni ruolo_G operativo, ha reso l'intervento immediato e senza attriti, e ha permesso di coprire il maggior fabbisogno dentro la settimana invece di rimandare attività.

Fra gli aspetti positivi, l'obiettivo più importante del periodo è stato raggiunto: con l'MVP_G completo, il prossimo sprint_G può essere dedicato tutto alla documentazione, senza rischiare di dover rifare le schermate del *Manuale Utente* o le sezioni della *Specifica Tecnica* dopo una modifica al codice. Continua inoltre a funzionare la rendicontazione sul ruolo_G effettivamente svolto, adottata a fine Sprint_G #8. Per il prossimo periodo il gruppo ha deciso quanto segue:

- **Niente nuove funzionalità:** Ora che l'MVP_G è completo, nell'ultimo sprint_G si toccano solo i difetti trovati in fase di verifica_G. Se il codice cambiasse ancora, andrebbero rifatte le schermate del *Manuale Utente*.
- **La *Specifica Tecnica* si aggiorna insieme al codice:** Se durante la codifica_G si cambia qualcosa nell'architettura_G, la modifica va scritta nella *Specifica Tecnica* prima di chiudere lo sprint_G. Il documento non è considerato finito finché la sezione architetturale non corrisponde al codice.
- **Ore dell'Amministratore_G da recuperare altrove:** Sul ruolo_G resta un'ora sola e D. Facco è a -3. I rilasci e l'aggiornamento del sito previsti per l'ultima fase toccano quindi a L. Battistella (2 ore), A. Marini o S. Vendramin (1 ora a testa), gli unici rimasti con ore su quel ruolo_G; in alternativa si tolgono ore da altre voci.
- **Il membro di riserva va messo a preventivo_G:** A. Marini ha sostituito A. Menegaldo sulla codifica_G e L. Battistella ha coperto S. Zecchinato sul coordinamento senza problemi, ma in nessuno dei due casi c'erano ore a preventivo_G. Nell'ultimo sprint_G chi fa da riserva su un ruolo_G operativo riceve delle ore già in fase di preventivo_G, così quello che uno fa e quello che gli è stato assegnato coincidono.
- **Nelle stime di codifica_G vanno contate anche le ore per gli errori:** Le 33 ore preventive_G coprivano solo lo sviluppo di quello che mancava, e le 6 ore servite per trovare e correggere gli errori sono finite fuori piano. D'ora in poi la stima della programmazione si divide in due parti, sviluppo e correzione dei difetti, la seconda calcolata sullo scarto di questo periodo.
- **Si resta sugli sprint_G da una settimana:** Il periodo è andato bene, quindi anche il prossimo durerà sette giorni.

8.10.2.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Lo Sprint_G #10 non cambia la valutazione dei rischi_G censiti nella Sezione §2. Restano però da annotare queste osservazioni:

- **RT-3 – Presenza di errori nel codice:** il rischio_G si è manifestato, come ci si aspettava in una fase di sviluppo intensivo. La valutazione resta *Alta/Alta*, già al massimo dallo Sprint_G #9 e quindi non peggiorabile. Alle contromisure si aggiunge la ripartizione del ruolo Verificatore_G su più membri già in fase di preventivo_G, usata in questo periodo con quattro vericatori_G e 21 ore: la dotazione è bastata a contenere l'impatto sul fronte della revisione, tanto che il ruolo_G ha chiuso 3 ore sotto la stima e nessun difetto è rimasto aperto. L'onere si è però scaricato sul ruolo Programmatore_G, dove correggere i difetti ha richiesto 6 ore oltre la stima: il costo del rischio_G è ricaduto sulla codifica_G e non sulla verifica_G, ed è lì che va estesa la dotazione prudenziale.
- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** valutato *Alta/Alta* a fine Sprint_G #9 per l'ingresso in agosto, in questo periodo non si è manifestato: la disponibilità dichiarata è stata rispettata e lo scostamento_G complessivo è rimasto entro l'ora. La valutazione resta comunque invariata

per prudenza, dato che si tratta di un solo periodo di osservazione e che anche lo sprint_G conclusivo cade interamente nel mese critico.

- **RO-8 – Errata stima delle attività:** la valutazione resta *Alta/Alta* e il rischio_G si è ripresentato. A differenza dei periodi precedenti la sottostima non è diffusa su più ruoli_G ma tutta sul Programmatore_G, e ha una causa precisa: la mancanza di una quota esplicita per la correzione dei difetti. Alle contromisure si aggiunge la divisione delle stime di codifica_G in una quota di sviluppo e una di debugging_G.

8.10.3 Miglioramento della pianificazione futura

Con lo Sprint_G #10 si chiude la fase di sviluppo e il progetto entra nella fase conclusiva, dedicata a documentazione e verifica_G in vista dell'incontro con il prof. Riccardo Cardin, atteso intorno al 20-21 agosto, e della consegna finale al prof. Tullio Vardanega. La pianificazione_G del prossimo sprint_G cambia su tre punti. Le risorse rimaste ammontano a 71 ore, pari a 1.340,00 €, e costituiscono il limite superiore del preventivo_G di periodo. I ruoli_G si concentrano sul Verificatore_G, coerentemente con un periodo dedicato alla verifica_G dei documenti e al collaudo_G del prodotto; al Programmatore_G restano 16 ore, che bastano per gli interventi correttivi, mentre le 21 ore del Progettista_G servono a completare la *Specifica Tecnica* e il *Manuale Utente*. La cadenza settimanale viene confermata, avendo dimostrato in questo periodo di tenere alto il focus e di ridurre i tempi morti.

8.10.4 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Al termine dello Sprint_G #10 risultano consuntivate 552 ore delle 623 preventivate_G: restano 71 ore per un valore di 1.340,00 €. Il monte ore complessivo del progetto resta 623 ore e il budget totale 12.335,00 €. Come dallo Sprint_G #8, il preventivo a finire è la semplice differenza fra ore preventivate_G e ore consuntivate, senza ricalibrizioni. La ripartizione per ruolo_G è: Responsabile_G 10 ore, Amministratore_G 1, Analista_G -9, Progettista_G 21, Programmatore_G 16 e Verificatore_G 32. Dal prospetto emergono quattro punti di attenzione:

- all'**Amministratore_G** resta una sola ora complessiva. Il saldo è la somma di tre posizioni positive, L. Battistella (2), A. Marini (1) e S. Vendramin (1), e di quella negativa di D. Facco (-3). La gestione dei rilasci e l'aggiornamento del sito pubblico previsti per la fase finale vanno quindi assegnati ai soli membri con residuo positivo, oppure coperti riducendo altre voci;
- il **Verificatore_G**, con 32 ore, è la voce più capiente e copre da sola il 45,1% delle risorse rimaste, come è logico in un periodo dedicato alla verifica_G. Le ore sono però concentrate: D. Facco ne ha 14 e S. Zecchinato 9, mentre A. Marini è a zero e L. Battistella ne ha una sola. Le verifiche_G finali dovranno quindi gravare sui primi due;
- le ore residue sono distribuite in modo disomogeneo fra i membri: A. Marini ne ha 4 e L. Battistella 9, mentre A. Menegaldo ne ha 15 e D. Facco 16. Lo squilibrio riflette il maggior carico sostenuto nel periodo dai primi due, entrambi intervenuti fuori ruolo_G, e va tenuto presente nel distribuire le attività del prossimo sprint_G.

I 1.340,00 € sono la somma dei monte ore per ruolo_G valorizzati al rispettivo costo orario, compresa la voce negativa dell'Analista_G. Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

8.11 Sprint #11: da 2026-08-11 a 2026-08-17

Di seguito è riportato il riepilogo del confronto fra preventivo_G e consuntivo_G per ciascun ruolo. Il delta è calcolato come differenza fra il valore preventivato e quello consuntivato: un valore positivo indica che il ruolo ha chiuso al di sotto della dotazione, un valore negativo che l'ha superata.

Ruolo	Ore prev.	Ore cons.	Delta ore	Costo prev. (in €)	Costo cons. (in €)	Delta costo (in €)
Responsabile di progetto	5	5	0	150,00	150,00	0,00
Amministratore	2	2	0	40,00	40,00	0,00
Analista	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Progettista	14	16	-2	350,00	400,00	-50,00
Programmatore	11	10	+1	165,00	150,00	+15,00
Verificatore	24	23	+1	360,00	345,00	+15,00
Totale	56	56	0	1.065,00	1.085,00	-20,00

Tabella 60: Riepilogo preventivo-consuntivo per ruolo dello Sprint #11

Lo Sprint_G #11 chiude **in pareggio di ore**: 56 preventivate_G e 56 consuntivate_G. Il pareggio non deriva dall'assenza di scostamenti_G, bensì dalla loro compensazione all'interno del periodo: il **Progettista_G supera la dotazione di 2 ore**, mentre **Programmatore_G e Verificatore_G chiudono ciascuno un'ora al di sotto** e Responsabile_G e Amministratore_G si attestano esattamente sulla stima. È la prima volta nel progetto che gli scostamenti_G dei singoli ruoli_G si annullano a vicenda: l'unico altro periodo chiuso a delta nullo, lo Sprint_G #7, era un periodo di sole 8 ore in cui nessun ruolo_G si era scostato dalla propria dotazione.

Il pareggio non si estende però al costo, che si attesta a **1.085,00 € contro i 1.065,00 € preventivati_G**, con un disavanzo di 20,00 €. Le ore in eccesso gravano infatti sul Progettista_G, valorizzato a 25,00 €/ora, mentre quelle risparmiate appartengono a Programmatore_G e Verificatore_G, entrambi a 15,00 €/ora: la compensazione è esatta sul piano dell'impegno e solo parziale su quello economico. È la situazione speculare a quella dello Sprint_G #2, che aveva chiuso con 2 ore di scostamento_G e costo in pareggio.

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	2	-	3	3	-	8
E. De Piccoli	-	-	-	-	1	5	6
D. Facco	-	-	-	-	-	12	12
A. Marini	-	-	-	-	4	-	4
A. Menegaldo	5	-	-	4	-	3	12
S. Vendramin	-	-	-	6	-	-	6
S. Zecchinato	-	-	-	3	2	3	8
Totale per ruolo	5	2	-	16	10	23	56

Tabella 61: *Consuntivo orario Sprint #11*

Distribuzione ore per ruolo

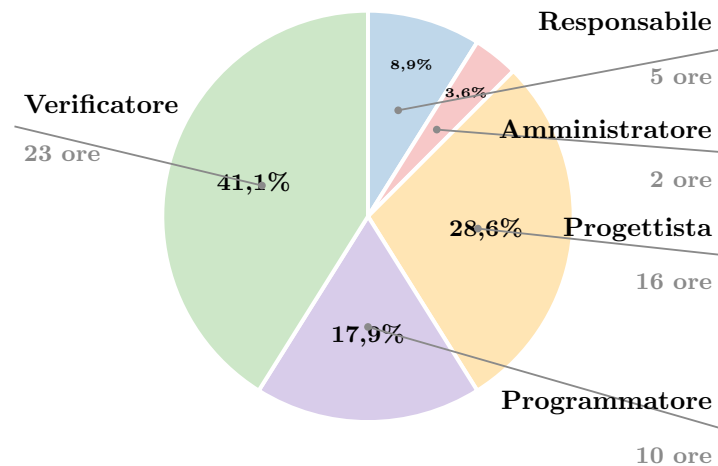


Figura 31: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #11

Di seguito è riportato il consuntivo economico dell'undicesimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	5	0	150,00	0,00
Amministratore	2	0	40,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	16	-2	400,00	-50,00
Programmatore	10	+1	150,00	+15,00
Verificatore	23	+1	345,00	+15,00
Totale	56	0	1.085,00	-20,00
Sprint pregressi	552	/	10.995,00	/
Restante	15	/	255,00	/

Tabella 62: *Consuntivo economico Sprint #11*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	0	0	0	0	0	1	1
E. De Piccoli	4	0	1	1	0	0	6
D. Facco	4	-3	0	0	1	2	4
A. Marini	0	1	-2	-1	2	0	0
A. Menegaldo	0	0	1	0	2	0	3
S. Vendramin	-2	1	-4	4	1	0	0
S. Zecchinato	-1	0	-5	1	0	6	1
Totale per ruolo	5	-1	-9	5	6	9	15

Tabella 63: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #11*

8.11.1 Consuntivo di periodo

L'undicesimo sprint_G chiude la produzione di prodotto e documentazione ed è il secondo di durata settimanale. **Tutte le attività preventivate sono state completate** e nessuna è stata rimandata. Le attività svolte sono state:

- completamento dell'implementazione_G del codice dell'MVP_G, con la correzione dei difetti emersi dal collaudo_G e l'esecuzione degli ultimi test_G funzionali;
- completamento della stesura del documento di *Specifica Tecnica*, compresi i diagrammi UML_G di rappresentazione dell'architettura_G e del comportamento del sistema;
- completamento del *Manuale Utente*, con le sezioni residue e le schermate del prodotto in configurazione_G definitiva;

- aggiornamento del *Piano di Progetto* e del *Piano di Qualifica* allo stato attuale del progetto;
- verifica_G accurata di tutti i documenti destinati alla Product Baseline_G;
- aggiornamento del sito web con la rappresentazione della Product Baseline_G e con la vista web del *Manuale Utente*;
- contatto della Proponente_G per la richiesta dell'incontro di presentazione del prodotto finale;
- stesura del verbale_G interno della riunione del periodo.

A fronte di 56 ore preventivate_G ne sono state consuntivate_G 56, con uno **scostamento_G nullo** (0,0%) e un costo di 1.085,00 € contro i 1.065,00 € previsti, quindi 20,00 € in più. Con questo periodo le ore consuntivate del progetto salgono a **608 delle 623 preventivate_G**, per un valore di 12.080,00 €, e ne restano 15 pari a 255,00 €.

Lo scostamento_G di ruolo_G ha un'unica origine in eccesso e due in difetto. Il **Progettista_G supera la dotazione di 2 ore** (16 contro 14), imputabili alla produzione dei diagrammi UML_G da inserire nella *Specifica Tecnica*: il gruppo non disponeva di un precedente storico su questo tipo di artefatto_G e ha dovuto dedicare tempo non pianificato_G a stabilire quali viste adottare e con quale livello di dettaglio rappresentare i componenti. Le ore eccedenti gravano su S. Vendramin (6 contro 5) e su L. Battistella (3 contro 2).

Il **Programmatore_G chiude un'ora al di sotto della dotazione** (10 contro 11) e il **Verificatore_G** fa altrettanto (23 contro 24). I due risparmi hanno la medesima origine: i difetti emersi dal collaudo_G dell'MVP_G sono risultati meno numerosi del previsto, per cui non è stato necessario impiegare l'intera riserva messa a preventivo_G sul Programmatore_G — l'ora di S. Vendramin non è stata utilizzata ed è proprio quella che egli ha poi impiegato sui diagrammi UML_G — e la successiva riverifica delle correzioni ha assorbito un'ora in meno sul Verificatore_G, in capo a D. Facco (12 contro 13). Le 2 ore eccedenti del Progettista_G trovano quindi **compensazione integrale all'interno del periodo** e il margine riservato allo Sprint_G #12 resta intatto a 15 ore.

Il dato più significativo del periodo è però un altro: **per la prima volta dallo Sprint_G #8 non si registra alcun supporto fuori ruolo_G non pianificato**. Ogni membro ha rendicontato ore esclusivamente sui ruoli_G per i quali ne aveva a preventivo_G e **quattro membri su sette** — E. De Piccoli, A. Marini, A. Menegaldo e S. Zecchinato — hanno chiuso esattamente sui valori preventivati_G in ogni singolo ruolo_G. Il ruolo Programmatore_G non ha richiesto alcun intervento oltre i membri designati: A. Marini e L. Battistella hanno impiegato le 7 ore previste sulle ultime attività di codifica_G e la riserva di 4 ore assegnata a S. Zecchinato, E. De Piccoli e S. Vendramin si è rivelata sufficiente, e anzi sovradimensionata di un'ora, per la correzione dei difetti.

8.11.2 Retrospettiva

Tutti gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti e la valutazione del gruppo sul periodo è positiva. Il gruppo ha lavorato molto e in modo coordinato, portando a termine nella stessa settimana la chiusura del prodotto e il completamento di tutta la documentazione. Dal confronto interno è emerso quanto segue:

- **La rappresentazione UML_G nella *Specifica Tecnica* è stata la difficoltà principale del periodo:** i Progettisti_G hanno incontrato dubbi concreti su quali diagrammi UML_G inserire nel documento, su come rappresentare i componenti del sistema e su quale livello di astrazione adottare perché il documento risultasse leggibile senza perdere corrispondenza

con il codice. Il problema non è stato risolto individualmente: il gruppo si è riunito più volte in formazioni ristrette di tre o quattro persone per discutere le alternative e scegliere la rappresentazione migliore. La modalità si è rivelata efficace, perché ha permesso di decidere rapidamente senza convocare l'intero team, ma ha comportato le 2 ore eccedenti sul ruolo Progettista_G. Si conferma quanto già osservato per gli Sprint_G #8 e #9: le attività prive di precedenti storici nel progetto continuano a essere sottostimate (rischio_G RO-8);

- **Gli scostamenti_G dei singoli ruoli_G si sono annullati esattamente fra loro:** le 2 ore eccedenti del Progettista_G sono state coperte per intero dai risparmi di Programmatore_G e Verificatore_G e il periodo ha chiuso sulle 56 ore preventivate_G, senza intaccare il margine riservato allo Sprint_G #12. Compensazioni fra ruoli_G si erano già osservate negli Sprint_G #1 e #6, chiusi entrambi un'ora al di sotto della stima, ma è la prima volta che il saldo di periodo risulta esattamente nullo a fronte di scostamenti_G non nulli sui singoli ruoli_G. Il gruppo attribuisce il risultato al fatto che, in un periodo di sola chiusura, le attività erano note e sostanzialmente omogenee: la capacità di compensazione non va quindi data per acquisita nei periodi di produzione;
- **Il pareggio delle ore non è pareggio di costo:** pur avendo consuntivato_G esattamente le 56 ore preventivate_G, il periodo chiude con 20,00 € di disavanzo, perché lo sfondamento è avvenuto su un ruolo_G valorizzato a 25,00 €/ora e i risparmi su ruoli_G da 15,00 €/ora. Il gruppo prende atto che la compensazione fra ruoli_G va valutata separatamente sui due piani e che il monitoraggio del solo monte ore non è sufficiente a garantire il rispetto del budget;
- **La verifica_G dell'intero corpo documentale è rientrata nella stima:** il controllo ha riguardato tutti i documenti destinati alla Product Baseline_G e non il solo incremento del periodo, e si è chiuso in 23 ore contro le 24 preventivate_G. Il gruppo attribuisce il risultato alla scelta di distribuire le verifiche_G lungo tutto il periodo anziché concentrarle nei giorni finali. Resta però l'osservazione che una verifica_G di coerenza *trasversale* agli artefatti_G, distinta dalla verifica_G del singolo documento, andrebbe pianificata_G come attività autonoma: poiché i documenti sono stati portati avanti in parallelo da persone diverse, il controllo di coerenza reciproca resta l'attività con il maggiore rischio_G residuo alla consegna;
- **La riserva messa a preventivo_G sul ruolo Programmatore_G ha funzionato:** la misura correttiva decisa al termine dello Sprint_G #10, che prevedeva di assegnare ore già in fase di preventivo_G a chi opera come riserva su un ruolo_G operativo, ha interrotto una sequenza di tre periodi consecutivi caratterizzati da supporto fuori ruolo_G non pianificato. Il ruolo_G ha chiuso a 10 ore sulle 11 preventivate_G, senza ricorrere ad alcun membro esterno alla riserva. Rispetto allo Sprint_G #10 la riserva è stata inoltre dimensionata sull'effettivo fabbisogno, concentrandola su tre membri anziché frazionarla su tutto il gruppo, e si è rivelata sufficiente con un'ora di margine;
- **Avere lasciato un margine a preventivo_G si conferma la scelta corretta:** il gruppo ha preventivato_G 56 delle 71 ore residue, riservando le altre 15 allo Sprint_G #12. Poiché il periodo ha chiuso in pareggio, il margine arriva integro al periodo conclusivo. Il criterio, adottato qui per la prima volta, viene assunto come regola per la pianificazione_G dei periodi di chiusura;
- **Il vincolo sul saldo complessivo individuale ha evitato che qualcuno chiudesse in debito:** fino allo Sprint_G #10 l'assegnazione delle ore guardava alla sola coppia risorsa-ruolo, criterio che permette a un membro di superare la propria dotazione complessiva pur

restando entro quella del singolo ruolo_G. Applicando in questo periodo anche il vincolo sul totale individuale, **nessun membro chiude la fase di Product Baseline_G in negativo**: A. Marini e S. Vendramin arrivano esattamente a zero, L. Battistella e S. Zecchinato conservano un'ora e gli altri tre restano positivi. Il prezzo pagato è una distribuzione del lavoro meno uniforme, con D. Facco a 12 ore e A. Menegaldo costretto ad affiancare la progettazione_G al coordinamento; il gruppo giudica il compromesso accettabile e mantiene il criterio per lo Sprint_G #12;

- **Si è manifestato il rischio_G RP-2 (*Mananza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente*):** contattata per fissare l'incontro di presentazione del prodotto finale, la Proponente_G è risultata **in ferie fino alla fine di agosto 2026**. È l'unico rischio_G valutato con probabilità *Bassa* ad avere prodotto un impatto rilevante nel corso del progetto, e lo ha fatto nel momento più critico, ossia quando l'unica attività ancora dipendente da un soggetto esterno era proprio la validazione del prodotto finito. La gestione adottata è illustrata al punto successivo;
- **Il percorso di consegna è stato disaccoppiato dalla validazione della Proponente_G:** il gruppo ha deciso di non sospendere le attività in attesa del rientro della Proponente_G, scelta che avrebbe comportato uno stallo di due settimane a documentazione già completa. La preparazione della presentazione ai professori, prevista per lo Sprint_G #12, procede quindi sulla base della documentazione prodotta e delle verifiche_G interne, mentre alla Proponente_G viene inviata per iscritto la richiesta di riscontro, corredata del materiale necessario a una valutazione autonoma, con la proposta di fissare l'incontro di presentazione al suo rientro. Le eventuali osservazioni che dovessero pervenire saranno recepite come modifiche successive alla Product Baseline_G e tracciate nei registri delle modifiche_G dei documenti interessati.

Fra gli aspetti positivi il gruppo segnala anzitutto il raggiungimento di tutti gli obiettivi del periodo e la chiusura di tutti i fronti di lavoro produttivi: prodotto, documentazione e sito web sono stati portati contestualmente allo stato definitivo. Si conferma efficace la cadenza settimanale introdotta nello Sprint_G #10, che anche in questo periodo ha ridotto i tempi morti e mantenuto ravvicinato il ciclo fra produzione e verifica_G. Continua infine a funzionare la rendicontazione sul ruolo_G effettivamente svolto, adottata a fine Sprint_G #8, che in questo periodo non ha prodotto alcuna divergenza fra ruoli_G assegnati e ruoli_G rendicontati.

Per lo Sprint_G #12 il gruppo ha deciso quanto segue:

- **La verifica_G di coerenza fra documenti diventa un'attività autonoma**, con ore proprie e un momento dedicato, distinta dalla verifica_G del singolo documento. Le eventuali modifiche introdotte a valle delle presentazioni saranno sottoposte a un controllo di coerenza trasversale prima di essere considerate chiuse;
- **Il margine a preventivo_G viene mantenuto anche nel periodo conclusivo:** delle 15 ore residue ne verranno impegnate al massimo 12, così da conservare capacità di assorbimento fino alla consegna. Lo Sprint_G #12 è l'ultimo periodo e non dispone di iterazioni successive su cui riportare uno scostamento_G;
- **Le attività prive di precedenti storici vanno stimate per intervallo**, come già stabilito al termine dello Sprint_G #8: la produzione dei diagrammi UML_G è la terza occorrenza di questa categoria di sottostima e la preparazione delle diapositive per il prof. Riccardo Cardin ricade nella stessa casistica;

- **Le attività dello Sprint_G #12 vanno assegnate in base alla disponibilità residua individuale:** E. De Piccoli (6 ore), D. Facco (4) e A. Menegaldo (3) concentrano 13 delle 15 ore rimaste e dovranno farsi carico della quota principale del lavoro, mentre A. Marini e S. Vendramin hanno esaurito la propria dotazione complessiva;
- **Le dipendenze da soggetti esterni vanno mappate in apertura di periodo,** con un percorso alternativo già definito per ciascuna, così da non trasformare un ritardo altrui in uno stallo del gruppo.

8.11.2.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Lo Sprint_G #11 comporta un aggiornamento della valutazione del rischio_G RP-2 e conferma quella degli altri rischi_G censiti nella Sezione §2:

- **RP-2 – Mancanza di supporto o variazione della disponibilità della Proponente:** la probabilità passa da *Bassa* ad *Alta* e la pericolosità da *Media* ad *Alta*. Il rischio_G si è manifestato: la Proponente_G è risultata in ferie fino alla fine di agosto 2026 e l'incontro di presentazione del prodotto finale non ha potuto essere fissato entro il periodo. La pericolosità è elevata ad *Alta* perché l'evento tocca direttamente la milestone_G conclusiva del progetto: attenderne il rientro avrebbe comportato la sospensione delle attività dello Sprint_G #12 a documentazione già completa. Alle contromisure viene aggiunto il disaccoppiamento fra la validazione della Proponente_G e la presentazione alla committenza_G didattica, con richiesta di riscontro inoltrata per iscritto in forma asincrona e corredata del materiale necessario a una valutazione autonoma;
- **RO-8 – Errata stima delle attività:** la valutazione resta *Alta/Alta* e il rischio_G si è ripresentato, ancora una volta su un'attività priva di precedenti storici, ossia la produzione dei diagrammi UML_G. L'entità è però la più contenuta dell'intera fase di Product Baseline_G: 2 ore su un solo ruolo_G, contro le 4 ore su due ruoli_G dello Sprint_G #8 e le 6 ore dello Sprint_G #10. Lo sfondamento, inoltre, non si è propagato al totale di periodo, essendo stato compensato per intero dai risparmi degli altri ruoli_G. La contromisura della stima per intervallo, introdotta a fine Sprint_G #8, risulta correttamente indirizzata ma non è stata applicata a questa specifica attività;
- **RT-3 – Presenza di errori nel codice:** la valutazione resta *Alta/Alta*. Nel periodo il rischio_G non solo è stato gestito senza scostamenti_G, ma ha inciso meno del previsto: la correzione dei difetti emersi dal collaudo_G ha richiesto 10 delle 11 ore preventivate_G per il ruolo Programmatore_G, grazie alla quota di riserva messa a preventivo_G e alla separazione fra stima di sviluppo e stima di correzione introdotta a fine Sprint_G #10. Nessun difetto è rimasto aperto alla chiusura del periodo;
- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** la valutazione resta *Alta/Alta*. Il rischio_G non si è manifestato in forma diretta: la disponibilità dichiarata in apertura di sprint_G è stata rispettata da tutti i membri, nonostante il periodo cada interamente nel mese indicato come critico. Si osserva tuttavia che il rallentamento estivo si è manifestato sul versante esterno anziché su quello interno, attraverso l'indisponibilità della Proponente_G descritta in RP-2.

8.11.3 Miglioramento della pianificazione futura

Con lo Sprint_G #11 si chiude la produzione di prodotto e documentazione. Resta da svolgere il solo Sprint_G #12, dedicato alla preparazione e allo svolgimento delle presentazioni finali:

predisposizione delle diapositive e preparazione dell'esposizione per il prof. Riccardo Cardin, stesura delle lettere di presentazione per il prof. Riccardo Cardin e per il prof. Tullio Vardanega e svolgimento dell'incontro con la Proponente_G al suo rientro dalle ferie. La cadenza settimanale viene confermata.

Il monte ore disponibile per il periodo conclusivo è di **15 ore, pari a 255,00 €**: erano state riservate in sede di preventivo_G dello Sprint_G #11 e il pareggio del periodo le ha lasciate integre. Il gruppo ha stabilito di impegnarne al massimo 12, conservando un margine di 3 ore fino alla consegna. La dotazione è ampiamente compatibile con le attività previste, che hanno carattere preparatorio e non produttivo; resta comunque valida la decisione di formulare per intervallo la stima delle diapositive, attività priva di precedenti storici nel progetto.

Il vincolo più stringente non è però il monte ore complessivo, bensì la **sua distribuzione fra i membri**. Nessun membro chiude il periodo in debito, ma le 15 ore rimaste sono concentrate su tre persone: E. De Piccoli (6 ore), D. Facco (4) e A. Menegaldo (3) ne sommano 13; L. Battistella e S. Zecchinato dispongono di una sola ora ciascuno, mentre A. Marini e S. Vendramin hanno esaurito la propria dotazione complessiva. Le attività dello Sprint_G #12 saranno pertanto assegnate in prevalenza ai primi tre. Sul ruolo Responsabile_G restano 5 ore, ripartite fra E. De Piccoli (4) e D. Facco (4) al netto delle poste negative di S. Vendramin (-2) e S. Zecchinato (-1), sufficienti a coprire il coordinamento del periodo, le lettere di presentazione e il contatto con la Proponente_G; sul Verificatore_G restano 9 ore, ripartite fra S. Zecchinato (6), D. Facco (2) e L. Battistella (1) e destinate al controllo del materiale di presentazione, con l'avvertenza che a S. Zecchinato resta una sola ora di dotazione complessiva.

Sul piano dell'accuratezza della pianificazione_G la fase di Product Baseline_G mostra scostamenti_G percentuali sempre contenuti, con il valore migliore proprio nel periodo conclusivo: +6,3% nello Sprint_G #8, +1,3% nello Sprint_G #9, +3,7% nello Sprint_G #10 e 0,0% nello Sprint_G #11, con una media del 2,8%. Le quattro misure che hanno inciso maggiormente sono state la rendicontazione sul ruolo_G effettivamente svolto (Sprint_G #8), la calibrazione del preventivo_G sulle ore dichiarate in apertura di periodo (Sprint_G #9), la messa a preventivo_G delle ore del membro di riserva (Sprint_G #10) e la scelta di non impegnare l'intero budget residuo (Sprint_G #11).

8.11.4 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Al termine dello Sprint_G #11 risultano consuntivate 608 ore delle 623 preventivate_G: restano 15 ore per un valore di 255,00 €. Il monte ore complessivo del progetto resta 623 ore e il budget totale 12.335,00 €.

Come dallo Sprint_G #8, il preventivo a finire è la semplice differenza fra ore preventivate_G e ore consuntivate, senza ricalibrazioni. La ripartizione per ruolo_G è: Responsabile_G 5 ore, Amministratore_G -1, Analista_G -9, Progettista_G 5, Programmatore_G 6 e Verificatore_G 9. Rispetto al periodo precedente il prospetto conserva disponibilità su tutti i ruoli_G operativi, esito diretto della scelta di non impegnare l'intero budget residuo nello Sprint_G #11.

Dal prospetto emergono due punti di attenzione:

- l'**Amministratore_G** passa da +1 a -1 ora complessiva. Restano positive le sole posizioni di A. Marini (1) e S. Vendramin (1), a fronte del -3 di D. Facco: la pubblicazione dei documenti della Product Baseline_G e gli ultimi aggiornamenti del sito nello Sprint_G #12 dovranno essere svolti da questi due membri, oppure coperti riducendo altre voci;
- le ore residue sono **concentrate su tre membri**: E. De Piccoli (6), D. Facco (4) e A. Menegaldo (3) sommano 13 delle 15 ore disponibili, mentre L. Battistella e S. Zecchinato ne hanno una ciascuno e A. Marini e S. Vendramin hanno esaurito la propria dotazione.

Nessun membro è in debito, ma lo squilibrio riflette il carico sostenuto nell'intera fase di Product Baseline_G e va tenuto presente nell'assegnazione delle attività conclusive.

Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.

8.12 Sprint #12: da 2026-08-18 a 2026-08-24

Di seguito è riportato il riepilogo del confronto fra preventivo_G e consuntivo_G per ciascun ruolo. Il delta è calcolato come differenza fra il valore preventivato e quello consuntivato: un valore positivo indica che il ruolo ha chiuso al di sotto della dotazione, un valore negativo che l'ha superata.

Ruolo	Ore prev.	Ore cons.	Delta ore	Costo prev. (in €)	Costo cons. (in €)	Delta costo (in €)
Responsabile di progetto	4	4	0	120,00	120,00	0,00
Amministratore	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Analista	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Progettista	3	3	0	75,00	75,00	0,00
Programmatore	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Verificatore	8	8	0	120,00	120,00	0,00
Totale	15	15	0	315,00	315,00	0,00

Tabella 64: Riepilogo preventivo-consuntivo per ruolo dello Sprint #12

Lo Sprint_G #12 chiude in **perfetto pareggio, tanto sul piano delle ore quanto su quello economico**. A differenza dello Sprint_G #11, che aveva raggiunto il pareggio orario per compensazione fra scostamenti_G di segno opposto, in questo periodo **nessun ruolo_G si discosta dalla propria dotazione**: il pareggio è integrale e si verifica voce per voce. Ciò vale anche a livello di singolo membro, poiché ogni componente ha rendicontato esattamente le ore che erano state assegnate in sede di preventivo_G.

Di seguito è riportata la distribuzione delle ore consuntivate per ciascun membro del team, accumulate in totali per persona e per ruolo:

Membro	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	-	-	-	-	-	1	1
E. De Piccoli	4	-	-	2	-	-	6
D. Facco	-	-	-	-	-	4	4
A. Marini	-	-	-	-	-	-	0
A. Menegaldo	-	-	-	-	-	3	3
S. Vendramin	-	-	-	-	-	-	0
S. Zecchinato	-	-	-	1	-	-	1
Totale per ruolo	4	-	-	3	-	8	15

Tabella 65: *Consuntivo orario Sprint #12*

Distribuzione ore per ruolo

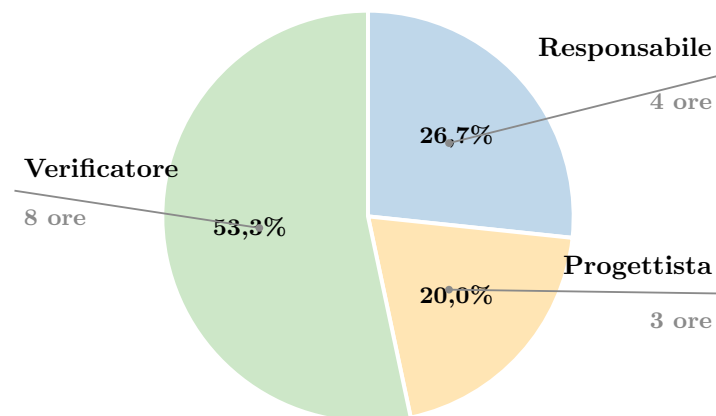


Figura 32: Areogramma della distribuzione delle ore consuntivate per ruolo nello Sprint #12

Di seguito è riportato il consuntivo economico del dodicesimo sprint_G:

Ruolo	Ore per ruolo	Delta ore preventivo-consuntivo	Costo (in €)	Delta costo preventivo-consuntivo (in €)
Responsabile di progetto	4	0	120,00	0,00
Amministratore	0	0	0,00	0,00
Analista	0	0	0,00	0,00
Progettista	3	0	75,00	0,00
Programmatore	0	0	0,00	0,00
Verificatore	8	0	120,00	0,00
Totale	15	0	315,00	0,00
Sprint pregressi	608	/	12.080,00	/
Totale di progetto	623	/	12.395,00	/
Restante	0	/	0,00	/

Tabella 66: *Consuntivo economico Sprint #12*

Di seguito sono riportate le ore rimanenti per la coppia risorsa-ruolo:

Membro del team	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale per persona
L. Battistella	0	0	0	0	0	0	0
E. De Piccoli	0	0	0	0	0	0	0
D. Facco	0	0	0	0	0	0	0
A. Marini	0	0	0	0	0	0	0
A. Menegaldo	0	0	0	0	0	0	0
S. Vendramin	0	0	0	0	0	0	0
S. Zecchinato	0	0	0	0	0	0	0
Totale per ruolo	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 67: *Ore rimanenti per coppia risorsa-ruolo dopo lo Sprint #12*

Tutti i membri del gruppo hanno portato a termine l'intero monte ore individuale previsto per il progetto, pari a 89 ore ciascuno, e il prospetto si azzerà in ogni sua voce: nessuna coppia risorsa-ruolo presenta ore residue, né in credito né in debito. Il risultato recepisce la rettifica conclusiva della ripartizione del budget deliberata in apertura di periodo e illustrata nel preventivo_G dello Sprint_G #12, che ha allineato la dotazione di ciascuna coppia risorsa-ruolo all'impiego effettivo. Le poste composte dalla rettifica erano lo scarto fra il ruolo_G preventivato_G e quello effettivamente esercitato, accumulato lungo l'intero progetto per effetto della rotazione dei ruoli_G e degli interventi di supporto fuori ruolo_G registrati a partire dallo Sprint_G #8: 9 ore in eccesso sull'Analista_G e una sull'Amministratore_G, a fronte di 6 ore non utilizzate sul Programmatore_G, 2 sul Progettista_G e una ciascuno su Responsabile_G e Verificatore_G.

8.12.1 Consuntivo di periodo

Il dodicesimo sprint_G è il periodo conclusivo del progetto ed è dedicato alla comunicazione con la Proponente_G, all'organizzazione della presentazione della Product Baseline_G e ai controlli finali. **Tutte le attività individuate sono state completate** e nessuna è stata rimandata. Le attività svolte sono state:

- stesura del verbale_G interno relativo alla riunione di apertura dello sprint_G del 2026-08-18, secondo quanto previsto dalle *Norme di Progetto*;
- preparazione e invio alla Proponente_G del **video dimostrativo** del prodotto in esecuzione, corredato dal collegamento alla repository_G dell'MVP_G e al *Manuale Utente*, dal resoconto dei requisiti_G funzionali e non funzionali soddisfatti e dal riepilogo delle tecnologie impiegate. Il dettaglio del materiale trasmesso e dei contenuti illustrati è riportato nel verbale_G esterno di approvazione dell'MVP_G del 2026-08-19;
- **ricezione del riscontro positivo della Proponente_G**: il referente aziendale ha preso visione del materiale trasmesso, manifestando soddisfazione per i risultati conseguiti e confermando formalmente l'approvazione e l'accettazione dell'MVP_G *Second Brain*. Il relativo verbale_G esterno costituisce evidenza dell'accettazione formale del prodotto da parte dell'azienda proponente;
- **richiesta formale al prof. Riccardo Cardin** per lo svolgimento della prima parte della presentazione della Product Baseline_G, fissata per il 2026-08-26;
- stesura della **lettera di presentazione** destinata al prof. Riccardo Cardin;
- preparazione delle **diapositive sull'architettura_G del software** destinate all'esposizione;
- **riunioni interne di allineamento** dedicate all'organizzazione dell'esposizione, alla ripartizione delle parti da presentare, al chiarimento dei dubbi emersi e alla verifica_G che tutti i membri avessero acquisito i concetti da esporre;
- ultimi controlli formali e contenutistici sugli artefatti_G destinati alla Product Baseline_G, illustrati nel paragrafo seguente;
- aggiornamento e finalizzazione dei file di calcolo delle ore e dei costi, a supporto della rendicontazione riportata nel presente documento.

Le **8 ore del ruolo Verificatore_G sono state interamente impiegate negli ultimi controlli formali e contenutistici** sul documento di *Specifica Tecnica*, sottoposto a un'ultima revisione, e nelle verifiche_G conclusive sul codice sorgente. I controlli non hanno prodotto modifiche sostanziali: la stesura e la correzione degli artefatti_G erano già state completate nei periodi precedenti e la dotazione del ruolo_G è servita a confermarne l'esito, non a rilavorarlo. L'assenza di rilievi in questa fase va letta come il risultato atteso dell'attività di verifica_G continuativa condotta negli sprint_G precedenti, e non come una sottoutilizzazione del ruolo_G.

A fronte di 15 ore preventivate_G ne sono state consuntivate_G 15, con uno **scostamento_G nullo** (0,0%) e un costo di 315,00 €, anch'esso coincidente con la stima. Con questo periodo le ore consuntivate del progetto salgono a **623 delle 623 preventivate_G**: il monte ore è integralmente impiegato e non residuano ore disponibili. Il costo complessivo consuntivato ammonta a 12.395,00 € e **coincide con il budget rettificato** in apertura di periodo, con scostamento_G nullo. Rispetto alla valorizzazione precedente la rettifica, pari a 12.335,00 €, l'incremento è di

60,00 €, ossia lo 0,49%: come illustrato nel preventivo_G del periodo, esso non deriva da ore eccedenti, bensì dall'aver esercitato ruoli_G mediamente più onerosi di quelli ipotizzati all'avvio del progetto.

8.12.2 Retrospettiva

Tutti gli obiettivi dello sprint_G sono stati raggiunti e non si sono verificati problemi o imprevisti di alcun genere. Dal confronto interno è emerso quanto segue:

- **Le ore rendicontate corrispondono perfettamente a quelle preventive_G:** è l'unico periodo del progetto in cui il pareggio si verifica su ogni singolo ruolo_G e su ogni singolo membro, e non per compensazione fra scostamenti_G di segno opposto come nello Sprint_G #11. Il risultato è agevolato dalla natura non produttiva del periodo, ma conferma l'efficacia delle misure di calibrazione adottate a partire dallo Sprint_G #8;
- **La pianificazione_G flessibile si è rivelata adeguata:** la scelta di non fissare task rigidi in apertura di periodo, mantenendo il coordinamento su riunioni interne di allineamento ricorrenti, era la risposta alle due incertezze esterne descritte negli obiettivi. Entrambe si sono risolte entro il periodo e la modalità adottata non ha generato tempi morti né rilavorazioni: le decisioni sono state assunte man mano che le informazioni diventavano disponibili;
- **L'unica incertezza rilevante si è chiusa favorevolmente:** l'attesa del riscontro della Proponente_G si è conclusa con l'approvazione formale dell'MVP_G e non ha comportato alcuna richiesta di modifica al prodotto o alla documentazione. La capacità di verifica_G accantonata per questa eventualità non è stata pertanto assorbita da interventi correttivi ed è stata destinata ai controlli conclusivi;
- **I controlli finali non hanno prodotto rilievi:** le verifiche_G sul documento di *Specific Tecnica* e sul codice sorgente hanno confermato lo stato degli artefatti_G senza richiedere modifiche sostanziali. Il gruppo valuta positivamente il dato, che discende dalla scelta, assunta a fine Sprint_G #10, di allineare la documentazione al codice entro il periodo in cui la modifica viene introdotta anziché rimandarne il recepimento;
- **La rettifica del budget andava anticipata:** l'allineamento della ripartizione per ruolo_G all'impiego effettivo, deliberato in apertura di questo periodo, ha permesso di chiudere il preventivo a finire a zero su ogni voce. Il gruppo riconosce però che l'intervento sarebbe stato utile già al termine dello Sprint_G #10: il debito di 9 ore dell'Analista_G era interamente maturato dallo Sprint_G #8 e permaneva invariato, e la sua presenza ha reso il preventivo a finire dei periodi conclusivi meno leggibile, poiché il monte ore residuo comprendeva poste su ruoli_G che non sarebbero più stati esercitati;
- **Il criterio di ripartizione per residuo ha azzerato i saldi individuali:** assegnando a ciascun membro esattamente le ore ancora disponibili sul proprio bilancio, il periodo conclusivo ha portato tutti i componenti a saldo nullo. La misura recepisce l'avvertenza formulata al termine dello Sprint_G #11 sulla distribuzione disomogenea delle ore residue.

8.12.2.1 Aggiornamento dell'analisi dei rischi (Sezione §2) Lo Sprint_G #12 non modifica la valutazione dei rischi_G censiti nella Sezione §2. Trattandosi del periodo conclusivo, si riportano le osservazioni finali sui rischi_G rimasti attivi:

- **RP-2 – Indisponibilità della Proponente_G:** il rischio_G, manifestatosi nello Sprint_G #11 con il periodo di ferie estive del referente aziendale, si chiude definitivamente con l'approvazione formale dell'MVP_G del 2026-08-19. La contromisura adottata, ossia il passaggio a una modalità di confronto asincrona concordata con il referente, si è rivelata efficace: il riscontro è stato ottenuto entro il periodo e senza rallentare l'avanzamento dei lavori;
- **RO-1 – Periodi di rallentamento:** il rischio_G non si è manifestato, pur cadendo il periodo interamente nel mese indicato come critico. La disponibilità dichiarata in apertura di sprint_G è stata rispettata da tutti i membri e lo scostamento_G del periodo è nullo;
- **RT-3 – Presenza di errori nel codice:** il rischio_G non si è manifestato. Le verifiche_G conclusive sul codice sorgente non hanno prodotto rilievi e nessun difetto è rimasto aperto alla chiusura del progetto;
- **RO-8 – Errata stima delle attività:** il rischio_G non si è manifestato. Il periodo chiude con scostamento_G nullo su ogni ruolo_G, il valore migliore dell'intero progetto insieme a quello dello Sprint_G #11.

8.12.3 Bilancio conclusivo del progetto

Con lo Sprint_G #12 il progetto si chiude. Il monte ore complessivo è stato impiegato integralmente, 623 ore su 623 preventivate_G, e ciascun componente ha portato a termine le 89 ore che gli erano state assegnate. Il costo consuntivato è di 12.395,00 € e coincide con il budget rettificato in apertura del periodo conclusivo; rispetto alla valorizzazione iniziale di 12.335,00 € l'incremento è di 60,00 €, pari allo 0,49%, imputabile alla composizione dei ruoli_G effettivamente esercitati e non a un maggior impiego di risorse.

Sul piano dell'accuratezza della pianificazione_G, la fase di Product Baseline_G mostra scostamenti_G percentuali costantemente contenuti e in miglioramento: +6,3% nello Sprint_G #8, +1,3% nello Sprint_G #9, +3,7% nello Sprint_G #10, 0,0% nello Sprint_G #11 e 0,0% nello Sprint_G #12, con una media del 2,3%. Le cinque misure che hanno inciso maggiormente sono state la rendicontazione sul ruolo_G effettivamente svolto (Sprint_G #8), la calibrazione del preventivo_G sulle ore dichiarate in apertura di periodo (Sprint_G #9), la messa a preventivo_G delle ore del membro di riserva (Sprint_G #10), la scelta di non impegnare l'intero budget residuo (Sprint_G #11) e la ripartizione delle ore per residuo individuale (Sprint_G #12).

Resta da svolgere la sola presentazione della Product Baseline_G: la prima parte è fissata con il prof. Riccardo Cardin per il 2026-08-26, cui seguirà la consegna finale al prof. Tullio Vardanega.

8.12.4 Preventivo a finire (Sezione §5.1)

Al termine dello Sprint_G #12 risultano consuntivate 623 ore delle 623 preventivate_G: **il preventivo a finire si azzerà in ogni sua voce** e non residuano né ore né costi. Il monte ore complessivo del progetto resta 623 ore e il budget, rettificato in apertura di periodo, ammonta a 12.395,00 €.

Per tutta la durata del progetto il preventivo a finire è stato la semplice differenza fra ore preventivate_G e ore consuntivate, senza ricalibrazioni, secondo il criterio adottato dallo Sprint_G #8. Alla chiusura quel criterio esaurisce la propria funzione diagnostica, poiché non esistono periodi successivi in cui assorbire le poste residue: la dotazione di ciascuna coppia risorsa-ruolo è stata quindi allineata all'impiego effettivo, recependo nel budget le 9 ore eccedenti dell'Analista_G e l'ora dell'Amministratore_G e stornando le 6 ore non utilizzate del Programmatore_G, le 2 del Progettista_G e quella di Responsabile_G e Verificatore_G.

Il prospetto conclusivo presenta pertanto due caratteristiche:

- **ogni voce è nulla**, sia per coppia risorsa-ruolo sia per totale di riga e di colonna: nessun membro chiude in debito o in credito e nessun ruolo_G conserva dotazione inutilizzata. È l'esito congiunto del vincolo sul totale individuale introdotto nel preventivo_G dello Sprint_G #11, del criterio di ripartizione per residuo adottato nel periodo conclusivo e della rettifica del budget;
- **il costo coincide con il consuntivo_G**: 12.395,00 €, con scostamento_G nullo rispetto al budget rettificato e un incremento di 60,00 € rispetto alla valorizzazione precedente la rettifica, imputabile al minor impiego dell'Analista_G rispetto alla ripartizione ipotizzata all'avvio del progetto e al maggior impiego di Programmatore_G e Progettista_G.

Il preventivo a finire aggiornato è riportato nella Sezione §5.1.